Architektura urządzeń sieci komputerowych

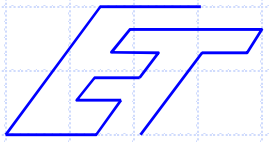
EPON

dr inż. Mariusz Żal

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Politechnika Poznańska

Zagadnienia

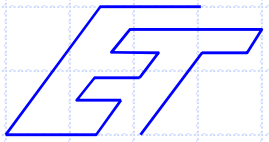
- Wprowadzenie
- Elementy PON
- Architektury sieci dostępowych
- Architektura EPON
- Topologie logiczne
- Multi-Point Control Protocol – sterowanie przepływem
- Korekcja błędów FEC
- Szyfrowanie
- Ochrona ścieżek



Wprowadzenie

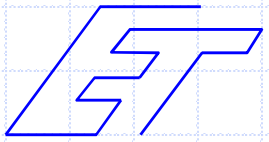
Rozwój sieci

- WAN
  - WDM i DWDM
  - WADM
- LAN
  - 100 Mb/s i 1000 Mb/s
- Dom
  - Wzrost liczby komputerów,
  - Współdzielenie zasobów: drukarki, dostęp do Internetu
  - Dostęp bezprzewodowy (11 Mb/s i 54 Mb/s)



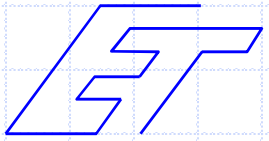
Istniejące rozwiązania - DSL

- DSL – Digital Subscriber Line
- Wykorzystanie tej samej pary co POTS
- Wymaga modemu DSL i multipleksera DSLAM oraz centrali
- W podstawowej wersji wykorzystuje pasmo powyżej 4kHz
- Podstawowym DSL jest ISDN (160 kbps symetryczne)



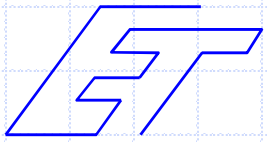
Istniejące rozwiązania – DSL (c.d)

- HDSL (High-speed DSL)
  - W pierwotnej wersji wymaga dwóch par
  - W wersji objętej standardem wymagana 1 para
- VDSL (Very high-speed DSL)
  - Symetryczny i niesymetryczny
  - Szybkości wyższe niż HDSL lub ADSL jednak działa na krótsze odległości (13 Mb/s przy odległości 1,5 km, 52 Mb/s przy 300 m)



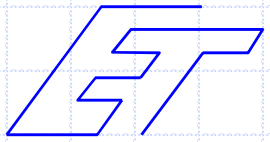
Istniejące rozwiązania - ADSL

- ADSL (Asymmetric DSL) działa na zwykłych liniach telefonicznych (1 para)
- Rozwijany we wczesnych latach 90-tych
- Przepustowość w dół od 750 kb/s do 1,5 Mb/s przy pętli do 5 km; Krótsze pętle abonenckie - do 6 Mb/s
- Przepustowość w górę od 128 do 750 kb/s
- Wyboru prędkości dokonuje modem ADSL na podstawie parametrów i anomalii pętli abonenckiej.
- Asymetria wynika z obserwacji ruchu w łączu; standardowo 10:1, AT&T nawet 100:1,
- Nowsze usługi - ruch bardziej symetryczny (wideokonferencje, usługi p2p)
- Obecnie preferowany stosunek ruchu 1,4:1

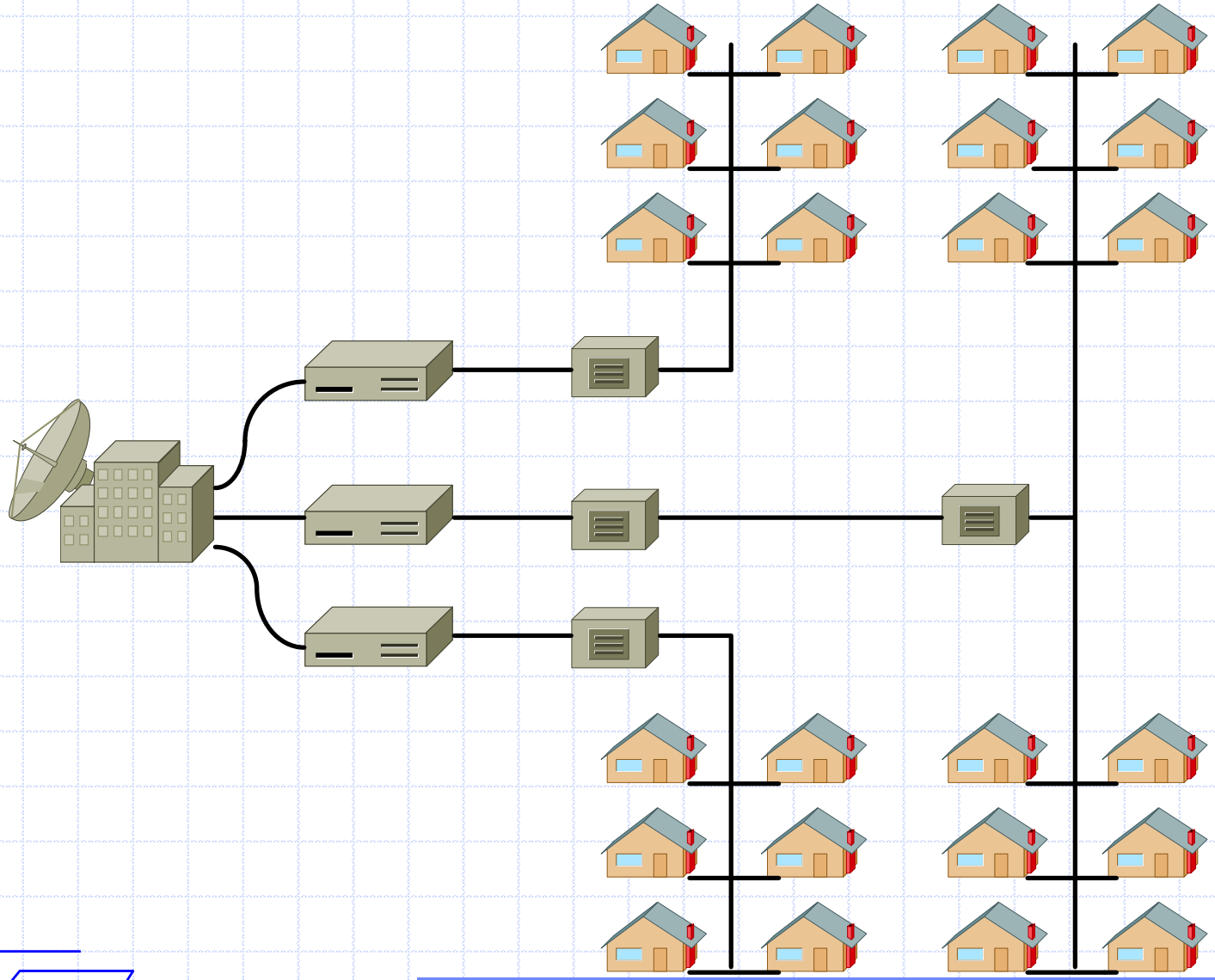


Istniejące rozwiązania - CATV

- CATV (Community Antenna Television) pierwotnie przeznaczony był dla analogowej telewizji rozsiewczej.
- Topologia drzewa
- Wykorzystanie większości pasam przez kanały analogowe (do użytkownika)
- Podstawowymi mediami był HFC (Hybrid Fiber Coax)

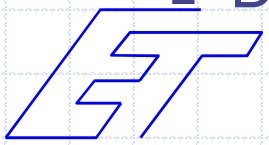


HFC



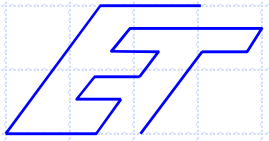
HFC

- Relatywnie łatwa adaptacja sieci do transmisji danych
  - Wymiana regeneratorów sygnału
  - Implementacja protokołu przeciwdziałającego kolizjom ruchu pochodzącego od abonentów
- Ograniczeniem jest sama architektura, która była przewidziana dla transmisji analogowej
  - 740 MHz dostępne pasmo,
  - 300 MHz dla sygnał analogowego „ w dół”
  - 300 MHz dla danych „w dół”
  - 40 MHz dla danych „w górę”
  - 36 Mbps dla światłowodu
  - Duża ilość abonentów

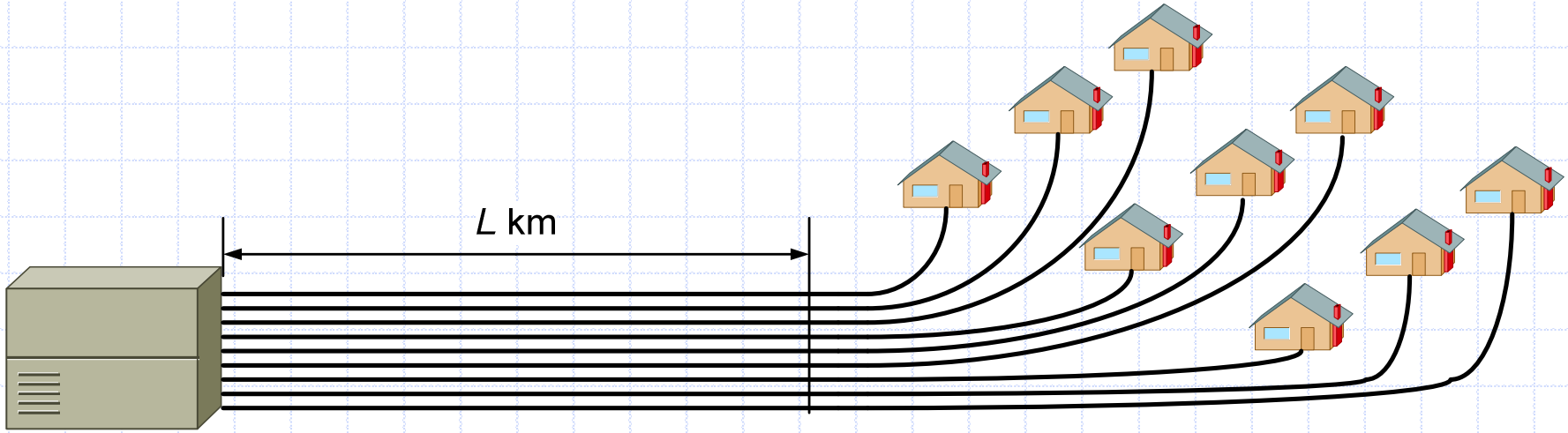


Rozwój sieci

- Wzrost ruchu – nieodzowna bolączka osób zamawiających projekt
- FTTP – próba rozwiązania problemów aplikacji szerokopasmowych (VoD, HDTV itd.)
  - DSL – światłowód do DSLAM
  - CATV – światłowód w pobliżu abonenta
  - FTTH – być może w niedalekiej przyszłości



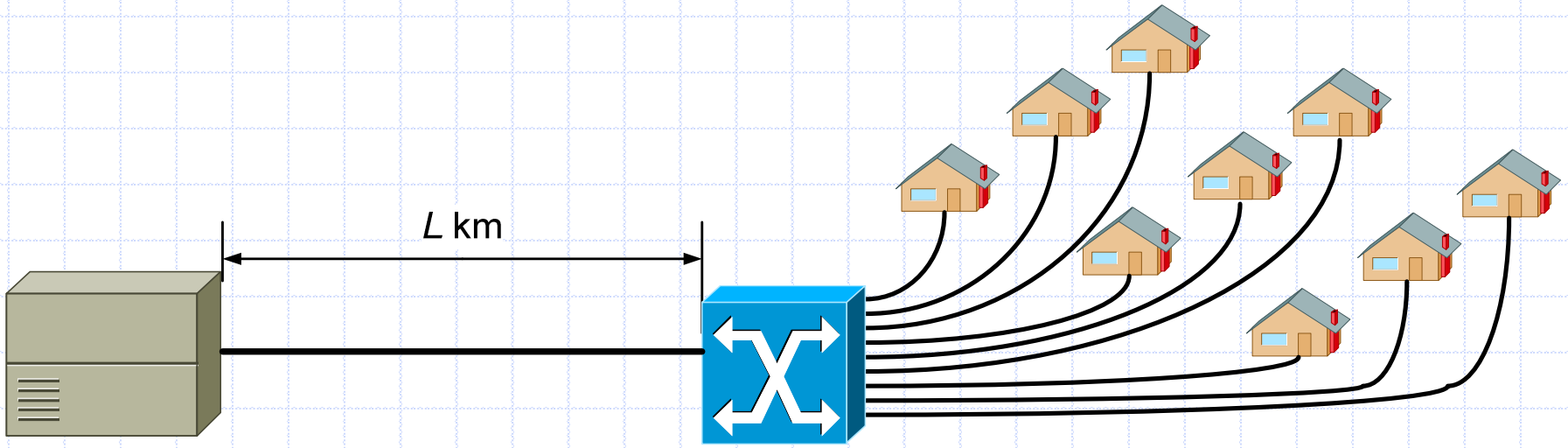
Sieci dostępu NG – punkt-punkt



N światłowodów

2N nadajników/odbiorników

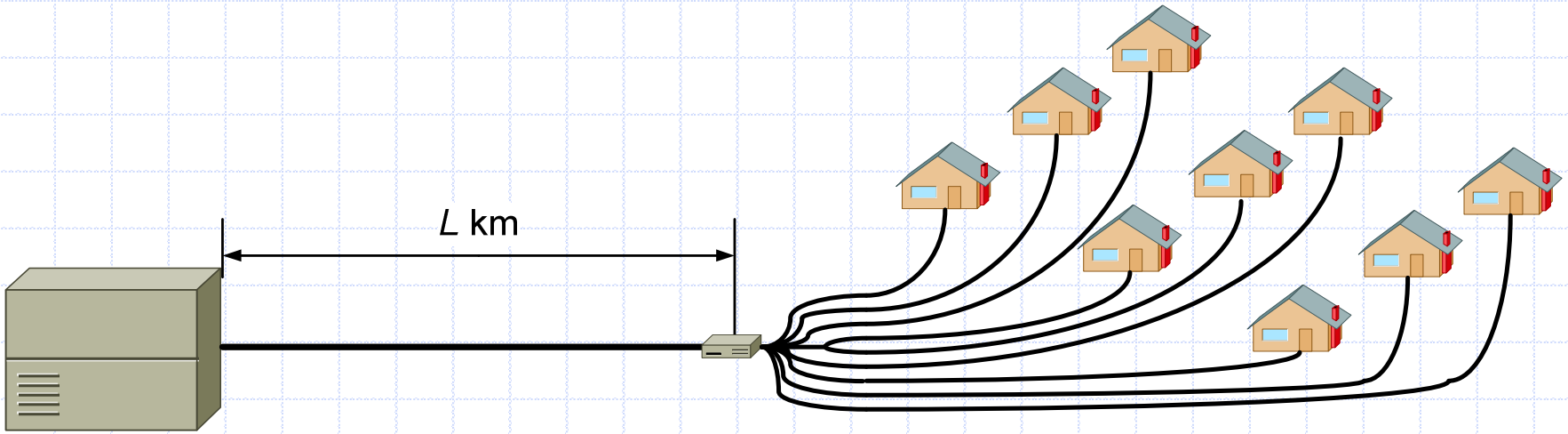
NGN – przełącznik brzegowy



1 światłowód

2N + 2 nadajników/odbiorników

NGN - PON

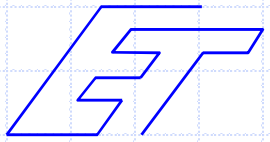


1 światłowodów

2N nadajników/odbiorników

Zalety PON

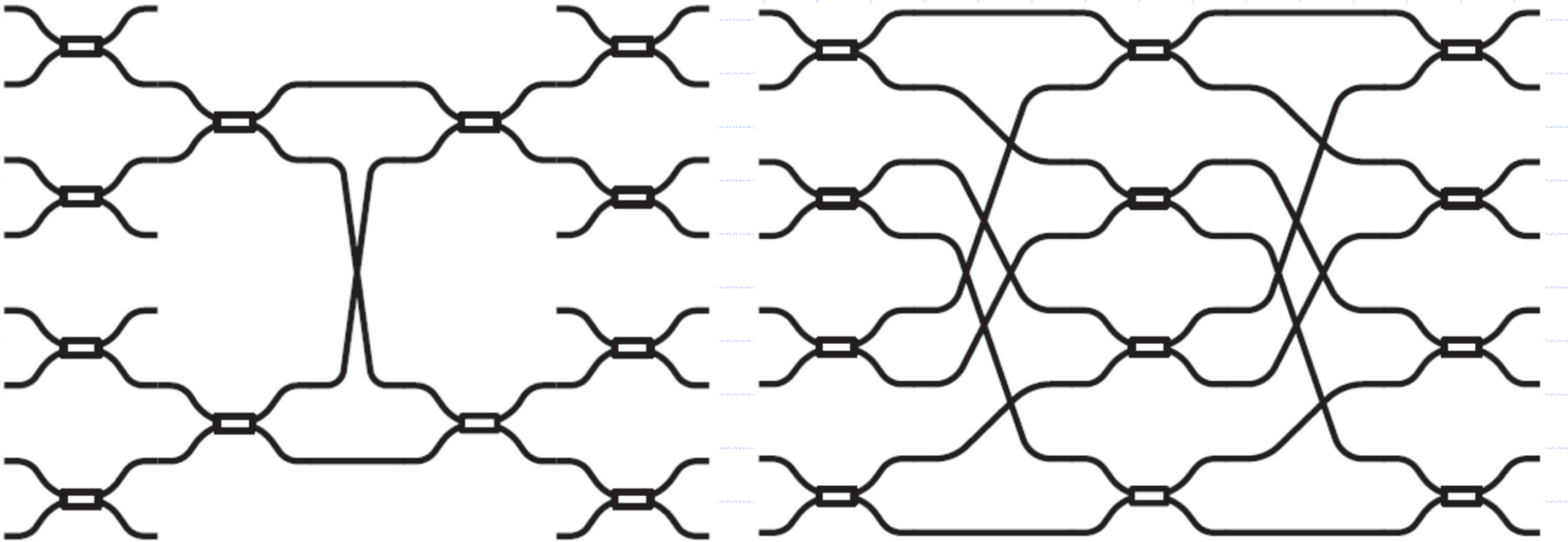
- Może działać na duże odległości
- Tylko jeden światłowód w łączu, tylko jeden port w CO
- Dobre wykorzystanie pasma
- Nie są konieczne multipleksery i demultipleksery lub inne urządzenia aktywne
- Łatwość uaktualnienia do wyższych przepustowości



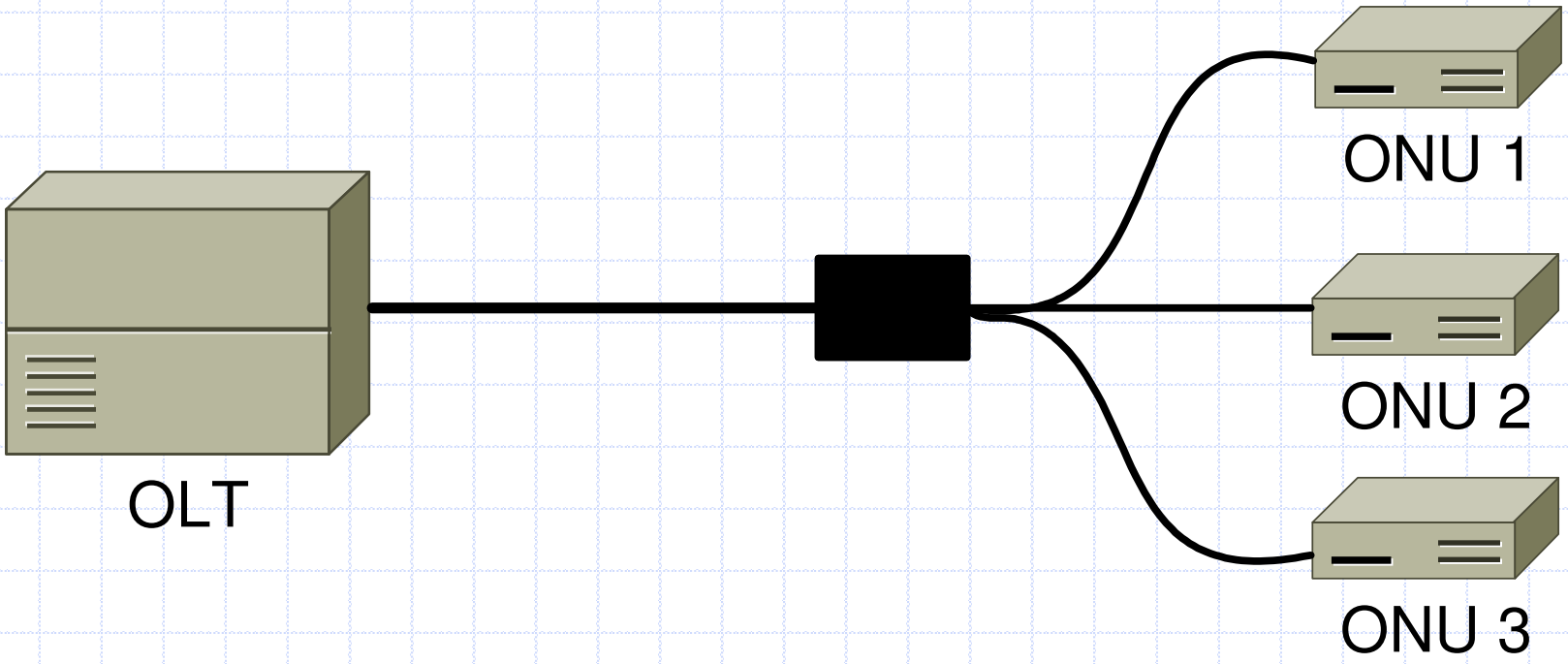
Elementy PON

Elementy

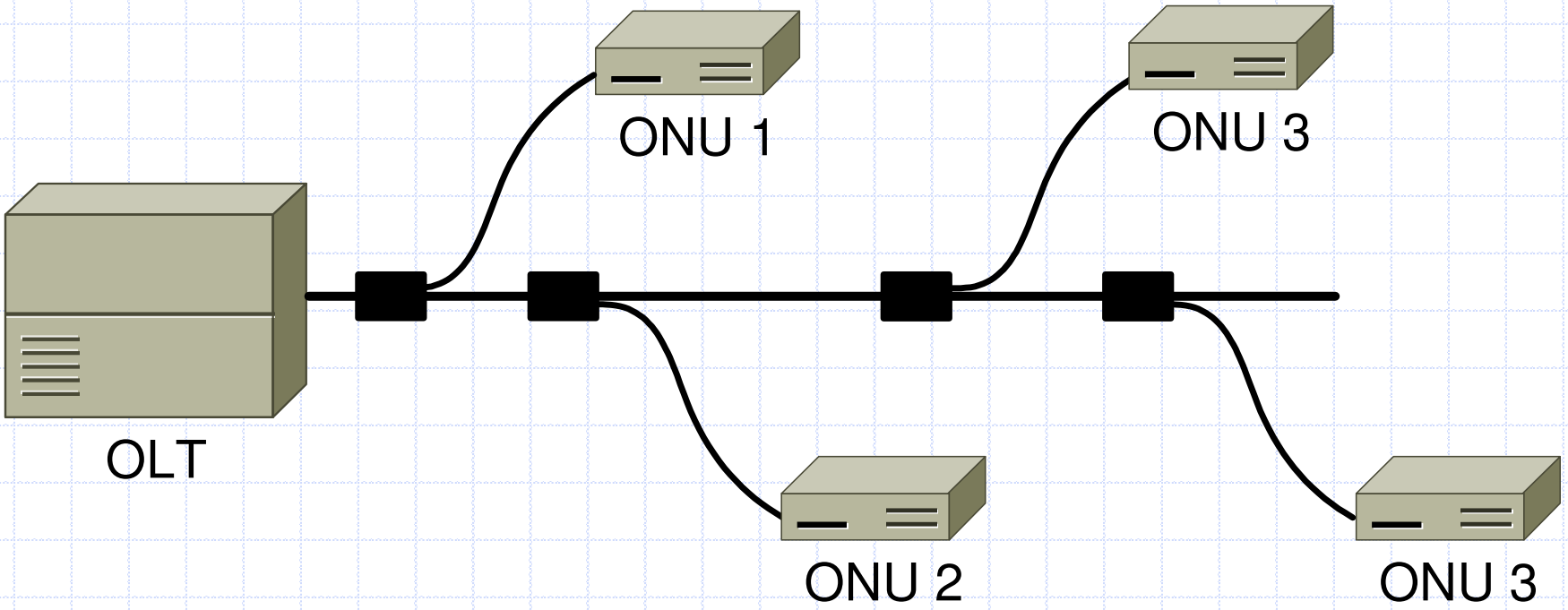
- Światłowody
- Spliters/Combiners



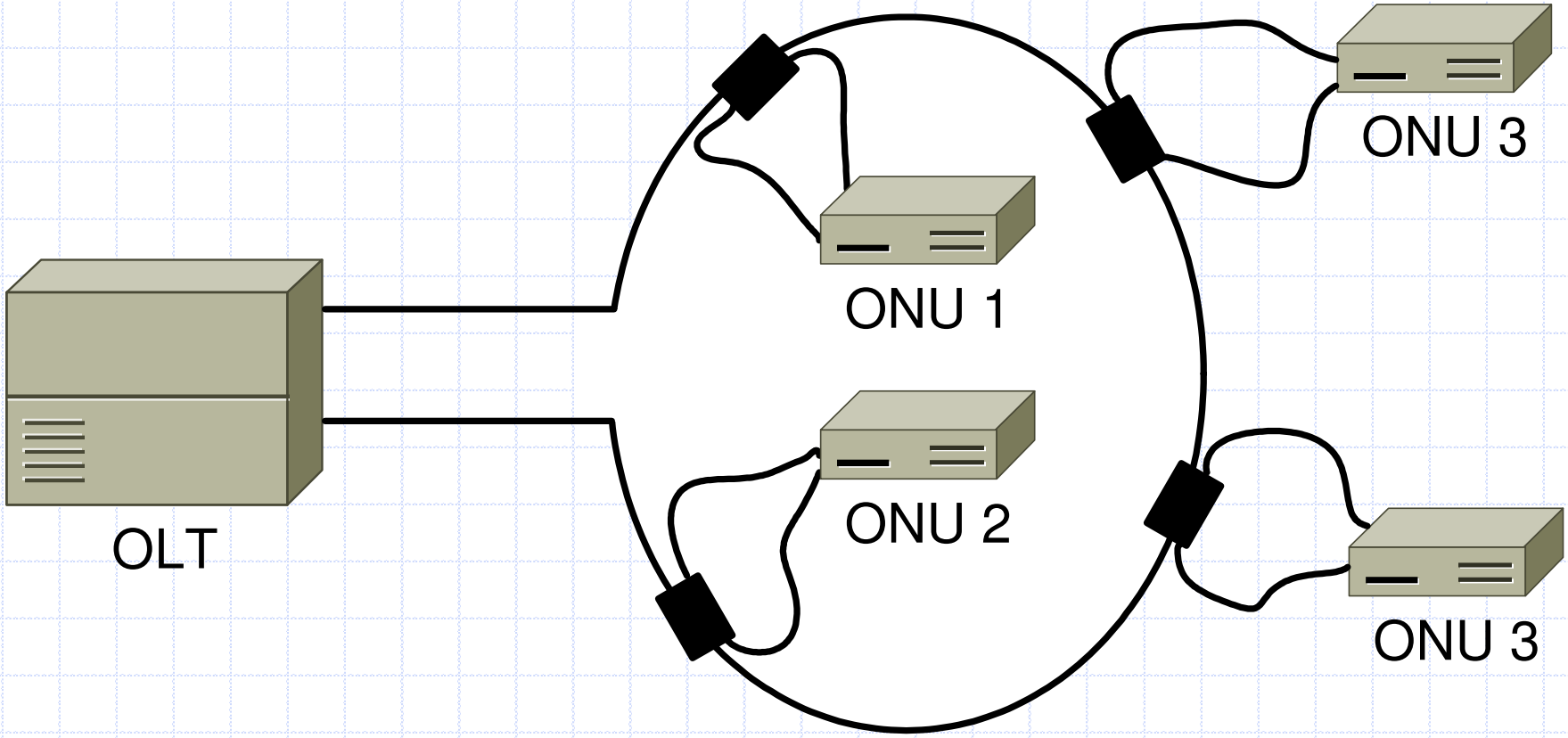
Topologie - drzewo



Topologie - Bus

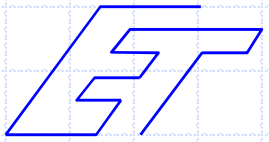


Topologie - Pierścień



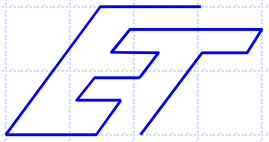
WDMA PON

- Separacja kanałów przez podział długości fali,
- Może wymagać strojonych nadajników / odbiorników
- Drogie rozwiązanie ze względu na konieczność budowy sieci z różnych ONU (lasery o różnej długości fali)
- Sygnały nadawane z uszkodzonego ONU mogę wpływać na inne sygnały
- WRPON – wavelenght routed PON – wymaga dodatkowych elementów, drogie rozwiązanie
- LED

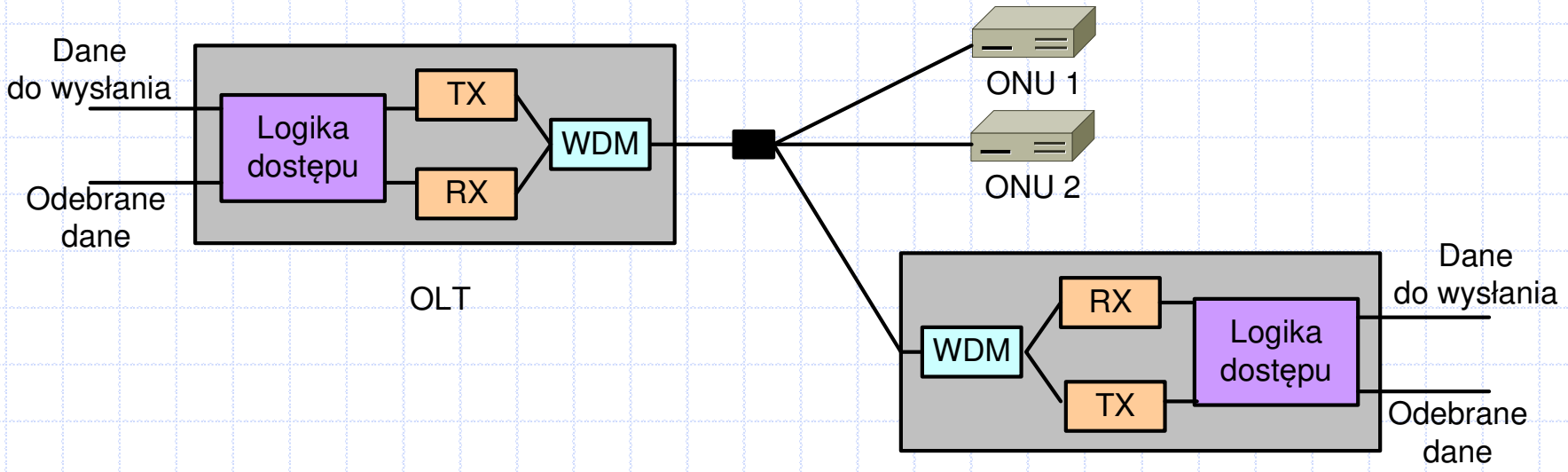


TDMA PON

- Może działać na tej samej długości fali
- OLT wymaga tylko jednego nadajnika / odbiornika
- ONU muszą pracować z szybkością linii



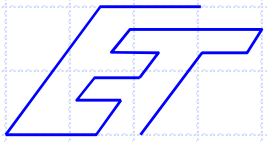
Pojedynczy światłowód



Architektury sieci dostępowych PON

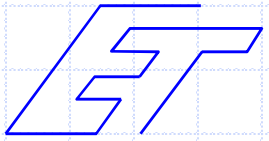
ATM PON

- Powstał w 1995 roku – FASAN
  - Wspierany przez operatorów: Bell Canada (Canada), Bell- South (USA), Bezeq (Israel), British Telecommunications (UK), Chunghwa (Taiwan), Deutsche Telekom (Germany), France Telecom (France), Korea Telecom (Korea), NTT (Japan), Qwest Communications (USA), SBC (USA), SingTel (Singpore), Telecom Italia (Italy), Telstra (Australia), and Verizon Communications (USA)
- Swoje działanie opiera na 2 warstwie ATM
- Nazywany jest pierwotnie APON, obecnie BPON (Broadband PON)

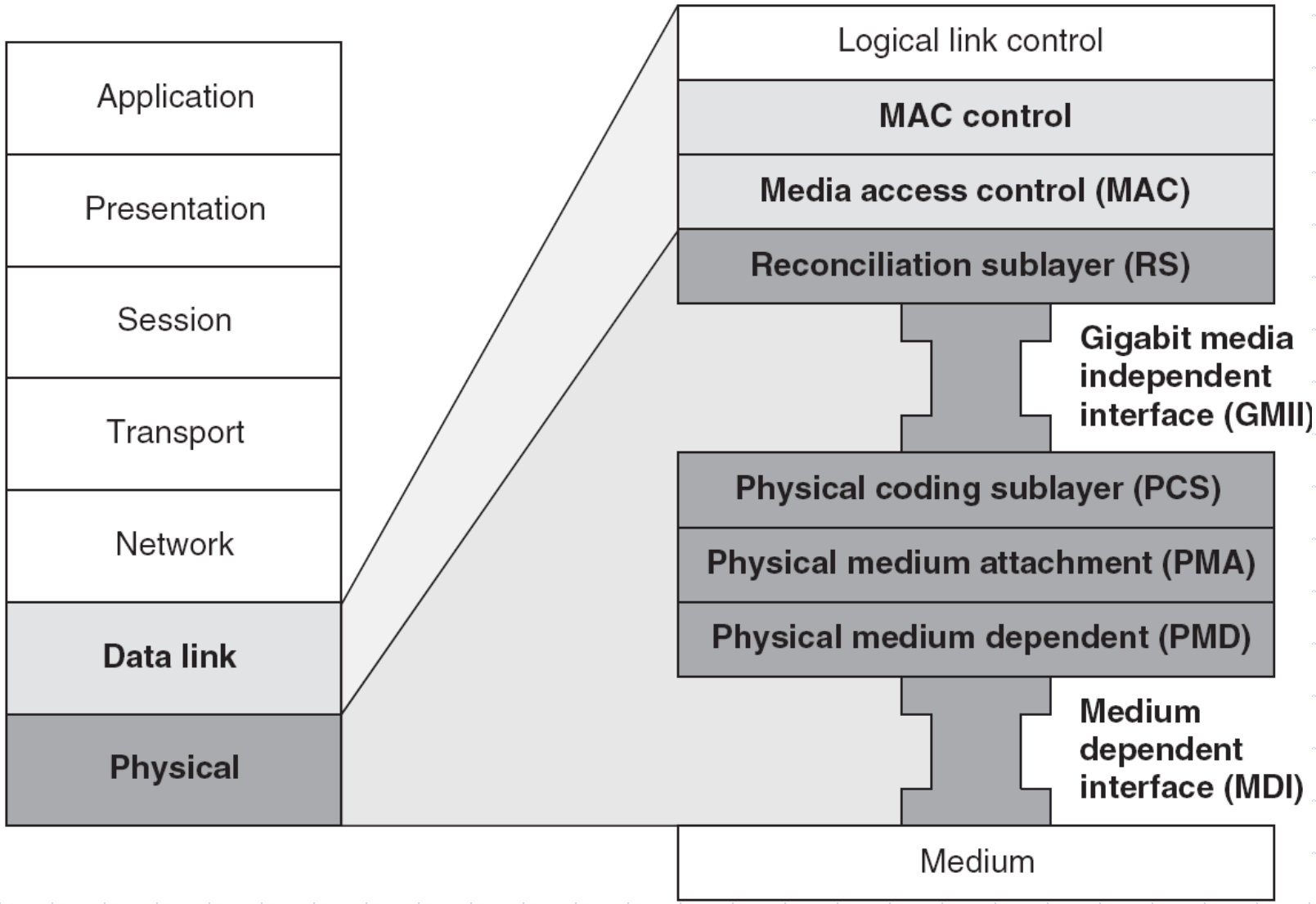


Ethernet PON

- Ethernet – uniwersalny, szeroko akceptowany standard, obsługiwany przez 320 milionów portów.
- 95 % sieci LAN działa w oparciu o ten protokół
- Zdolny do pracy przy bardzo wysokich prędkościach
- Doskonale wspiera IP (w odróżnieniu od ATM, gdzie występuje bardzo duży narzut)
- Narzut wprowadzany przez Ethernet to 7,42 %, ATM 13,22 %
- W ATM uszkodzenie komórki powoduje uszkodzenie całego pakietu IP
- Najważniejsze – taniość technologii

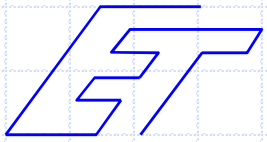


EPON – model OSI



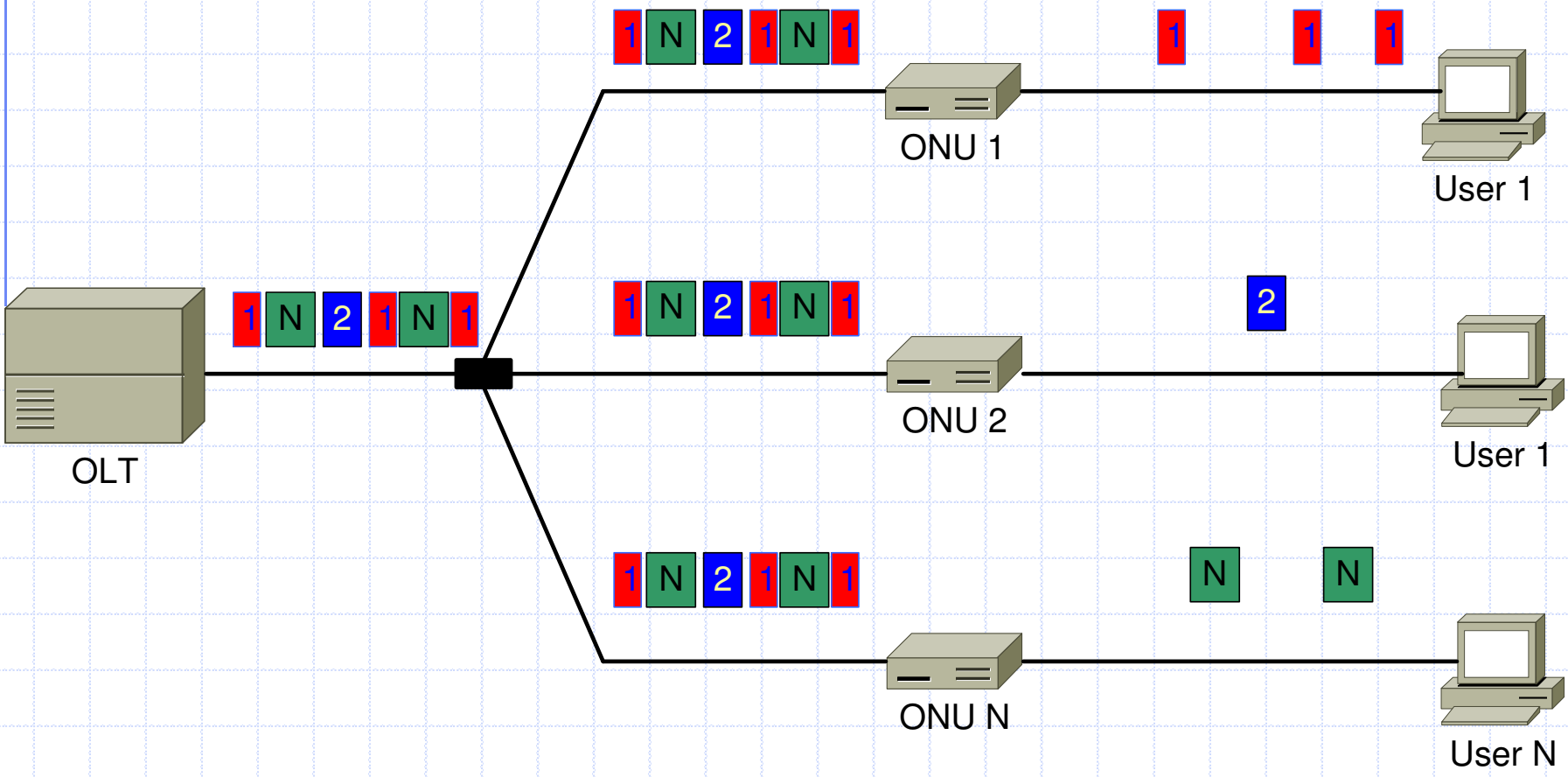
Typy PMD PON

PMD type	1000BASE-PX10-U	1000BASE-PX10-D	1000BASE-PX20-U	1000BASE-PX20-D
Fiber type	SMF	SMF	SMF	SMF
Number of fibers	1	1	1	1
Nominal wavelength, nm	1310	1490	1310	1490
Transmit direction	Upstream (ONU to OLT)	Downstream (OLT to ONU)	Upstream (ONU to OLT)	Downstream (OLT to ONU)
Distance, km	10	10	20	20
Min. channel insertion loss, dB	5.0	5.0	10.0	10.0
Max. channel insertion loss, dB	20.0	19.5	24.0	23.5

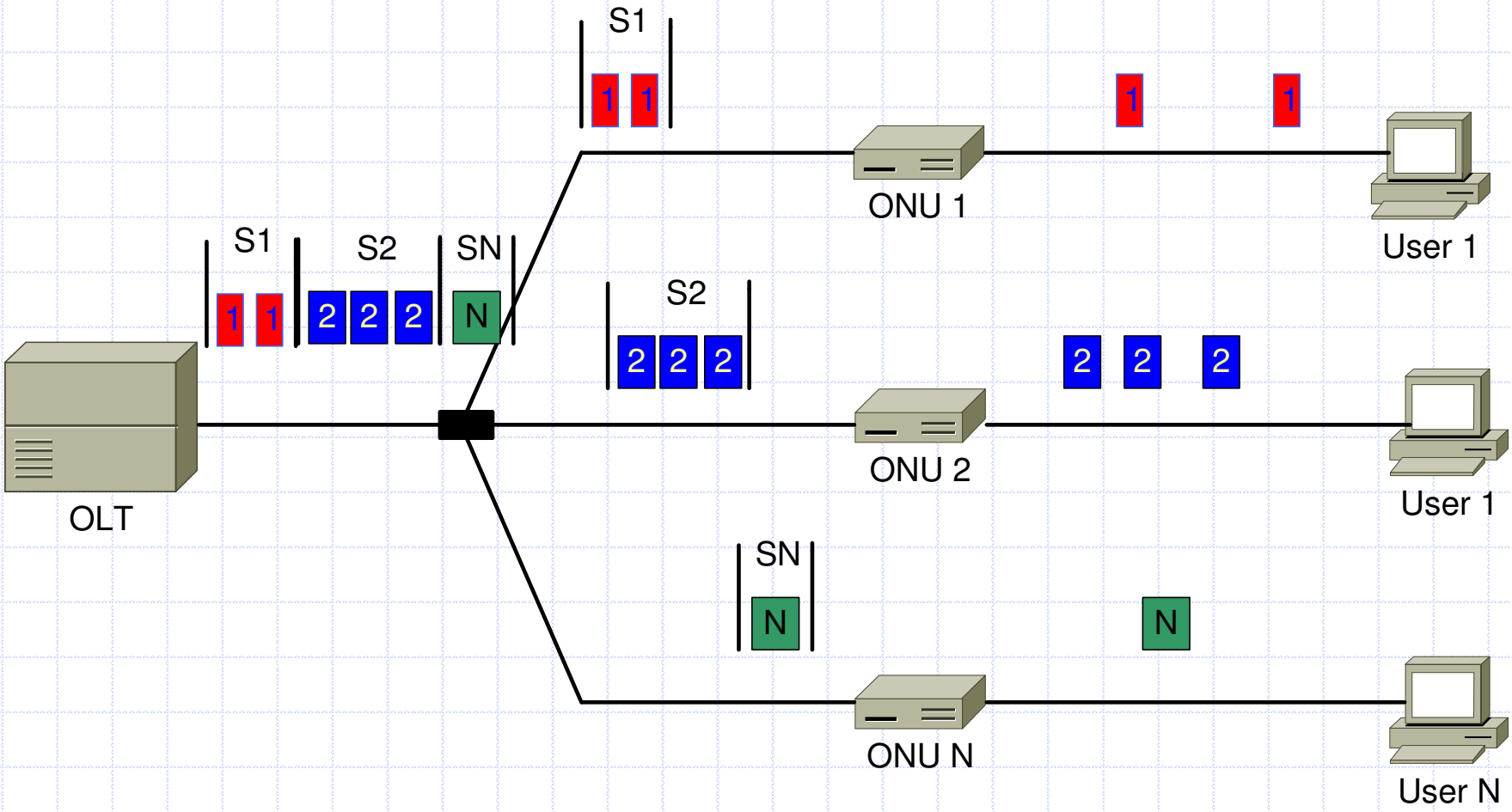


Architektura EPON

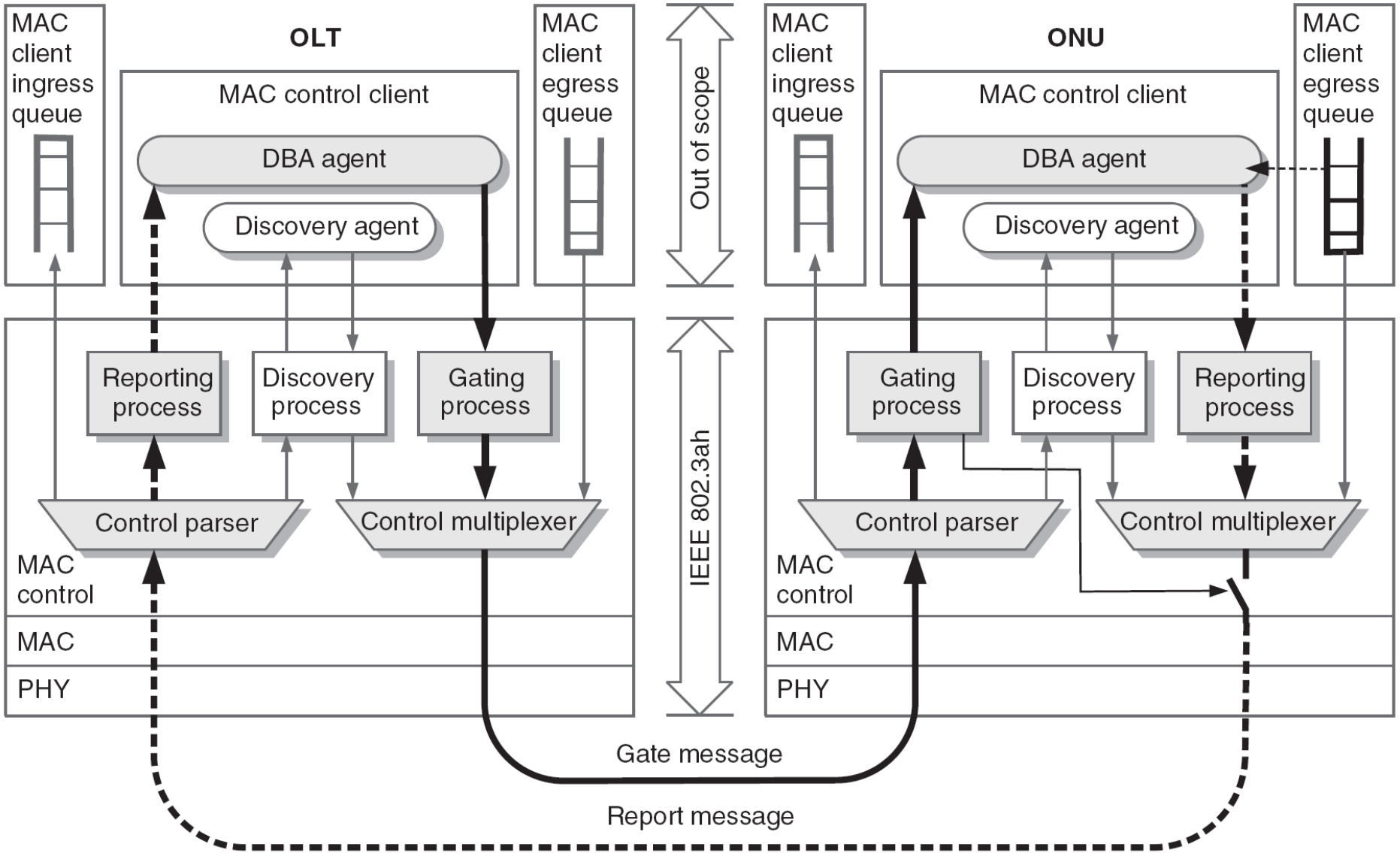
Transmisja „w dół”



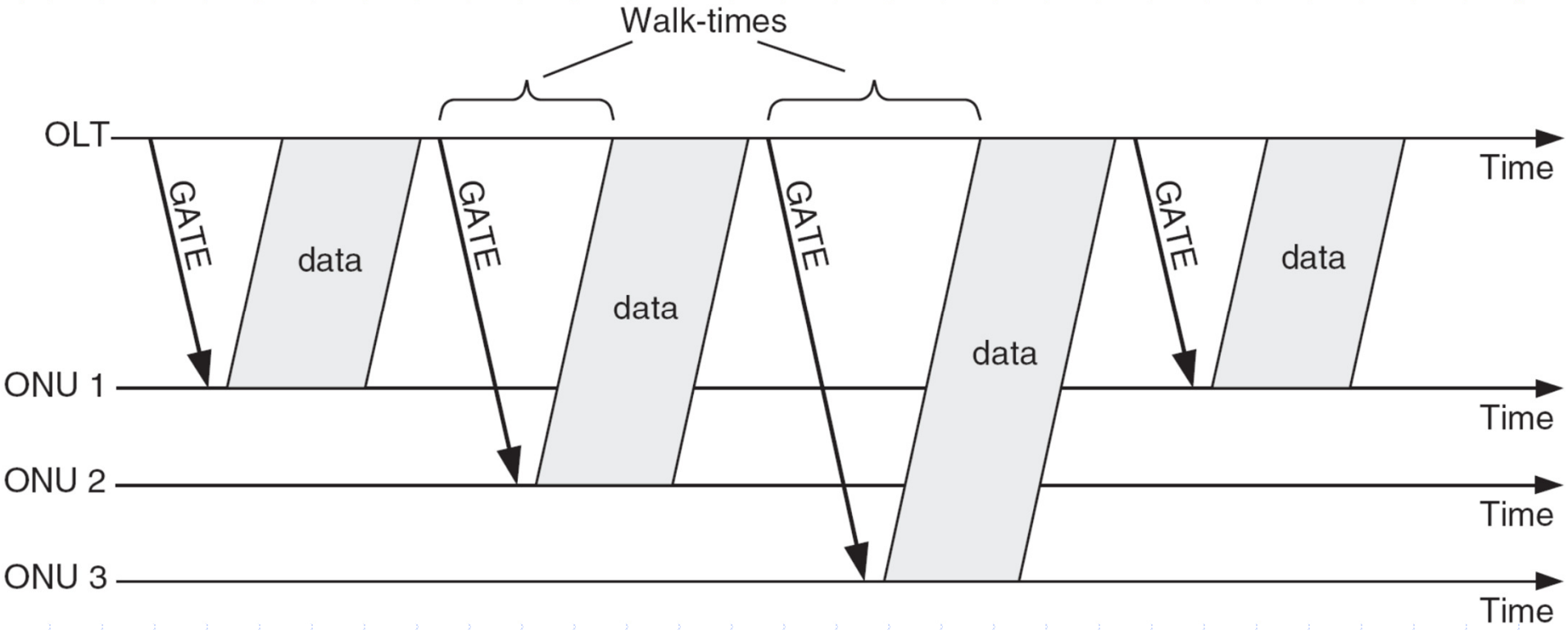
Transmisja „w górę”



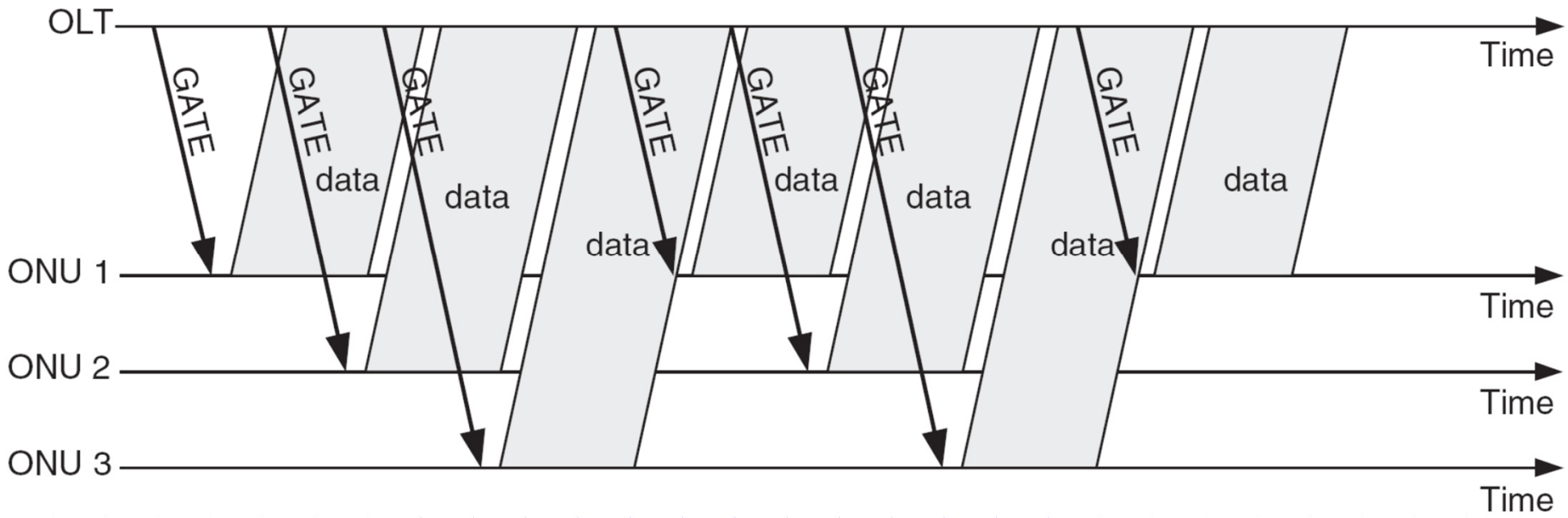
Proces przydziału pasma



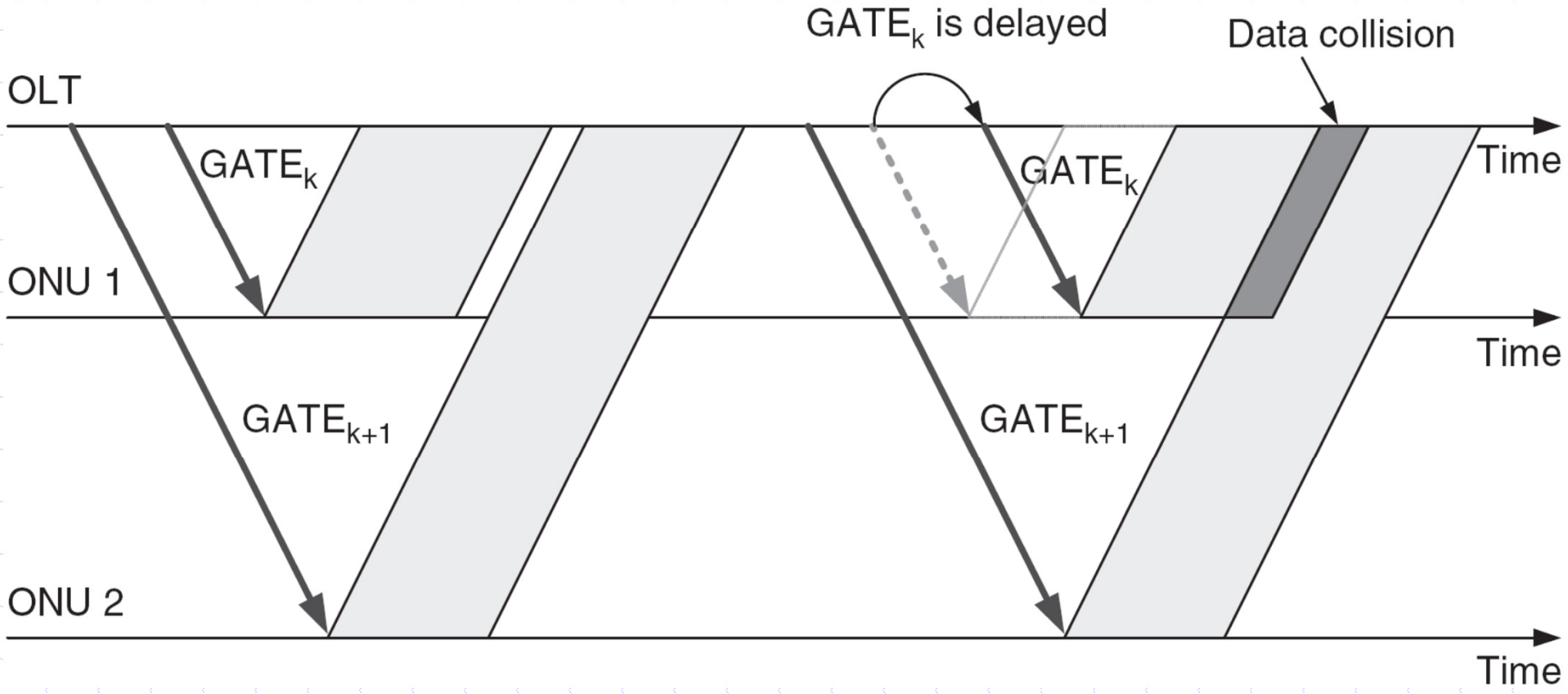
Sekwencyjny przydział szczelin



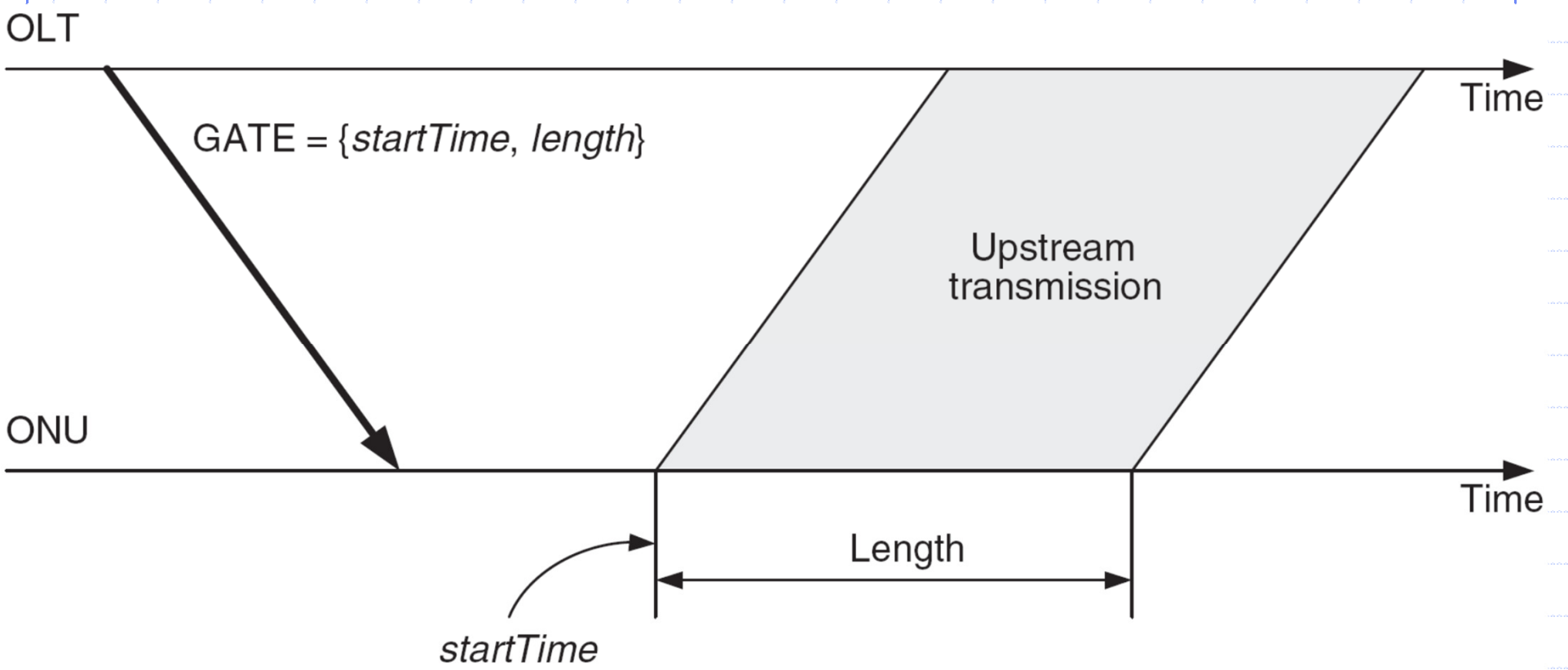
Ciągły przydział szczelin



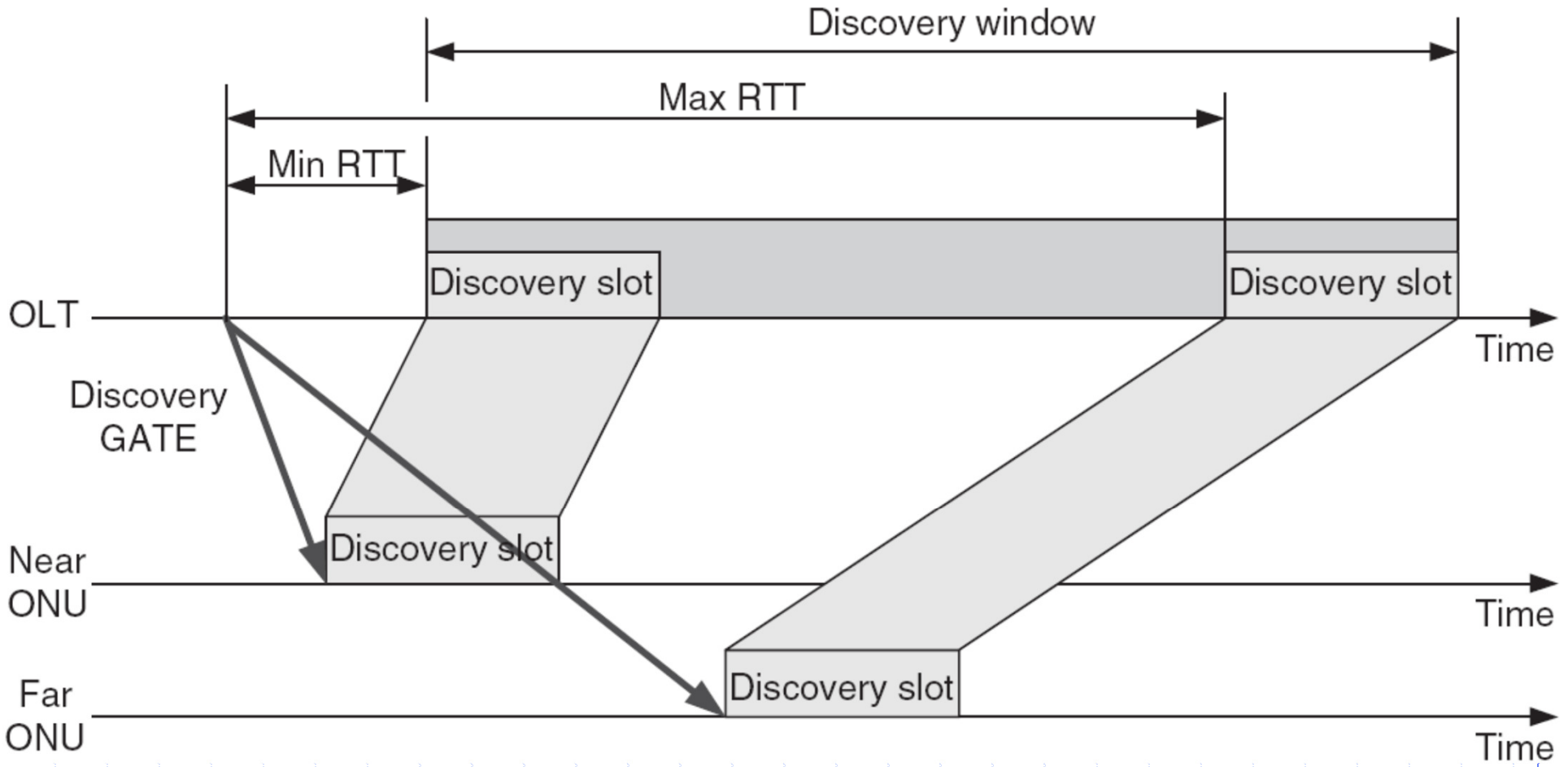
Przydział szczelin - kolizja



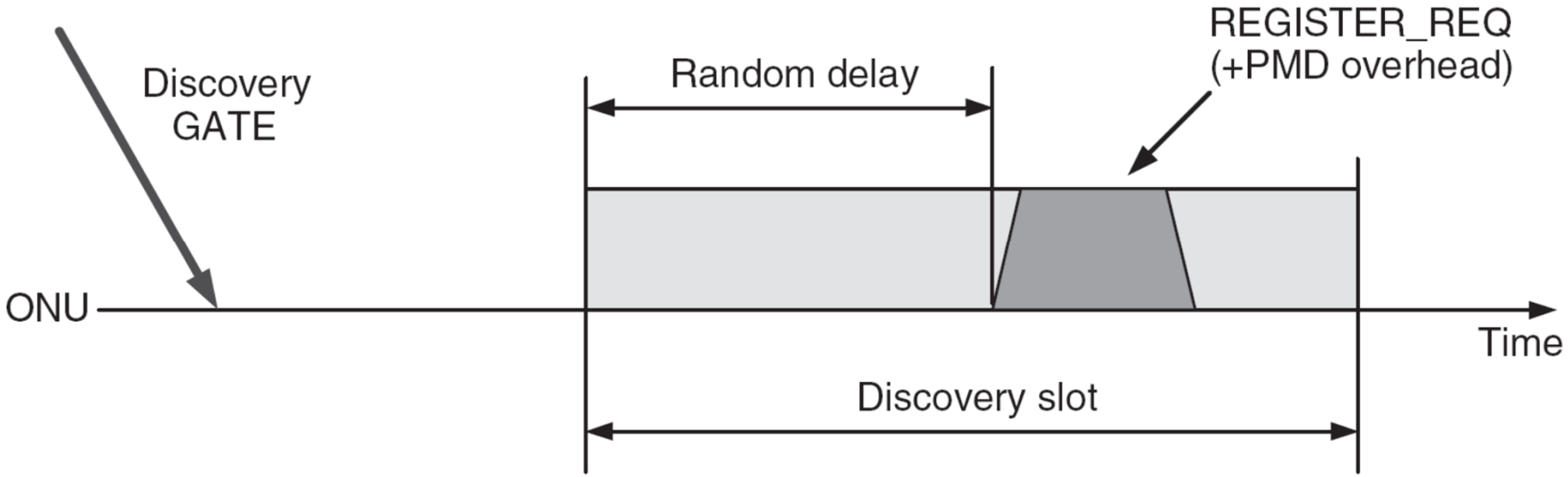
Sterowanie początkiem nadawania



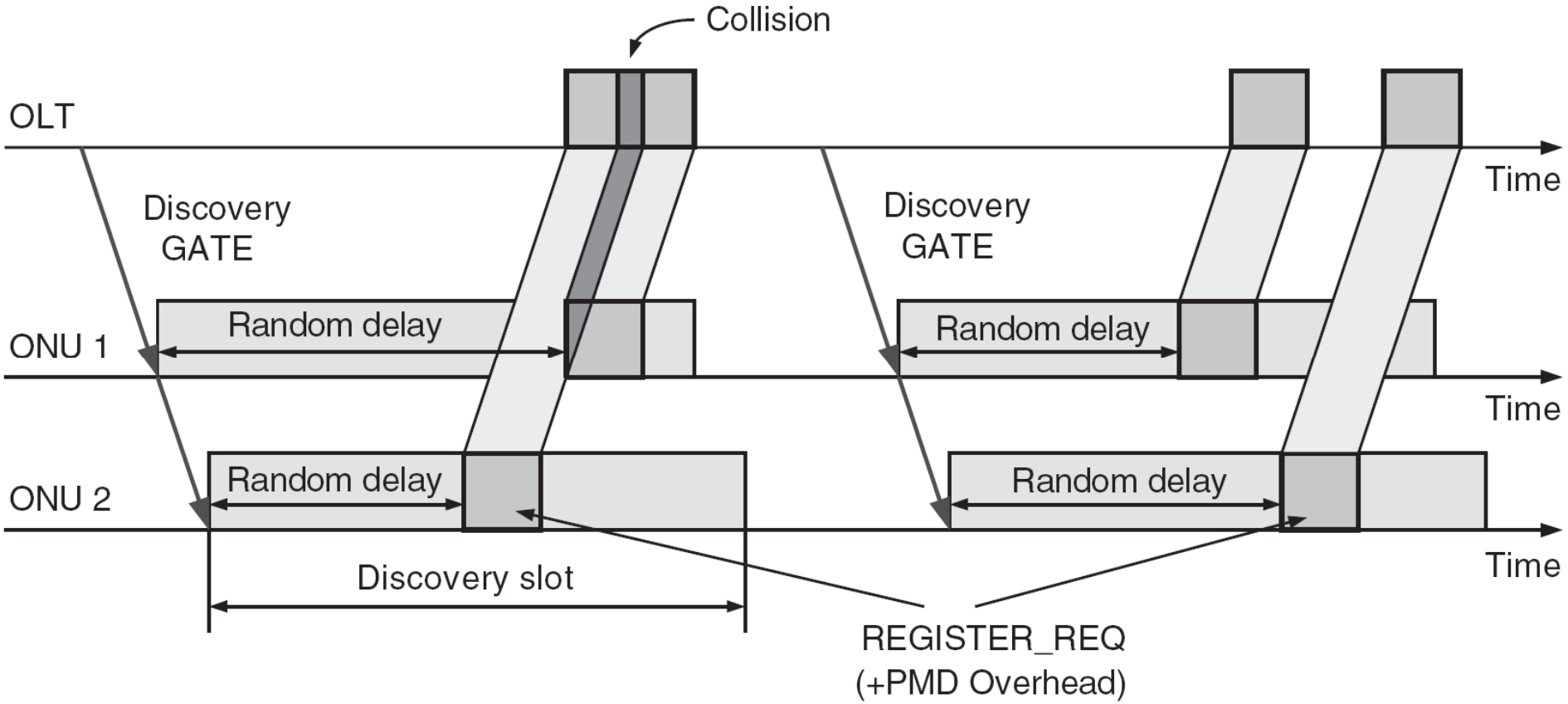
Rozróżnianie szczelin



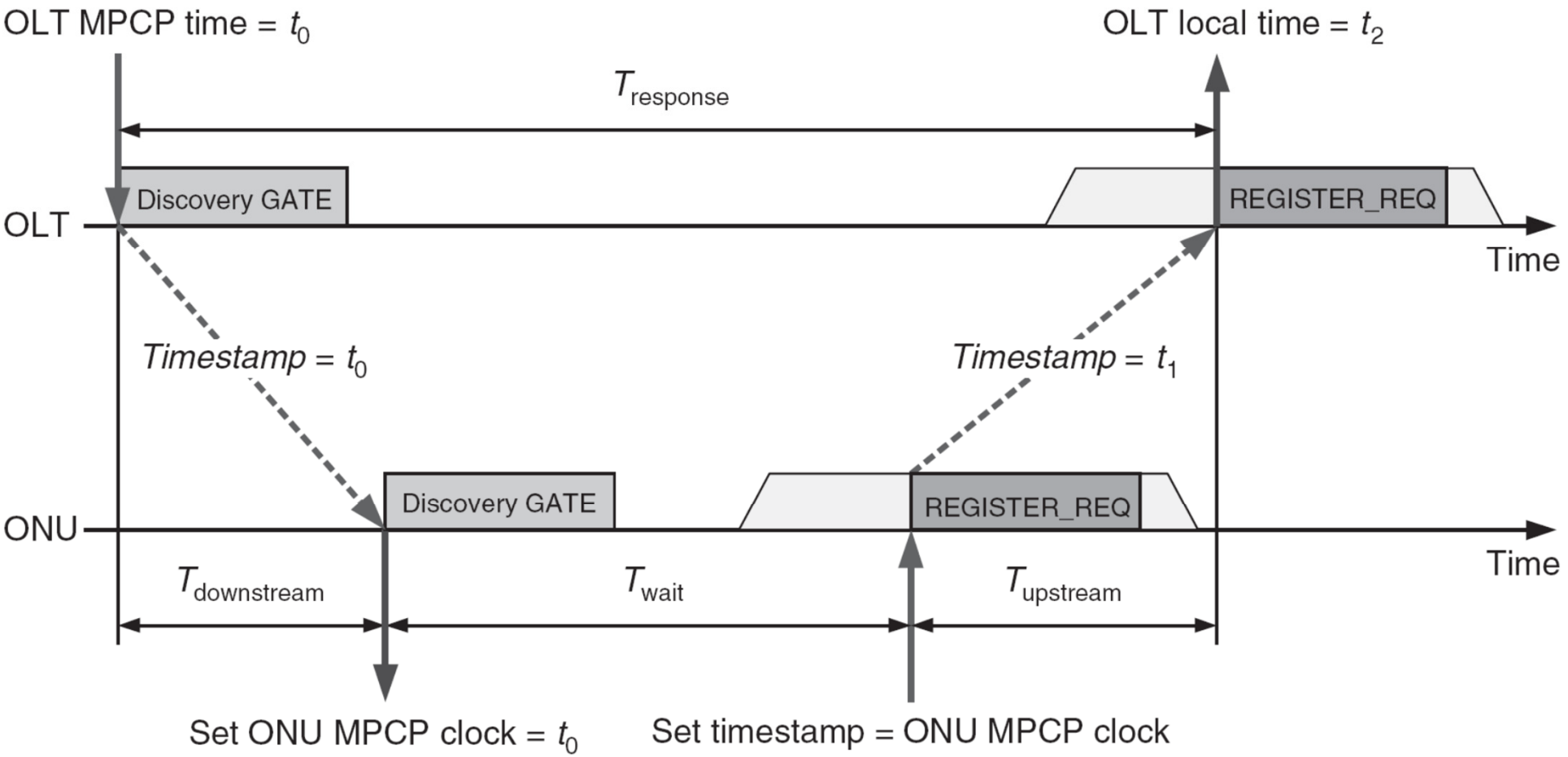
Random delay



Kolizje REGISTER_REQ

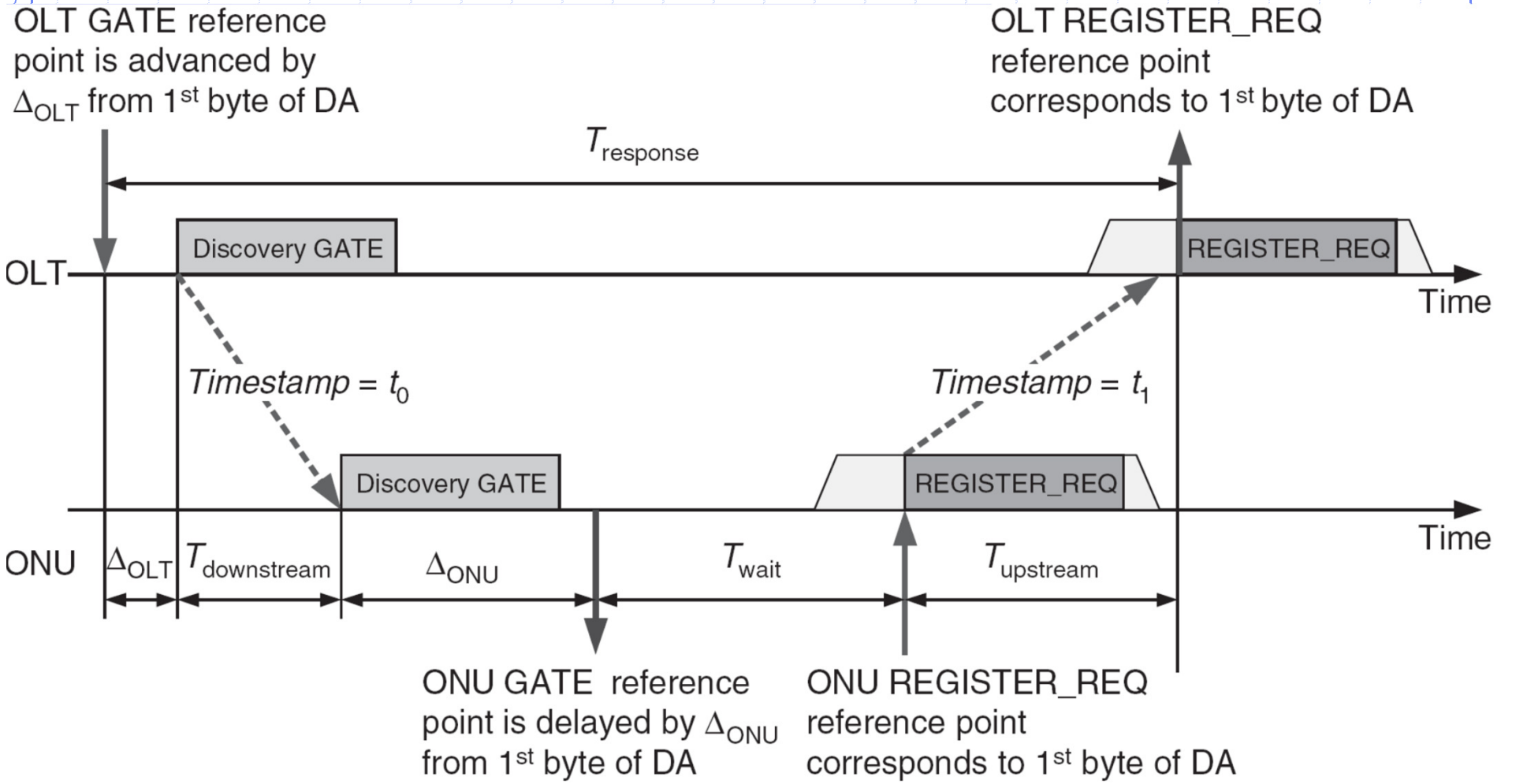


RTT

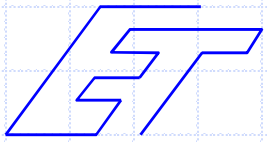


$$RTT = T_{downstream} + T_{upstream} = T_{response} - T_{wait} = (t_2 - t_0) - (t_1 - t_0) = t_2 - t_1$$

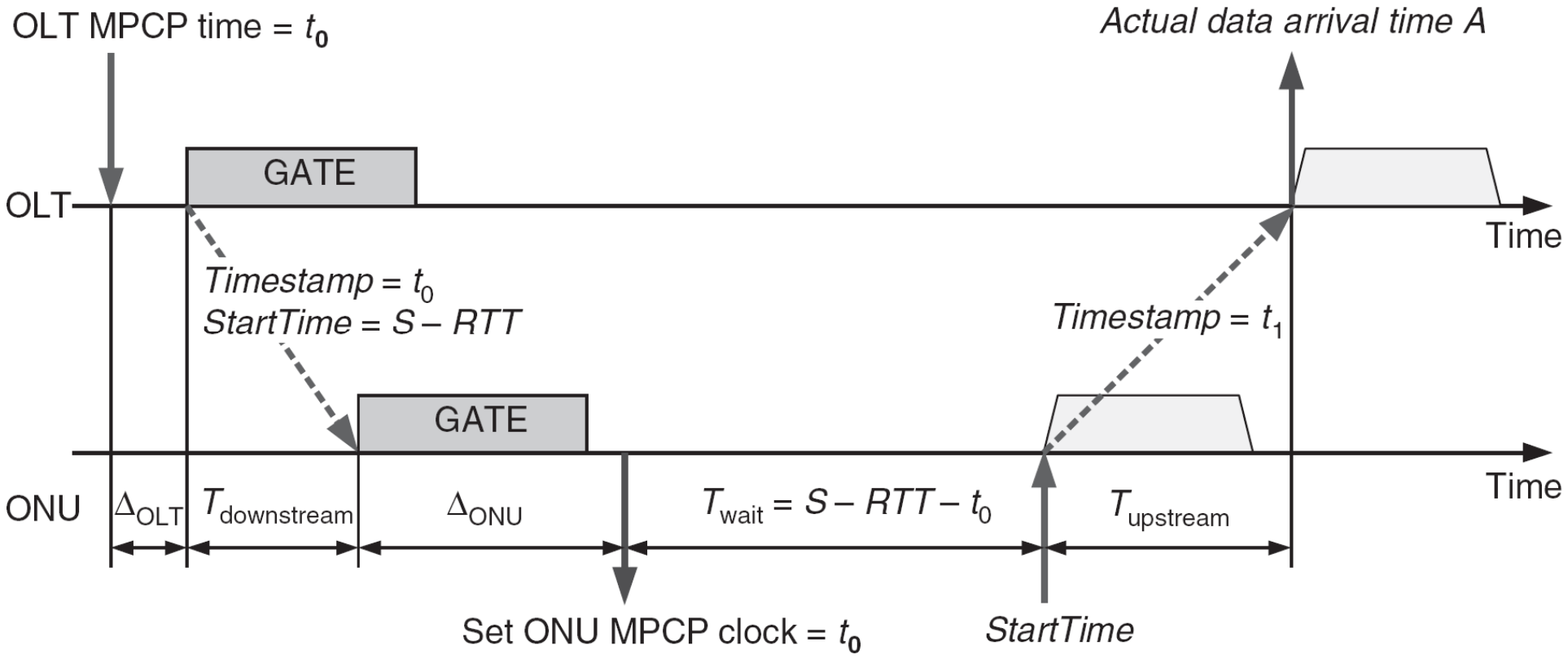
RTT – różne znaczniki ONU i OLT



RTT: $RTT = T_{response} - T_{wait} = T_{downstream} + T_{upstream} + \Delta_{OLT} + \Delta_{ONU}$

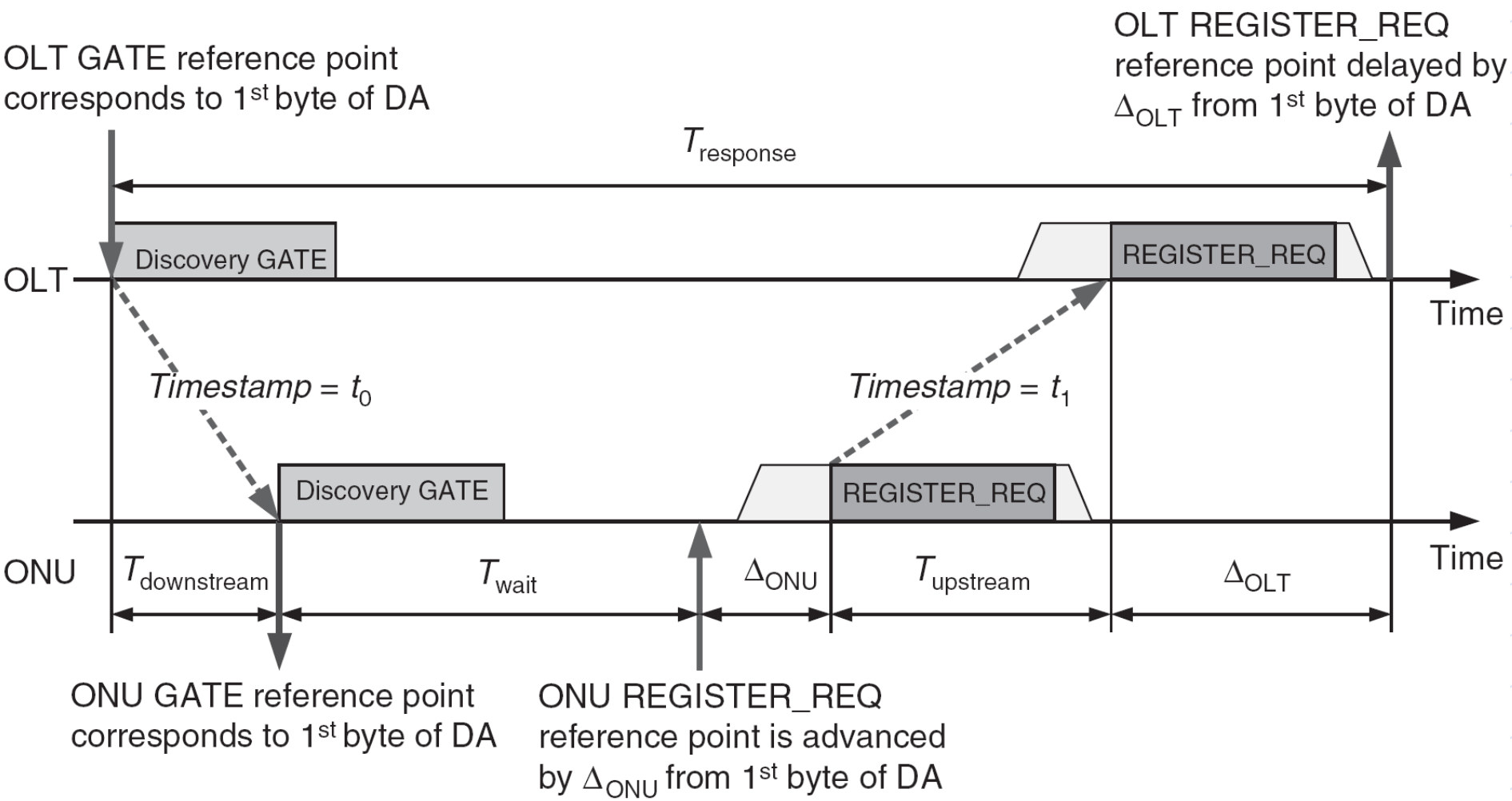


A – różne zanczniki ONU i OLT



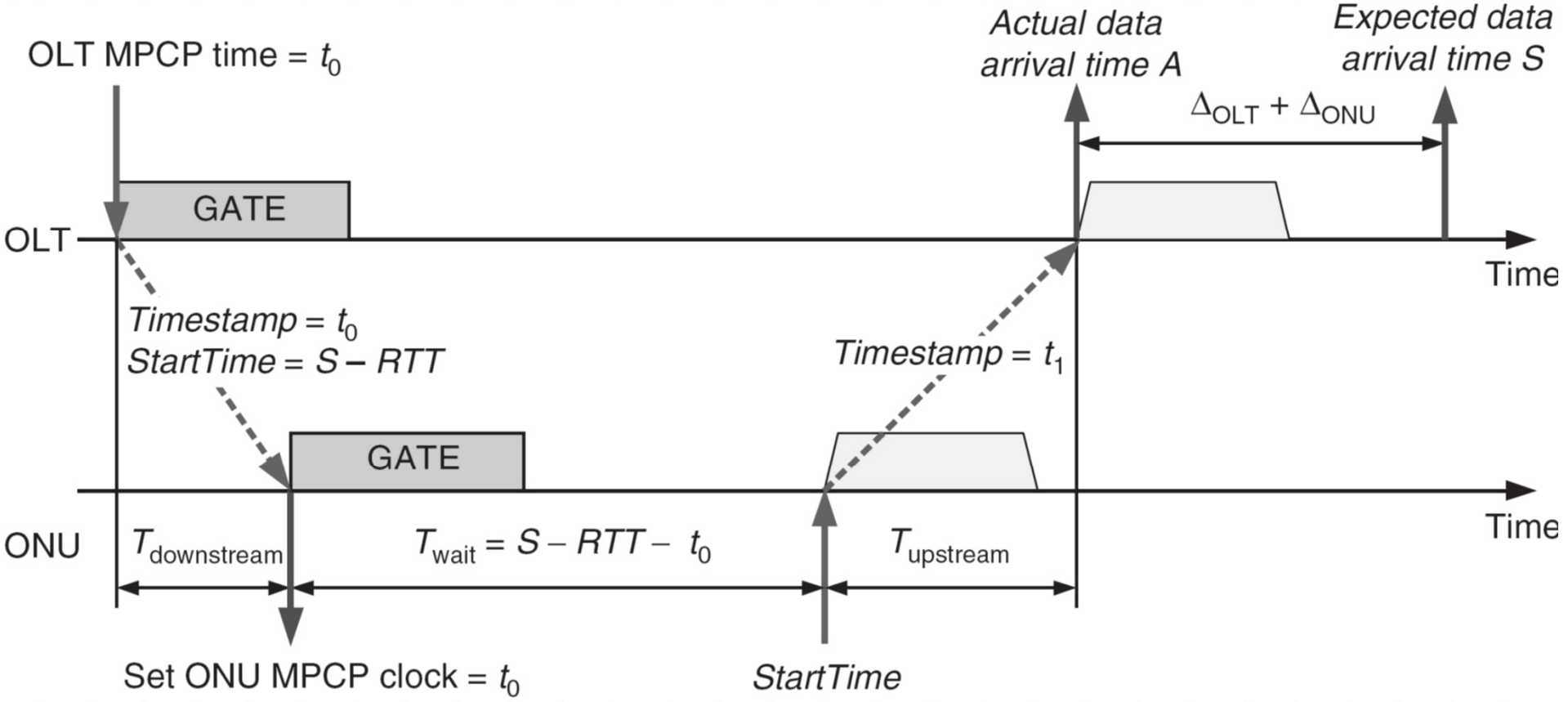
$$A = t_0 + \Delta_{OLT} + T_{downstream} + \Delta_{ONU} + S - RTT - t_0 + T_{upstream}$$

RTT – różne REGISTER_REQ



$$RTT = T_{response} - T_{wait} = T_{downstream} + T_{upstream} + \Delta_{OLT} + \Delta_{ONU}$$

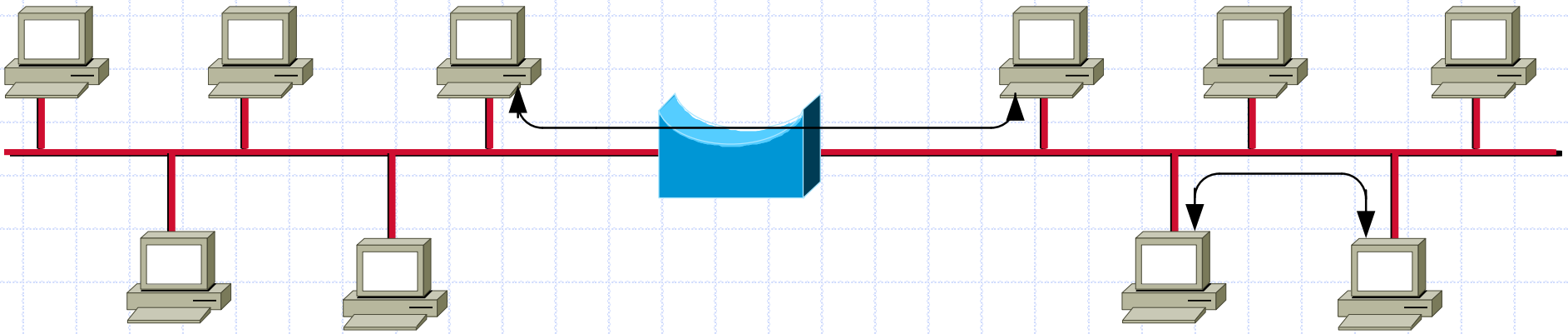
A – różne REGISTER_REQ



$$A = t_0 + T_{downstream} + S - RTT - t_0 + T_{upstream} = S - \Delta_{OLT} - \Delta_{ONU}$$

Topologie logiczne

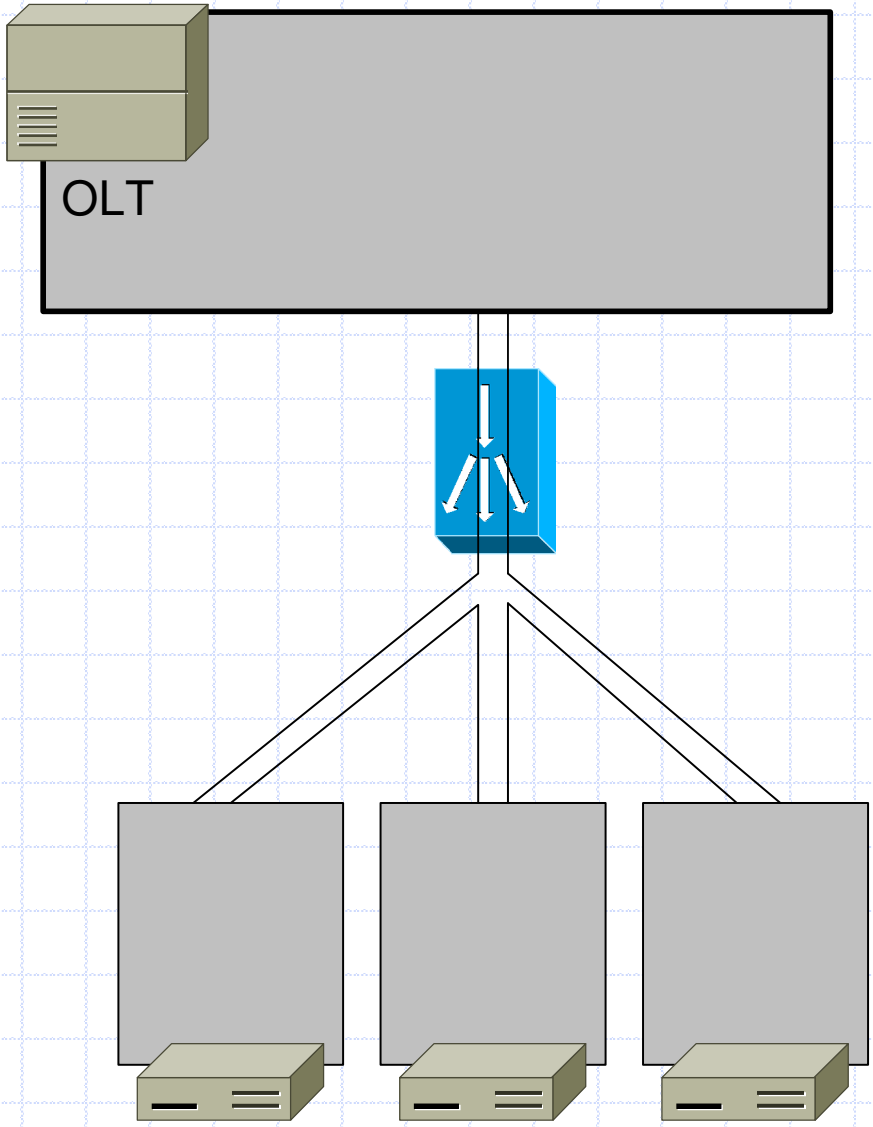
Standard IEEE 802 - LAN



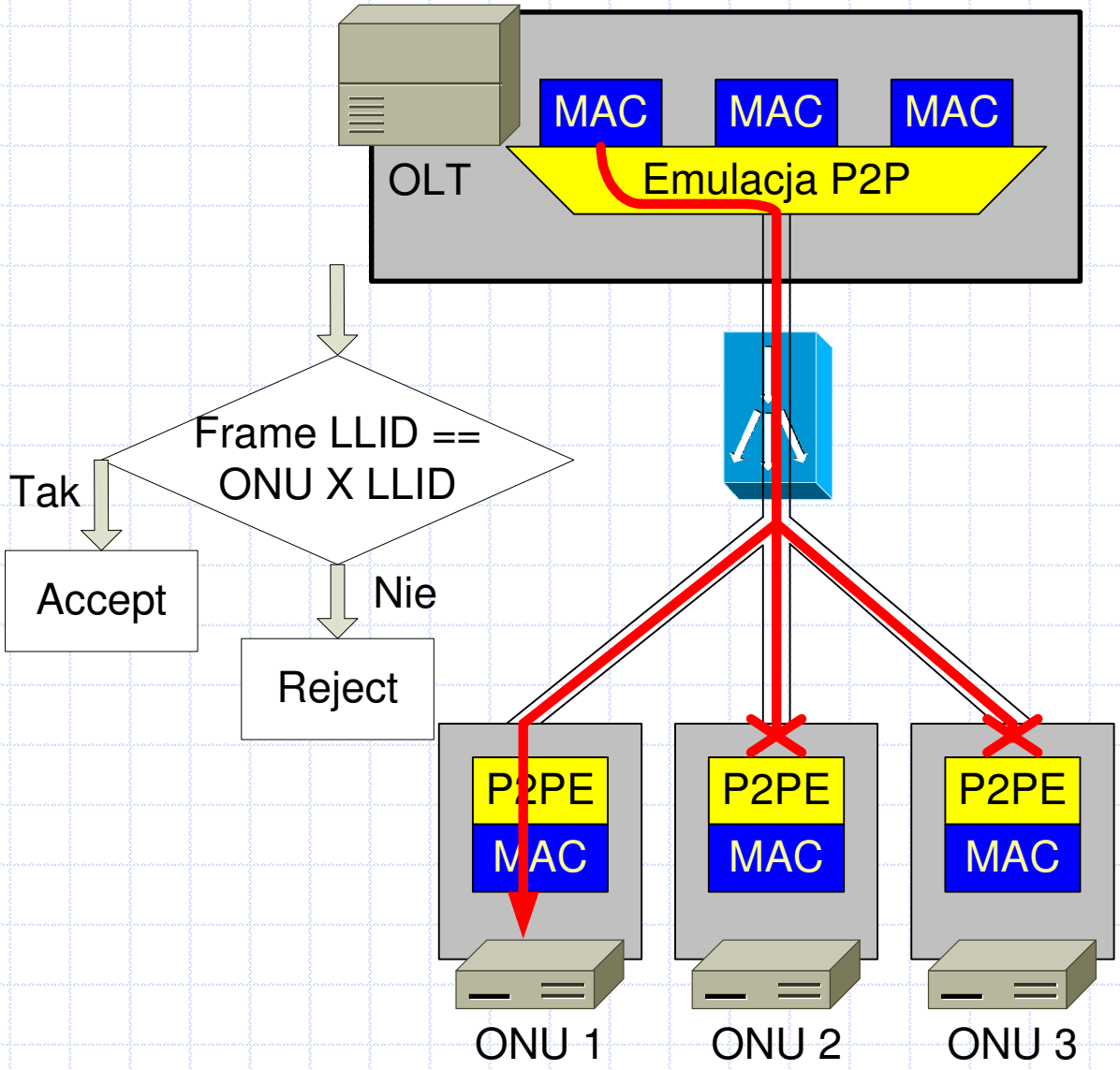
Domena kolizyjna

Domena kolizyjna

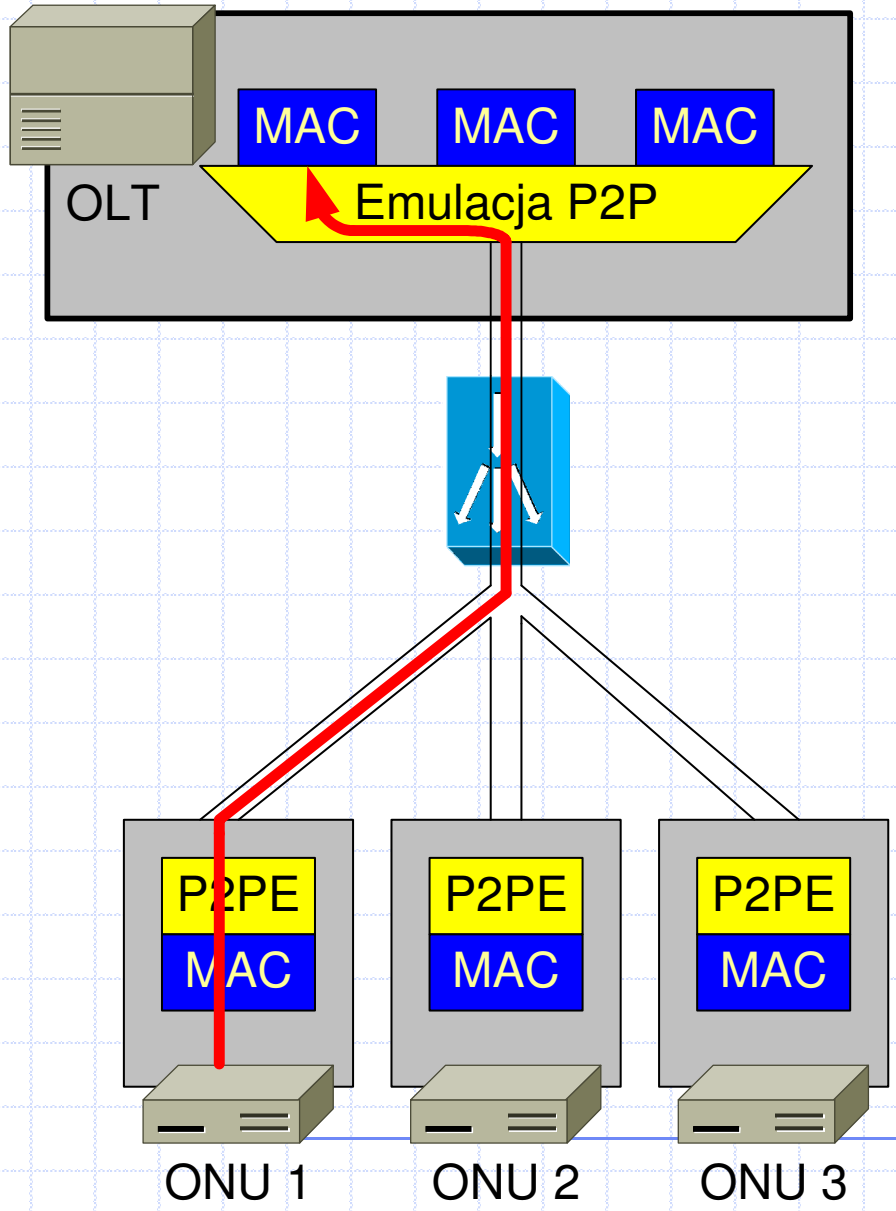
EPON – emulacja LAN



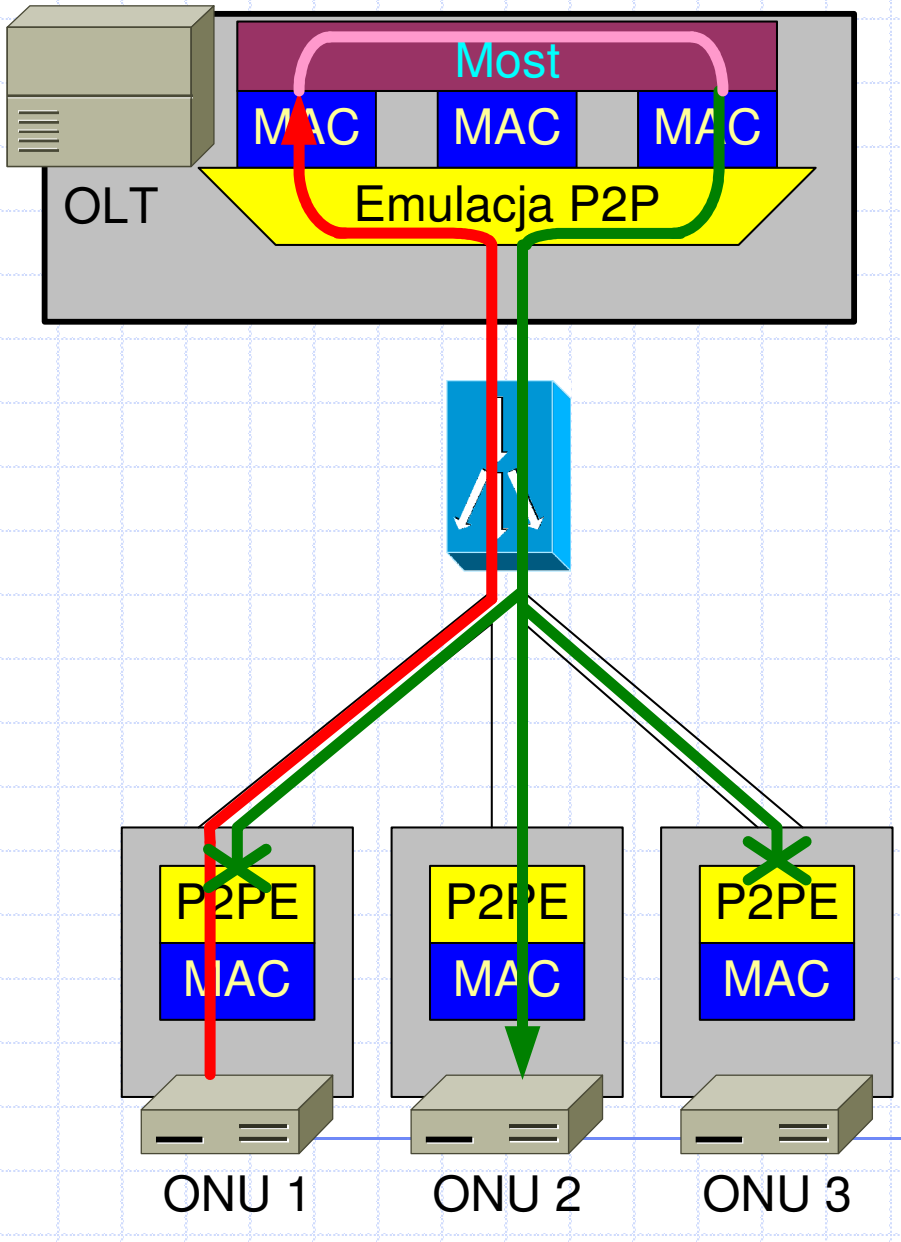
Emulacja punkt-punkt – P2PE



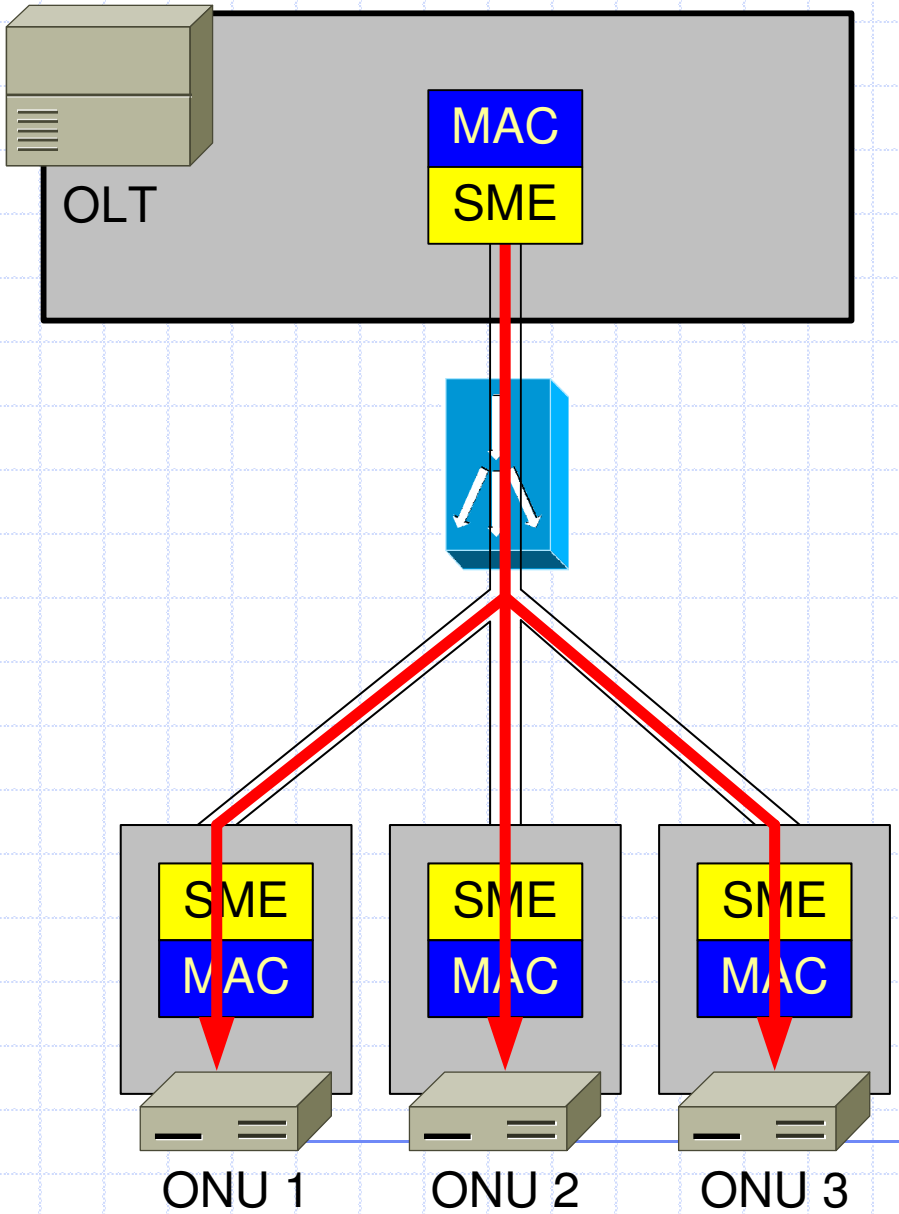
Emulacja punkt-punkt – P2PE



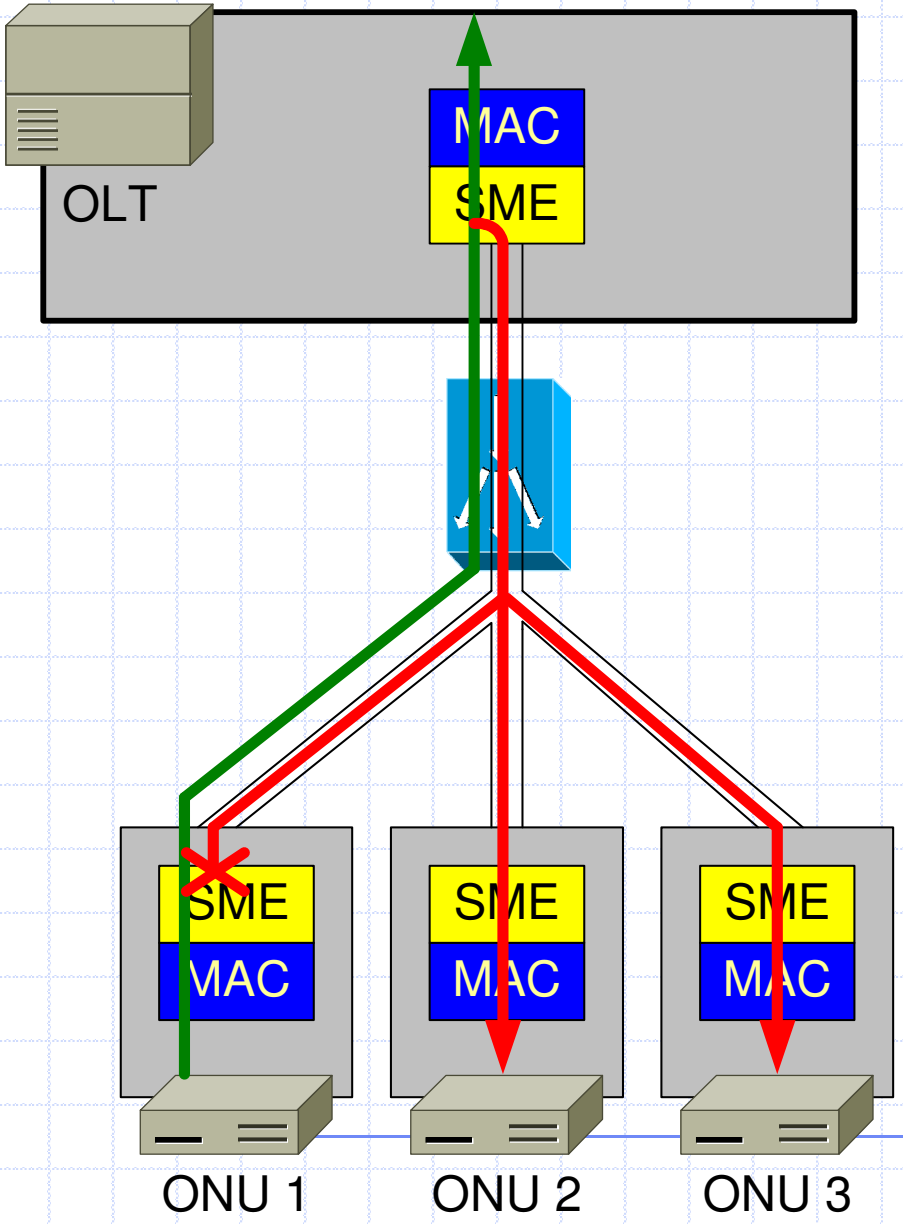
P2PE - mosty


Most
MAC
MAC
MAC
OLT
Emulacja P2P
P2PE
MAC
P2PE
MAC
P2PE
MAC
ONU 1
ONU 2
ONU 3

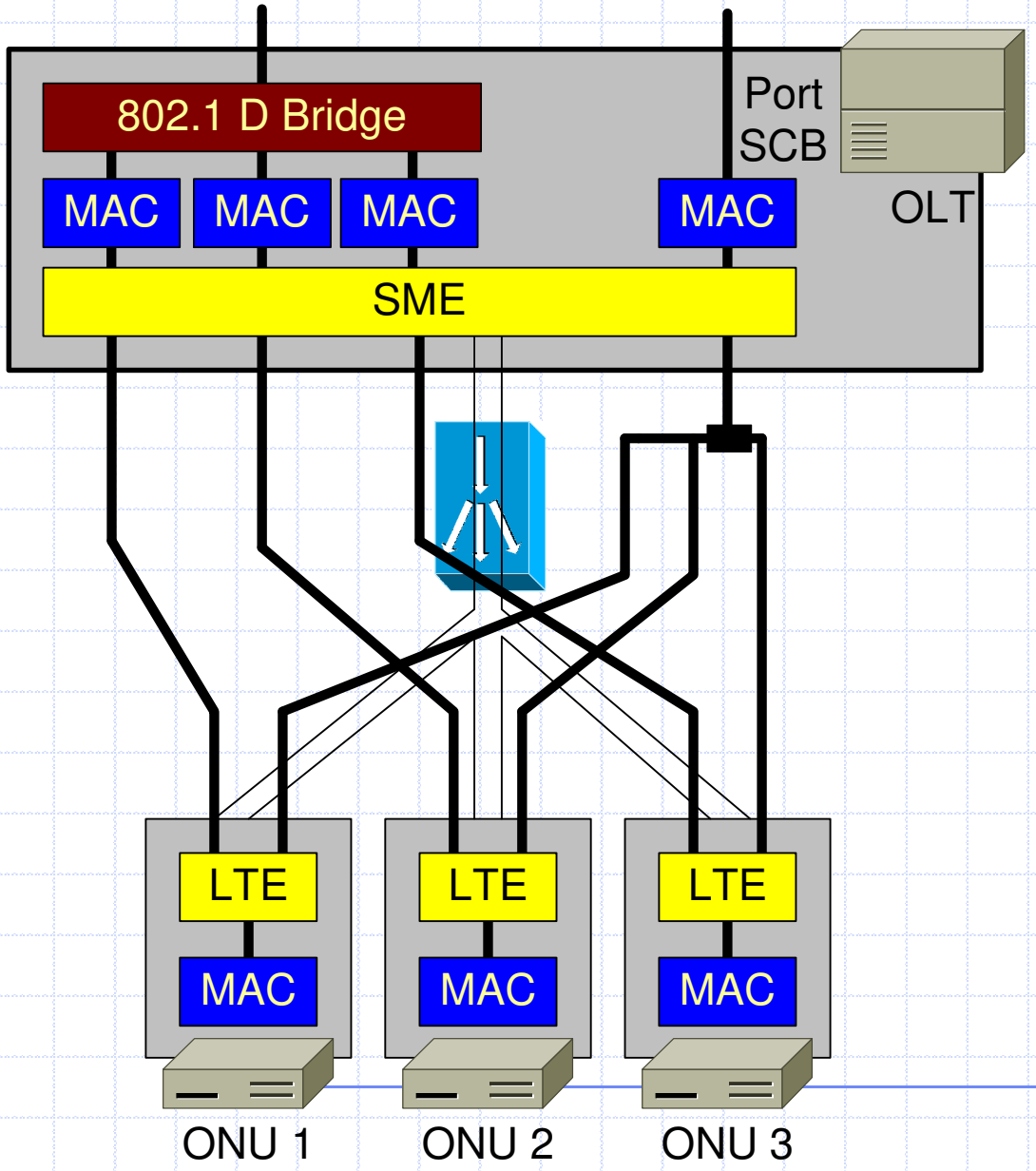
SME – shared medium emulation



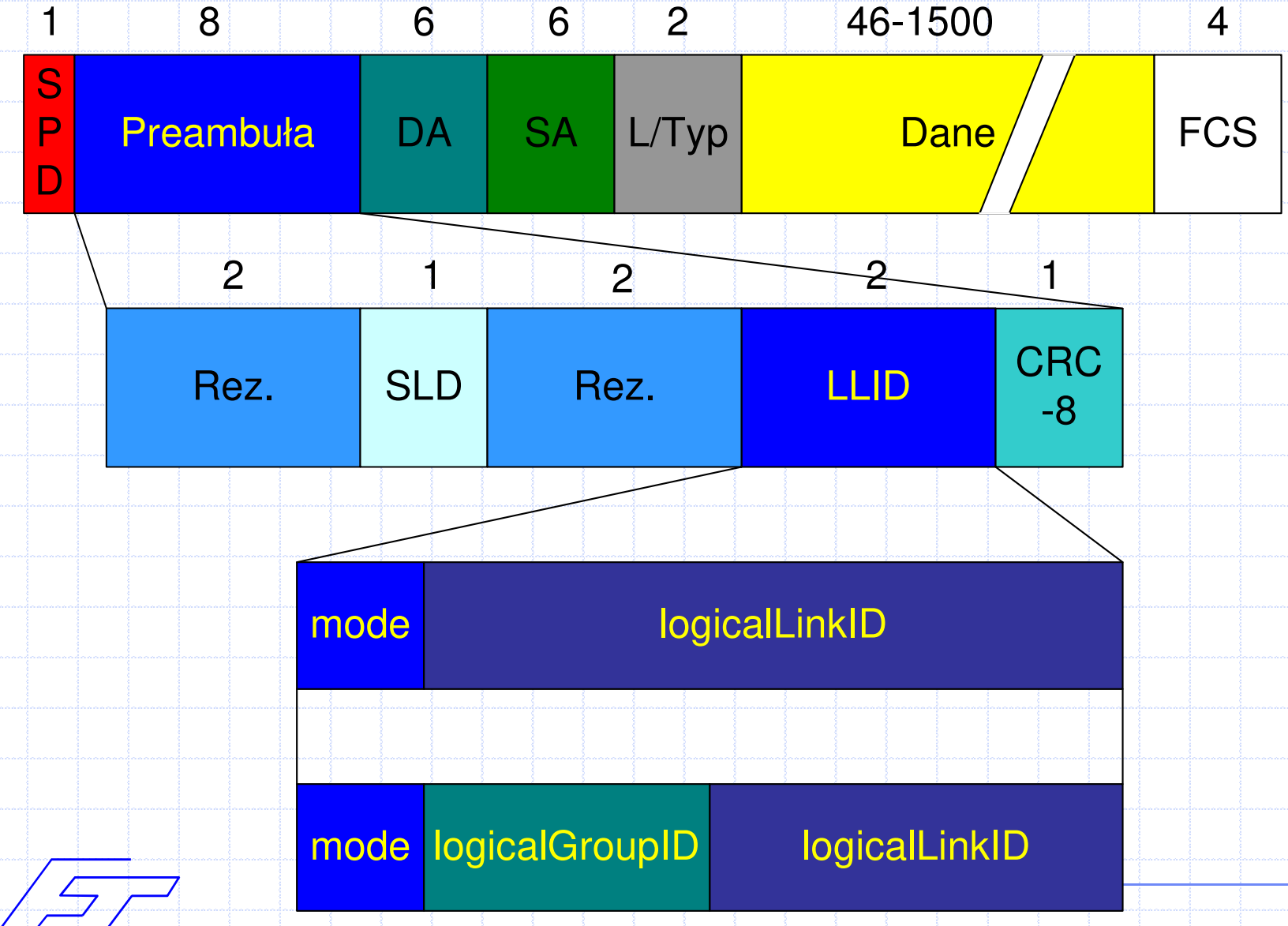
SME – shared medium emulation



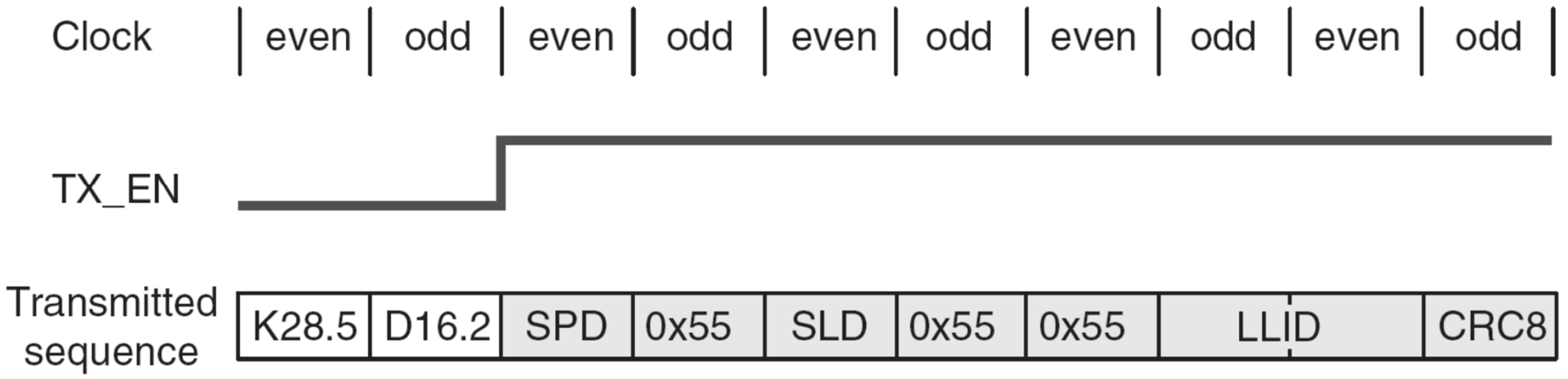
Połączenie SME i P2PE

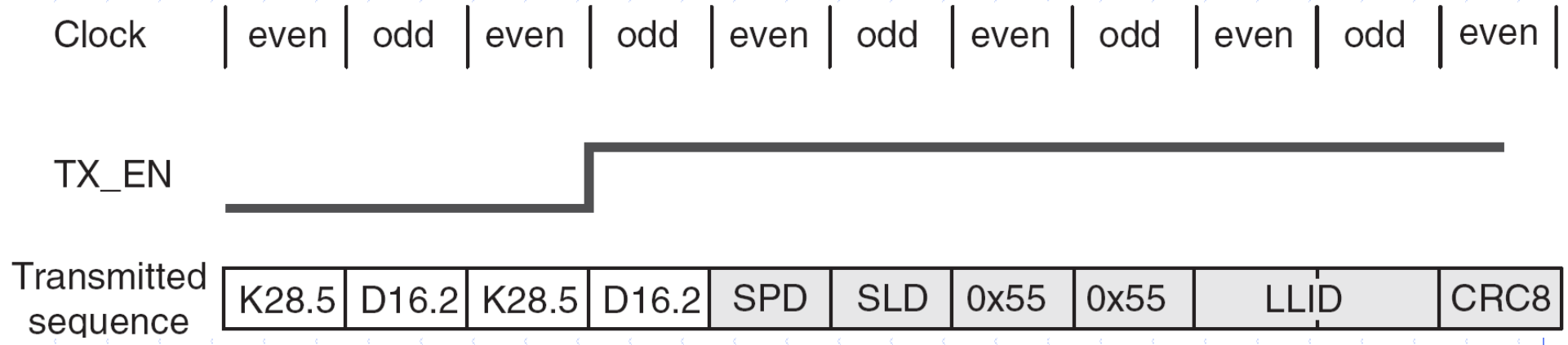


Format ramki



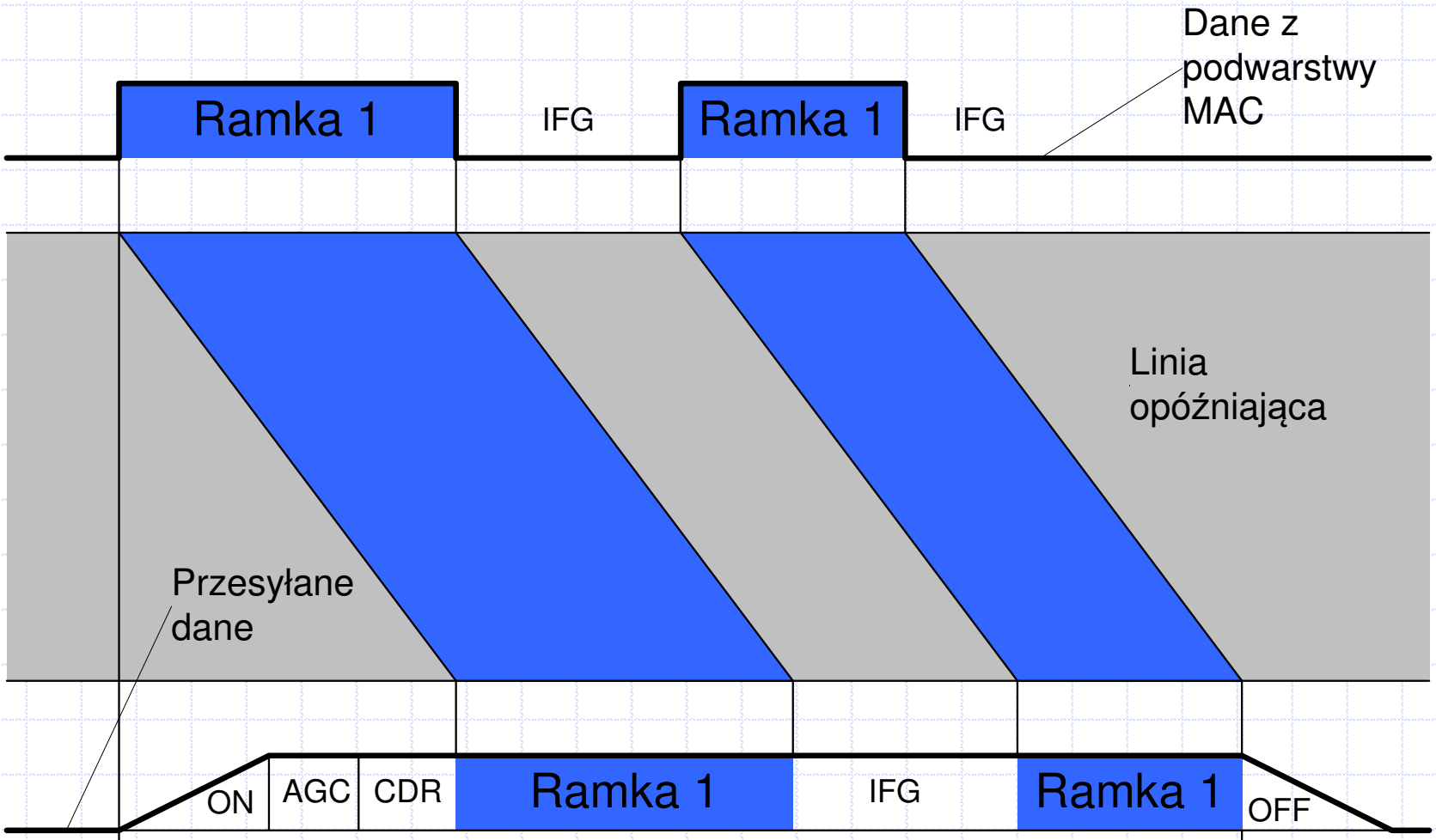
Położenie pola SLD



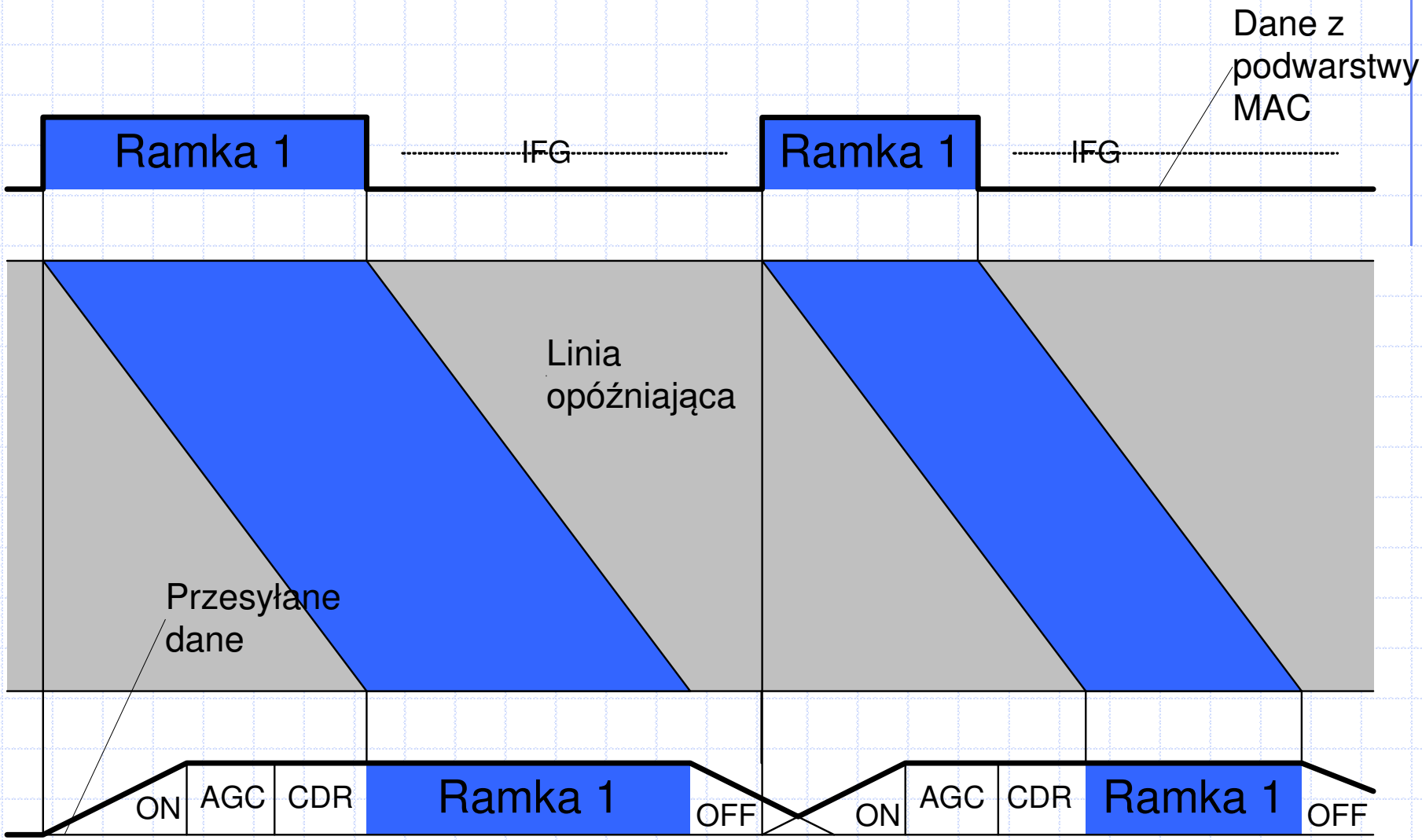


Funkcje sterujące pracą lasera

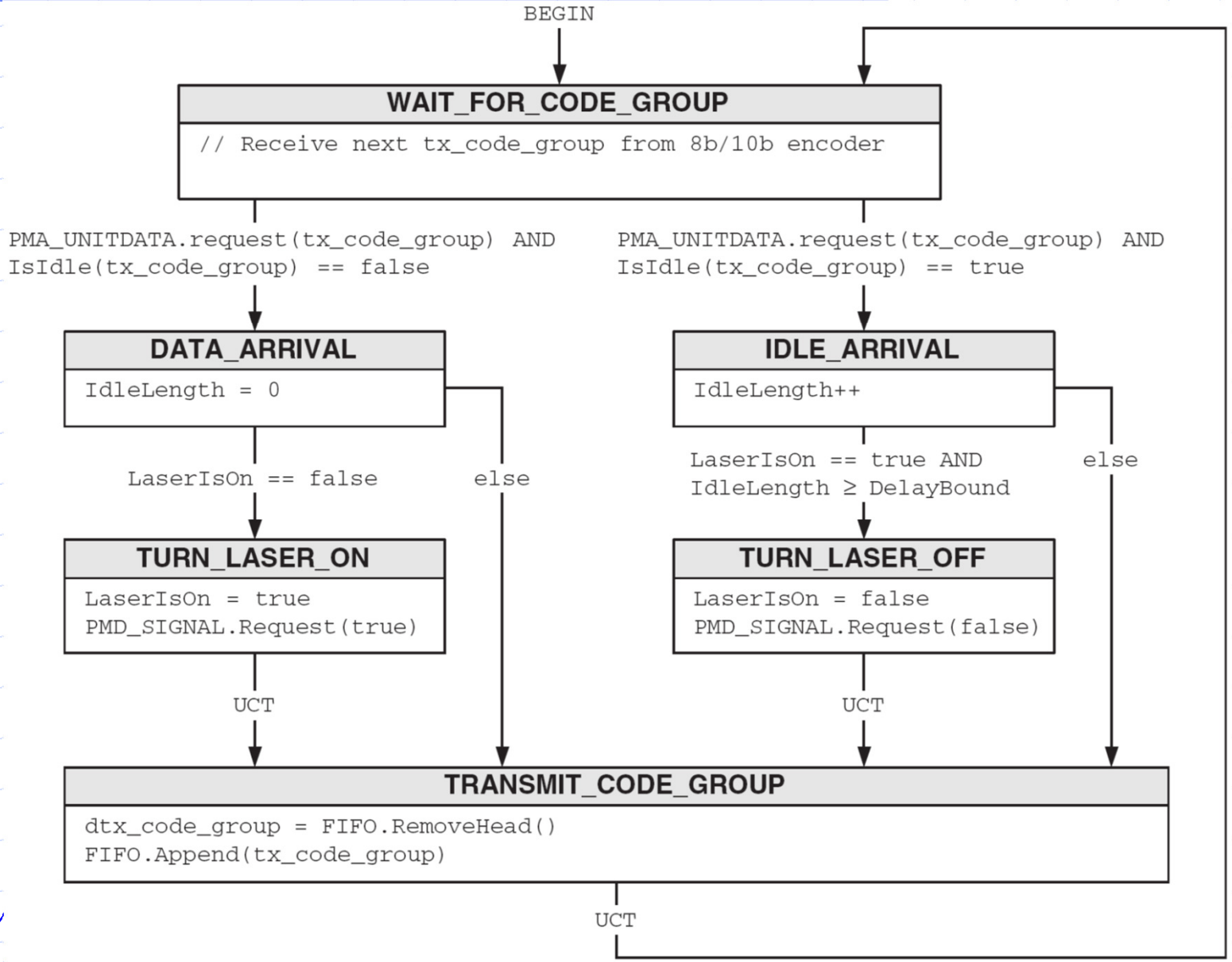
F. detekcji – diagram czasowy



Częściowe wyłączenie lasera



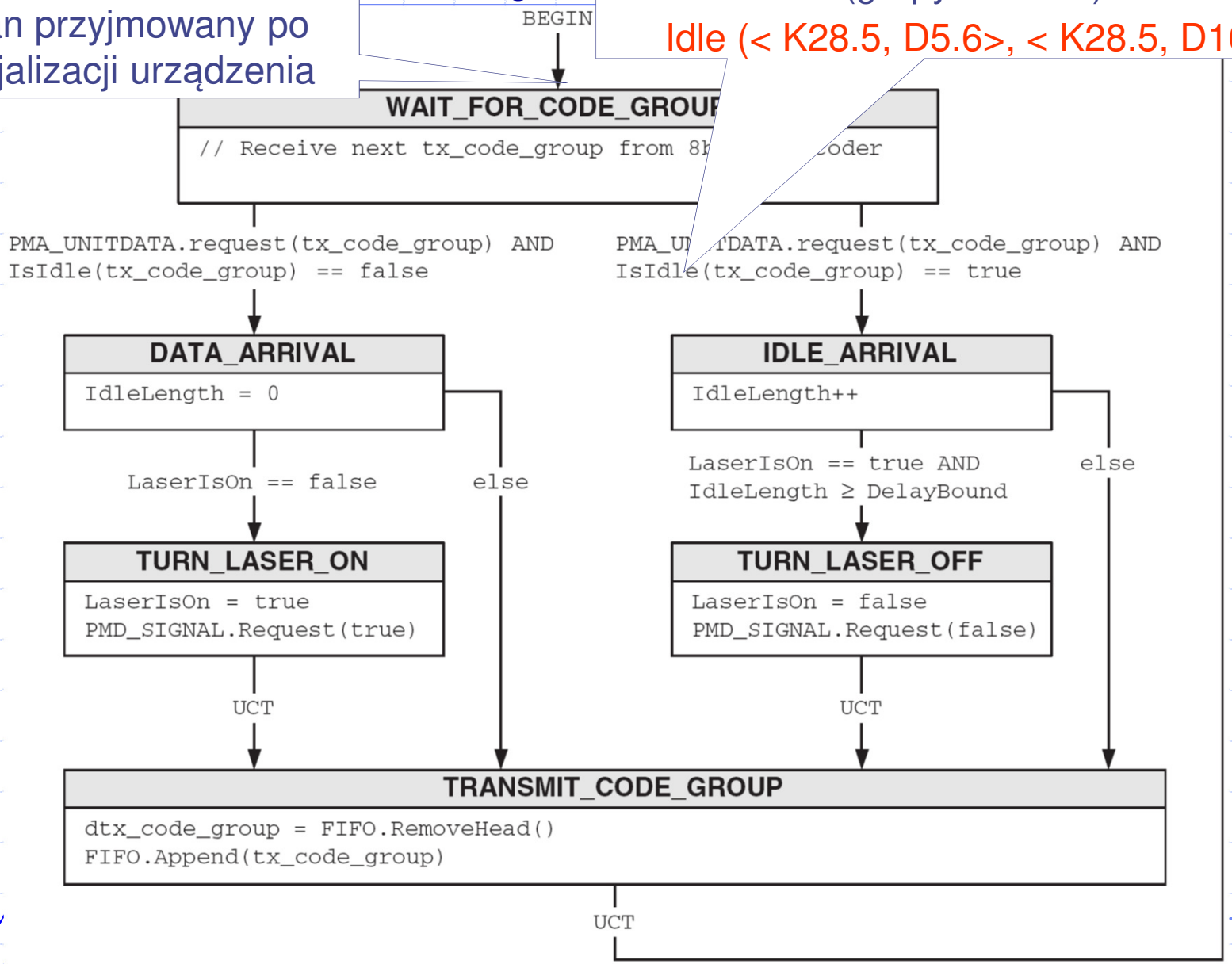
Detektor danych – diagram



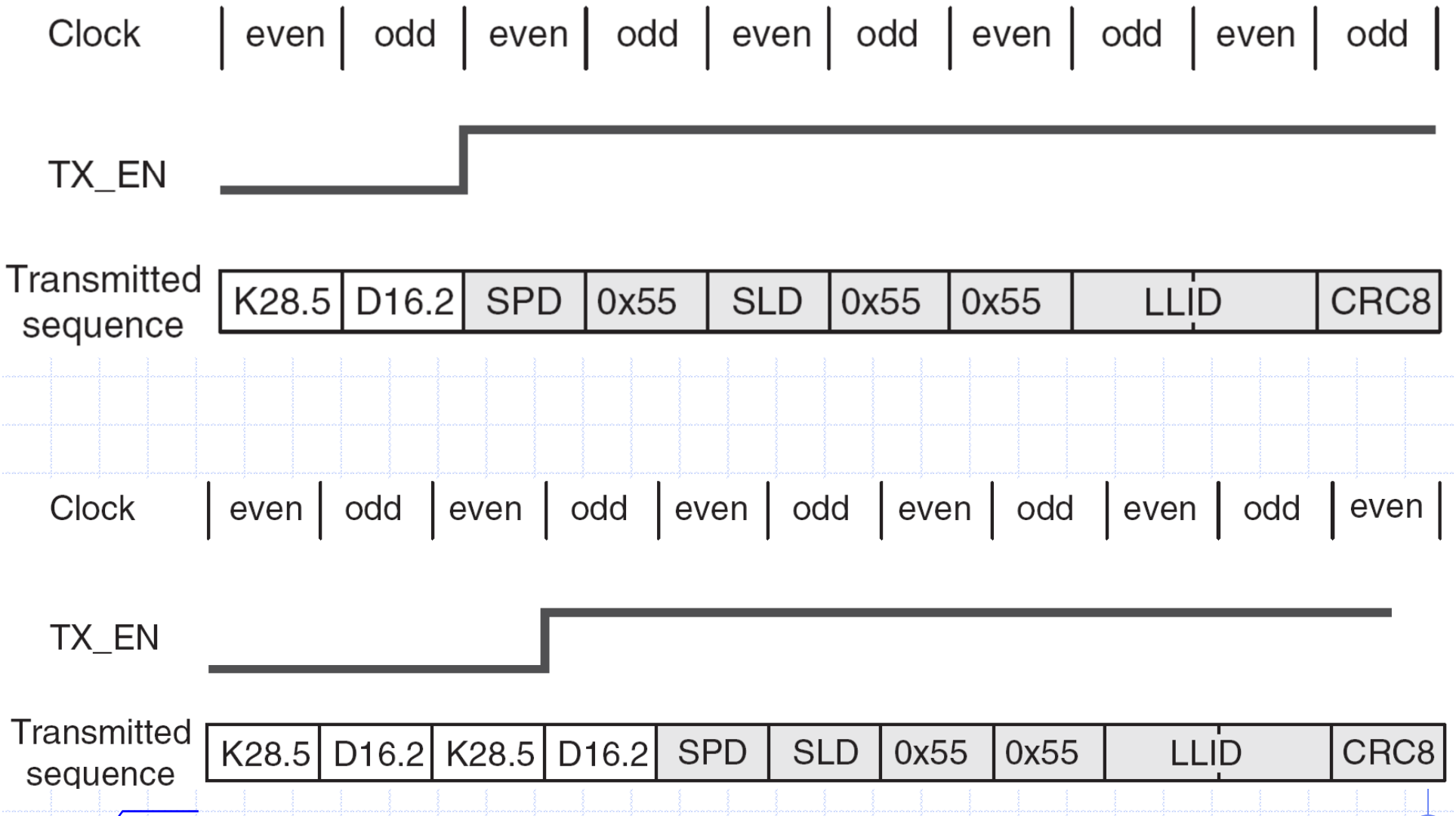
Detektor danyc

Stan przyjmowany po inicjalizacji urządzenia

Funkcja sprawdzająca napływające dane (grupy kodowe) –
Idle (< K28.5, D5.6>, < K28.5, D16.2>)



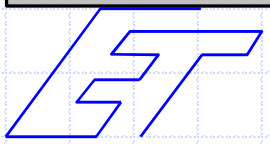
Code_Group


Clock
even
odd
even
odd
even
odd
even
odd
even
odd
TX_EN
Transmitted sequence
K28.5
D16.2
SPD
0x55
SLD
0x55
0x55
LLID
CRC8
Clock
even
odd
even
odd
even
odd
even
odd
even
odd
even
TX_EN
Transmitted sequence
K28.5
D16.2
K28.5
D16.2
SPD
SLD
0x55
0x55
LLID
CRC8

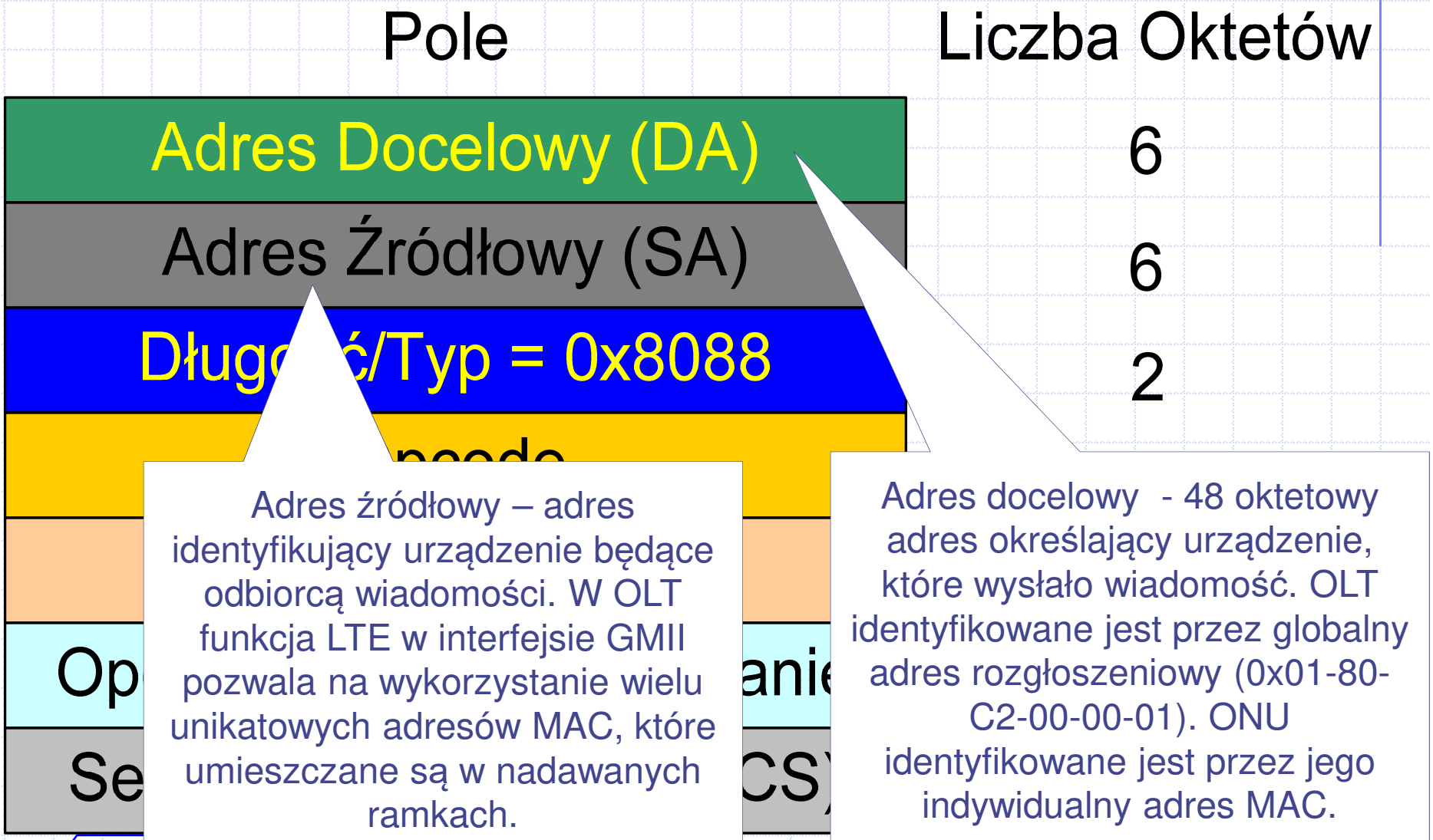
Specyfikacja protokołu MPCP - Multi-Point Control Protocol

Struktura ramki

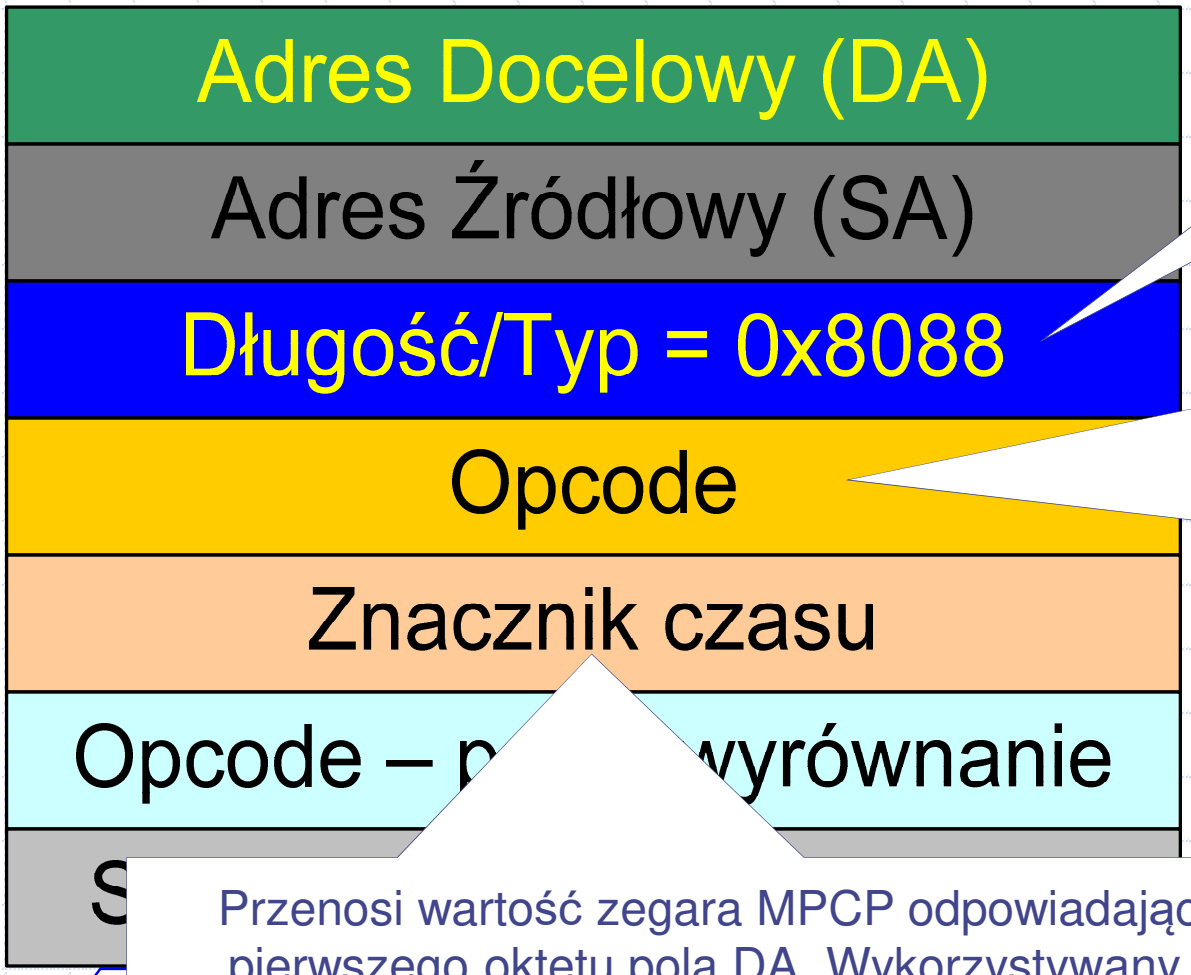
Pole	Liczba Oktetów
Adres Docelowy (DA)	6
Adres Źródłowy (SA)	6
Długość/Typ = 0x8088	2
Opcode	2
Znacznik czasu	4
Opcode – pola i wyrównanie	40
Sekwencja kontrolna (FCS)	4



Struktura ramki



Struktura ramki



Niezmienna wartość tego pola (0x8088) wskazuje na ramkę sterująca MAC

6

Określa rodzaj ramki:

0x00-01 : PAUSE,

0x00-02 : GATE

0x00-03 :REPORT

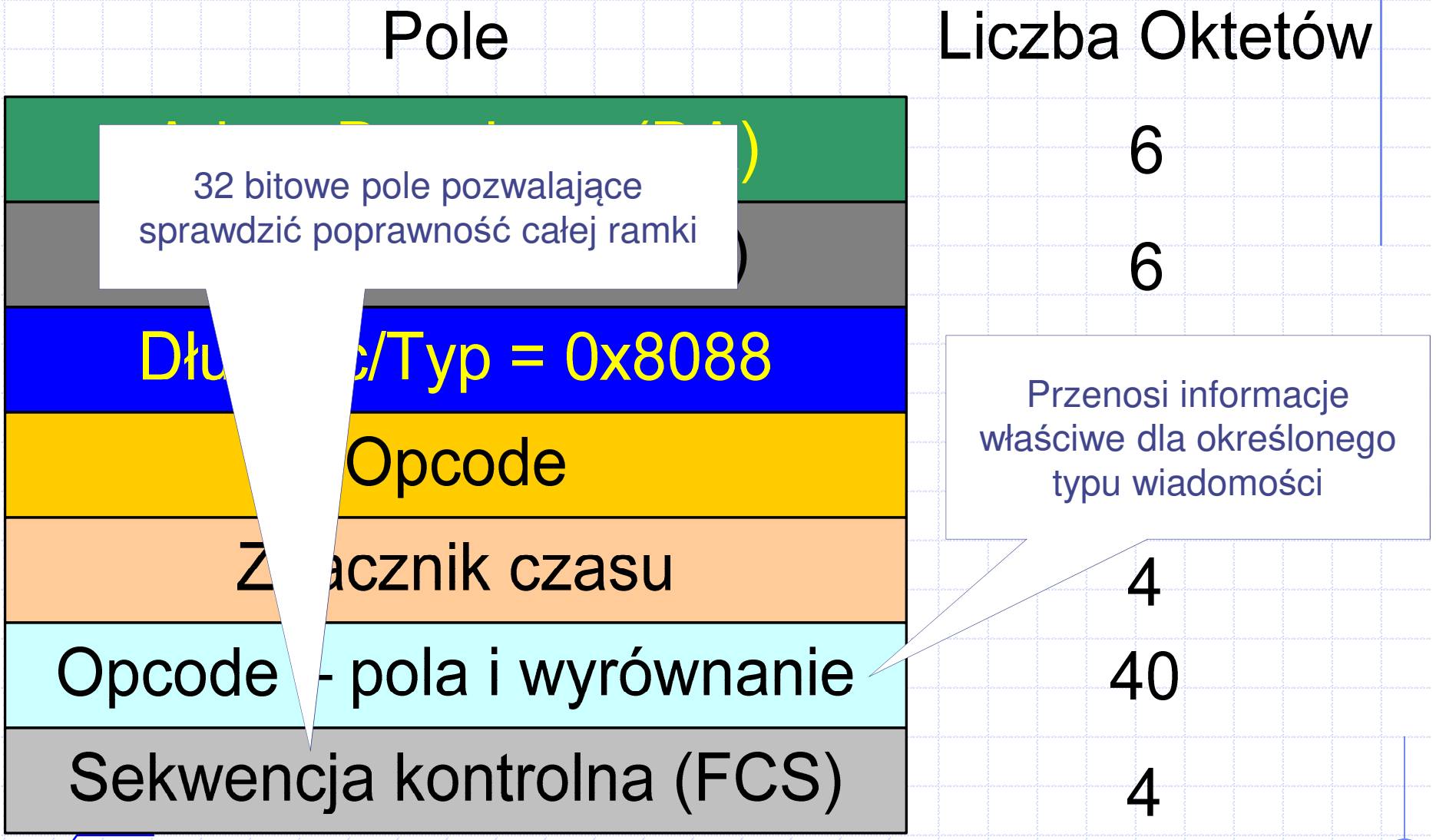
0x00-04 : REGISTER_REQ

0x00-05 : REGISTER

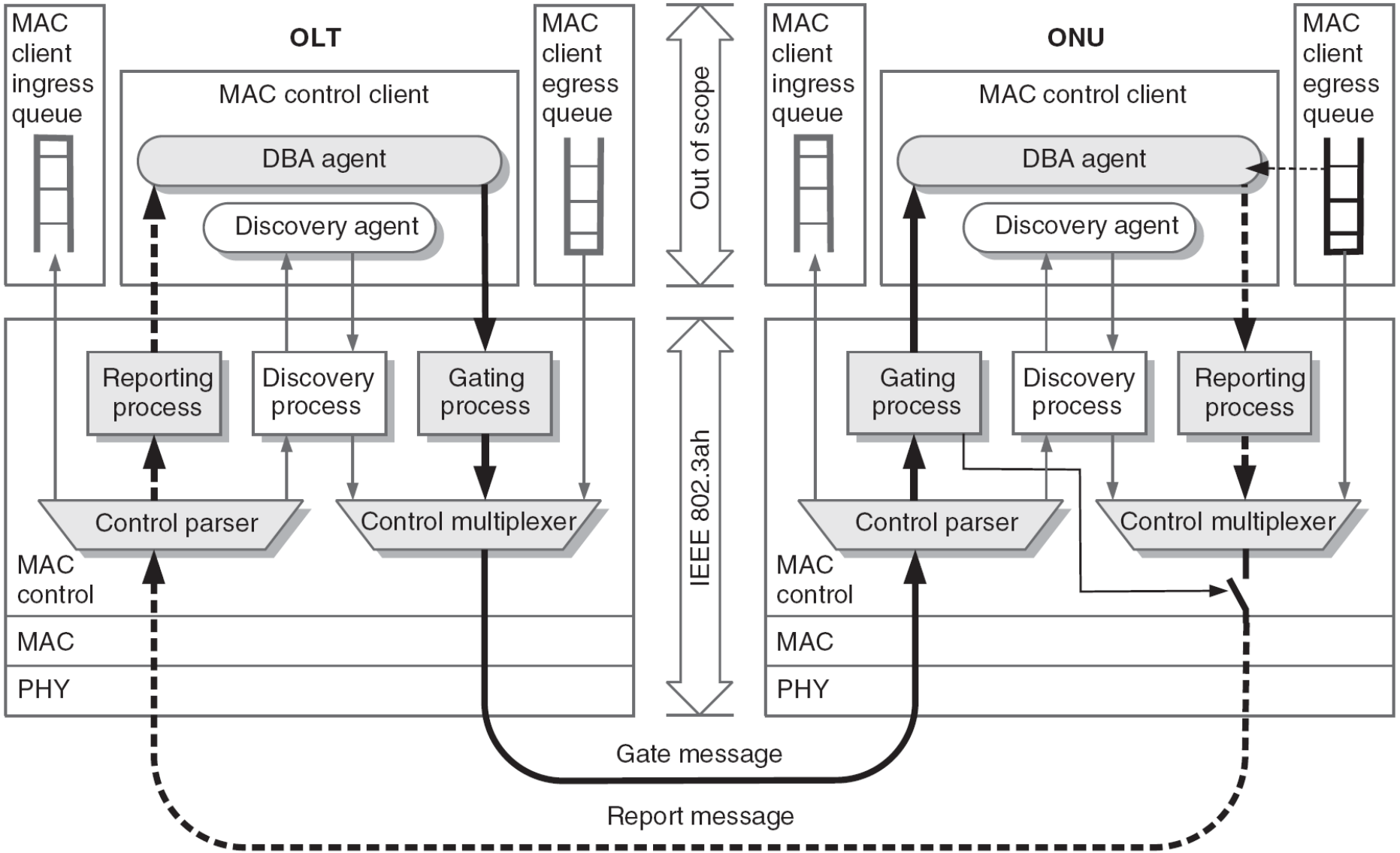
0x00-06 : REGISTER_ACK

Przenosi wartość zegara MPCP odpowiadającego czasowi wysłania pierwszego oktetu pola DA. Wykorzystywany jest do synchronizacji zegarów MPCP w OLT i ONU.

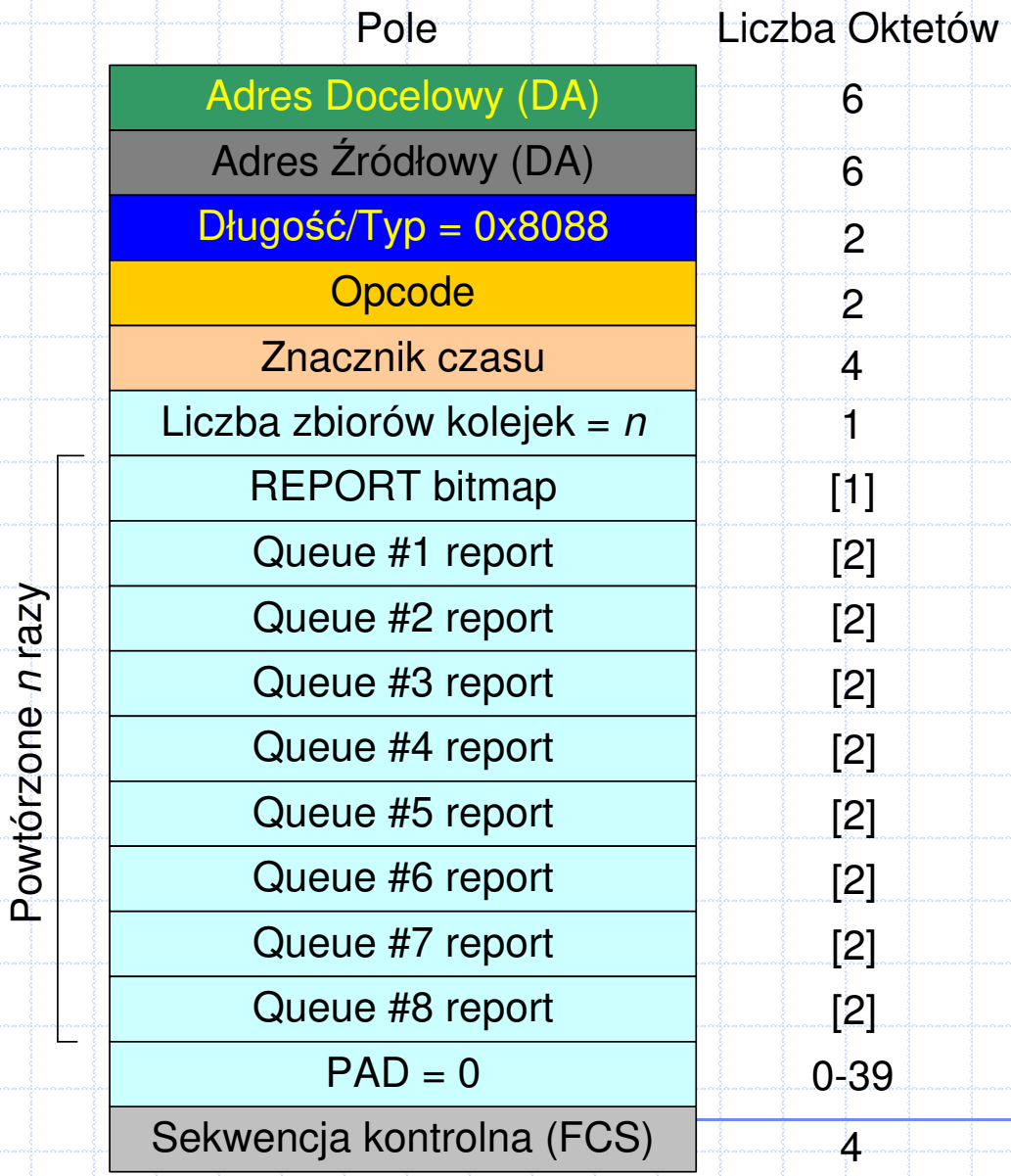
Struktura ramki



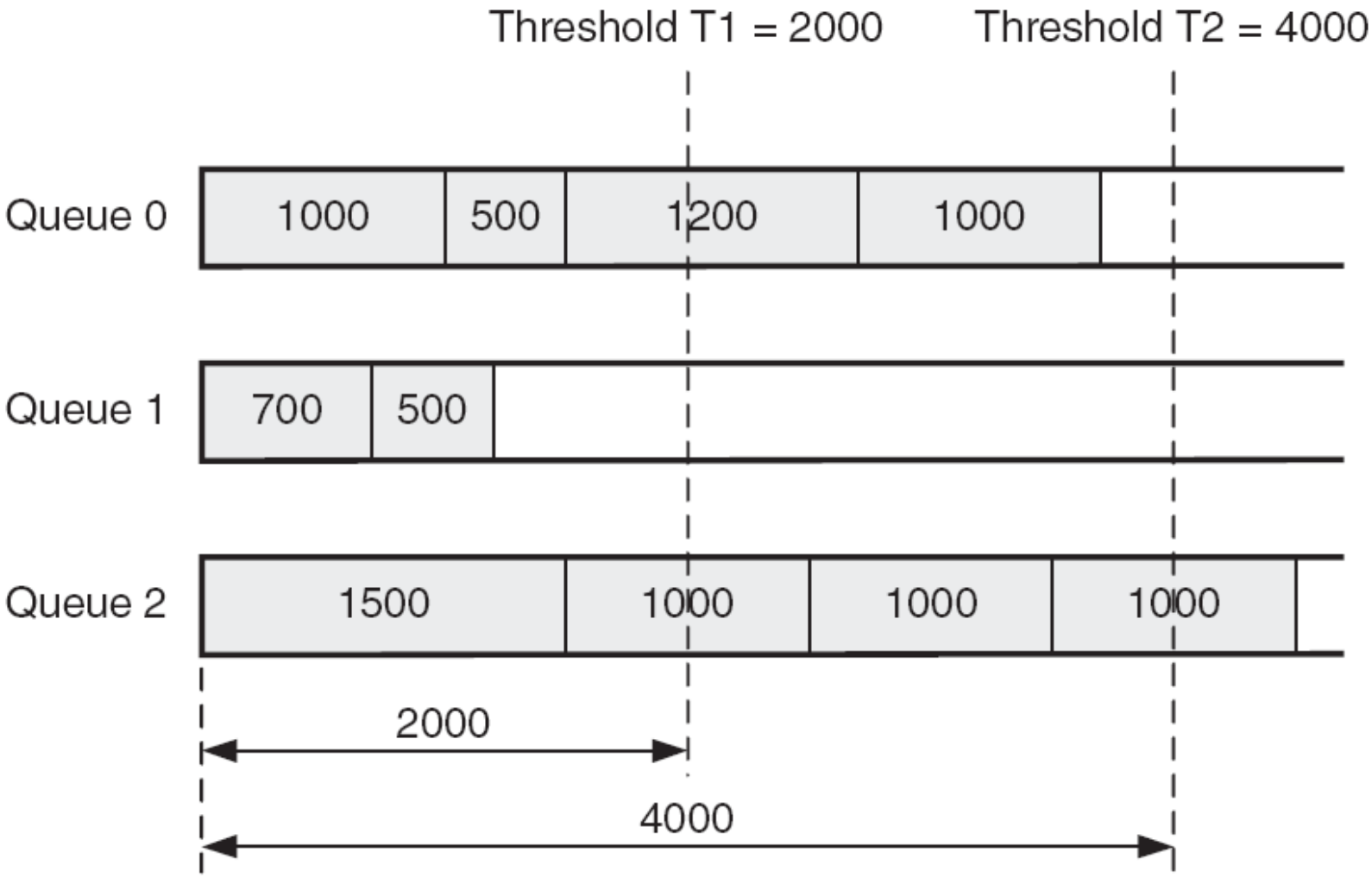
Proces przydziału pasma



Ramka - REPORT

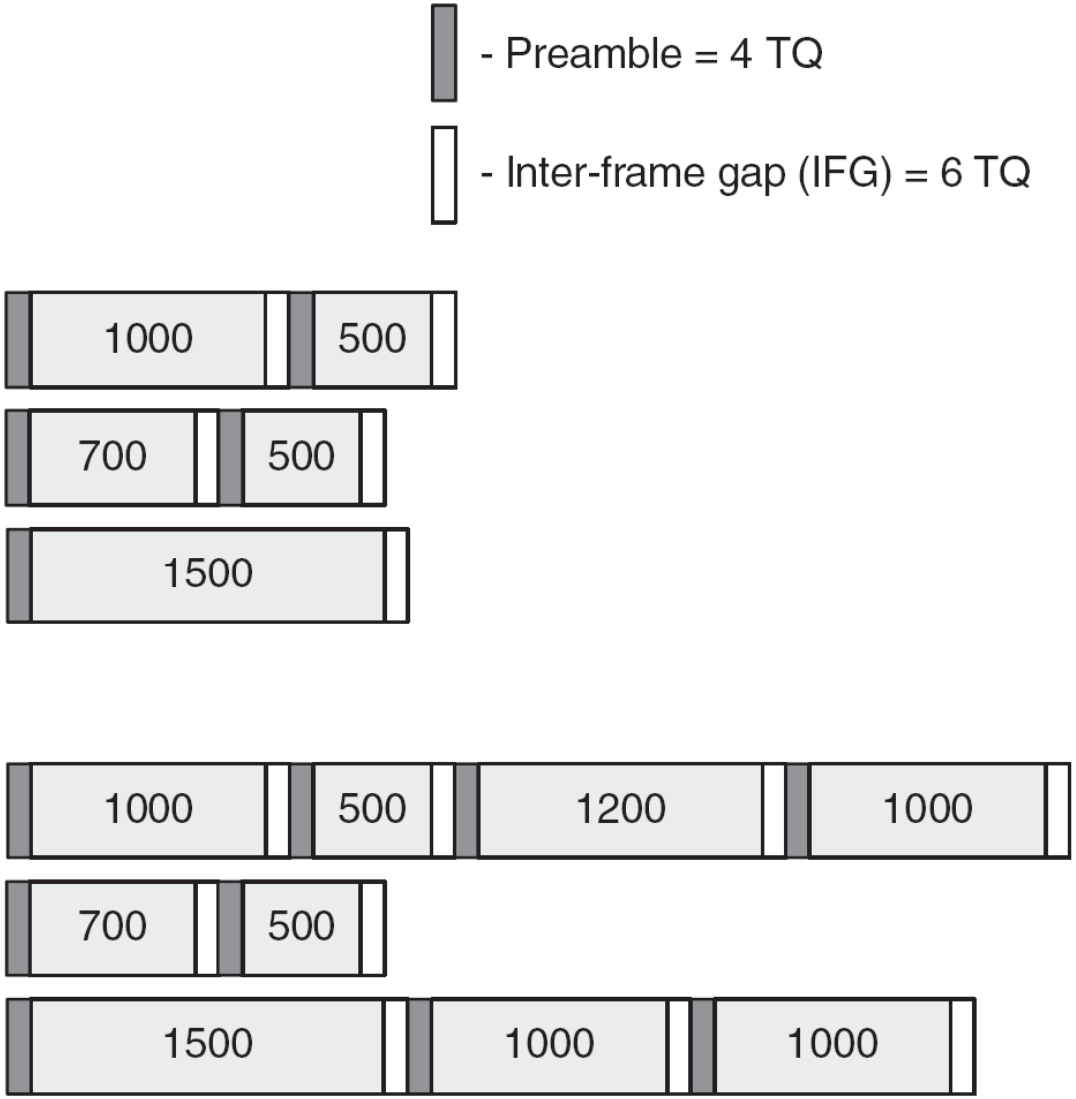


Ramka - REPORT



Ramka - REPORT

Number of queue sets = **2**
Report bitmap = **00000111** $_2$
Queue #0 report = **770** (1540 bytes)
Queue #1 report = **620** (1240 bytes)
Queue #2 report = **760** (1520 bytes)
Report bitmap = **00000111** $_2$
Queue #0 report = **1890** (3780 bytes)
Queue #1 report = **620** (1240 bytes)
Queue #2 report = **1780** (3560 bytes)

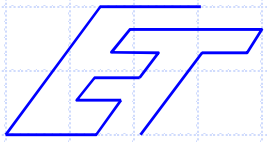


Ramka - REPORT

	Fields	Octets
	Destination address (DA)	6
	Source address (SA)	6
	Length/type = 88–08$_{16}$	2
	Opcode = **00–03$_{16}$**	2
	Timestamp	4
	Number of queue sets = **2**	1
Queue set #1	Report bitmap = **FF$_{16}$**	1
Queue set #1	Queue #0 report	2
Queue set #1	Queue #1 report	2
Queue set #1	Queue #2 report	2
Queue set #1	Queue #3 report	2
Queue set #1	Queue #4 report	2
Queue set #1	Queue #5 report	2
Queue set #1	Queue #6 report	2
Queue set #1	Queue #7 report	2
Queue set #2	Report bitmap = **FF$_{16}$**	1
Queue set #2	Queue #0 report	2
Queue set #2	Queue #1 report	2
Queue set #2	Queue #2 report	2
Queue set #2	Queue #3 report	2
Queue set #2	Queue #4 report	2
Queue set #2	Queue #5 report	2
Queue set #2	Queue #6 report	2
Queue set #2	Queue #7 report	2
	Pad = 0	5
	Frame check sequence (FCS)	4

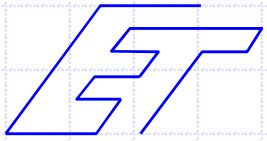
(a)

	Fields	Octets
	Destination address (DA)	6
	Source address (SA)	6
	Length/type = 88–08$_{16}$	2
	Opcode = **00–03$_{16}$**	2
	Timestamp	4
	Number of queue sets = **13**	1
Queue set #1	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #1	Queue #0 report	2
Queue set #2	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #2	Queue #0 report	2
Queue set #3	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #3	Queue #0 report	2
Queue set #4	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #4	Queue #0 report	2
Queue set #5	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #5	Queue #0 report	2
Queue set #6	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #6	Queue #0 report	2
Queue set #7	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #7	Queue #0 report	2
Queue set #8	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #8	Queue #0 report	2
Queue set #9	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #9	Queue #0 report	2
Queue set #10	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #10	Queue #0 report	2
Queue set #11	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #11	Queue #0 report	2
Queue set #12	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #12	Queue #0 report	2
Queue set #13	Report bitmap = **01$_{16}$**	1
Queue set #13	Queue #0 report	2
	Frame check sequence (FCS)	4



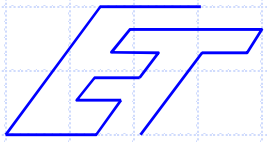
Ramka GATE

Pole	Liczba Oktetów
Adres Docelowy (DA)	6
Adres Źródłowy (DA)	6
Długość/Typ = 0x8088	2
Opcode = 0x00-02	2
Znacznik czasu	4
Liczba grantów/flaga = 09	1
Czas startu	4
Długość grantu	2
Sync Time	2
Pad=0	31
Sekwencja kontrolna (FCS)	4



Ramka - Grant

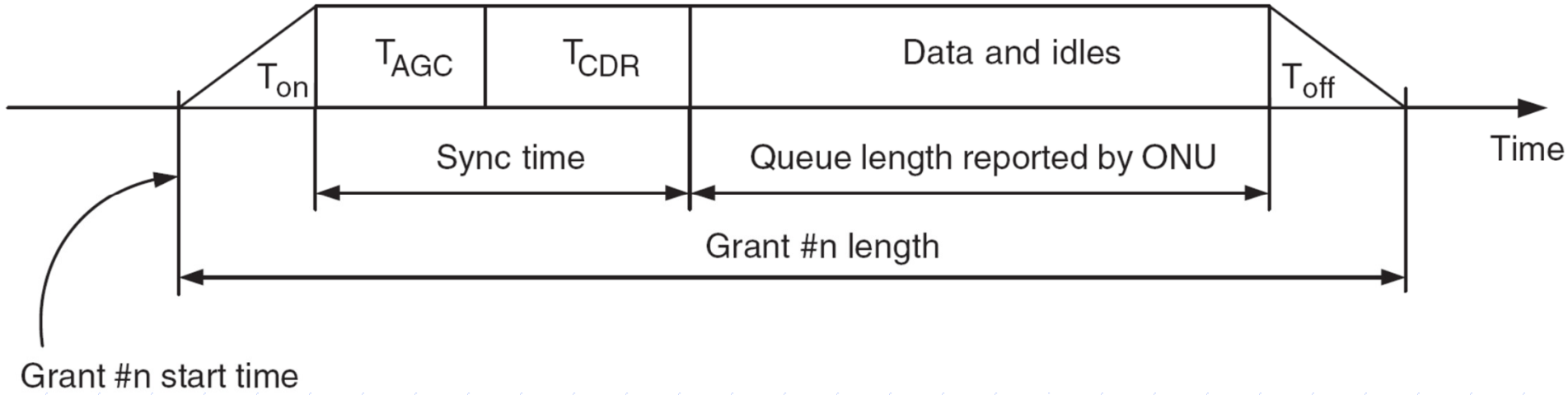
Bits	Subfield name
0–2	Number of grants
3	Discovery/normal GATE
4–7	Force report bitmap



Ramka GATE

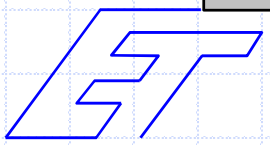
Pole	Liczba Oktetów
Adres Docelowy (DA)	6
Adres Źródłowy (DA)	6
Długość/Typ = 0x8088	2
Opcode = 0x00-02	2
Znacznik czasu	4
Liczba grantów/flaga	1
Grant #1 - Czas startu	[4]
Grant #1 - Długość grantu	[2]
Grant #1 - Czas startu	[4]
Grant #1 - Długość grantu	[2]
Grant #1 - Czas startu	[4]
Grant #1 - Długość grantu	[2]
Grant #1 - Czas startu	[4]
Grant #1 - Długość grantu	[2]
Pad=0	15/39
Sekwencja kontrolna (FCS)	4

Struktura czasu przydziału



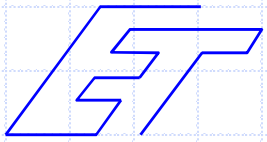
Ramka REGISTER_REQ

Pole	Liczba Oktetów
Adres Docelowy (DA)	6
Adres Źródłowy (DA)	6
Długość/Typ = 0x8088	2
Opcode = 0x00-04	2
Znacznik czasu	4
Flagi	1
Pending Grant	4
Pad=0	38
Sekwencja kontrolna (FCS)	4



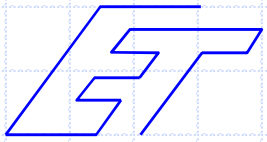
Ramka REGISTER

Pole	Liczba Oktetów
Adres Docelowy (DA)	6
Adres Źródłowy (DA)	6
Długość/Typ = 0x8088	2
Opcode = 0x00-02	2
Znacznik czasu	4
Przydzielony port	2
Flagi	1
Sync Time	2
Echoed pending grant	1
Pad=0	34
Sekwencja kontrolna (FCS)	4

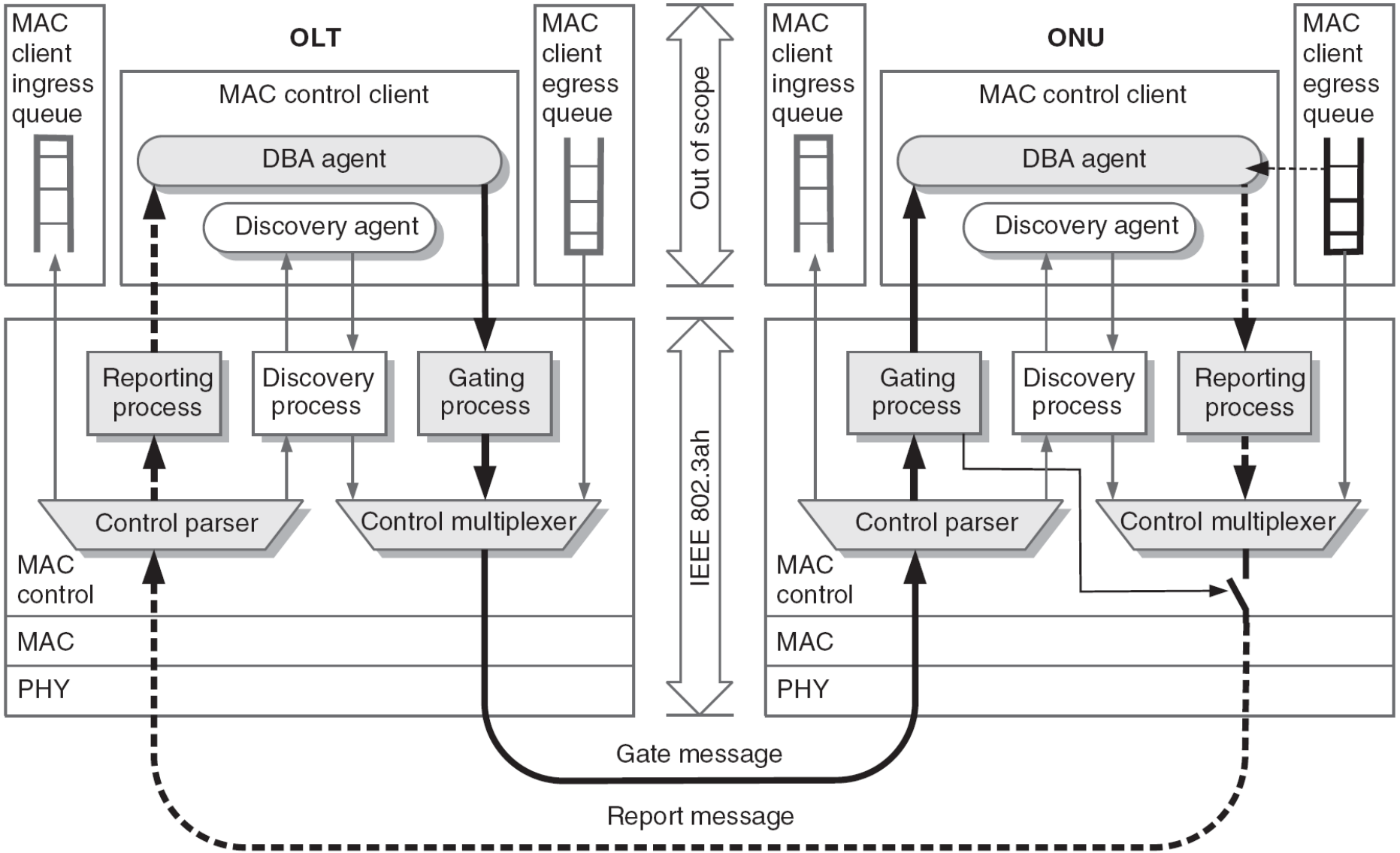


Ramka REGISTER_ACK

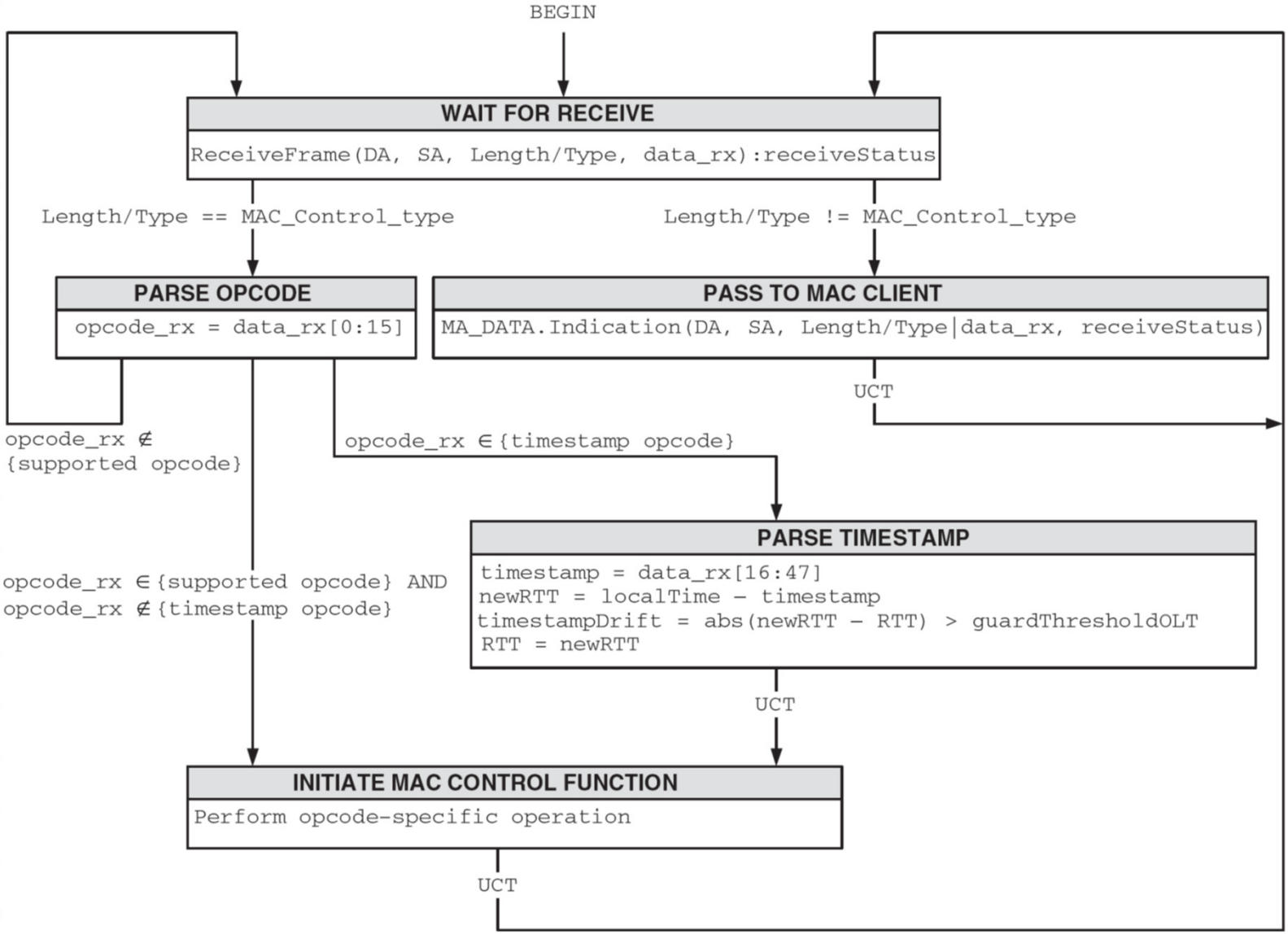
Pole	Liczba Oktetów
Adres Docelowy (DA)	6
Adres Źródłowy (DA)	6
Długość/Typ = 0x8088	2
Opcode = 0x00-06	2
Znacznik czasu	4
Flagi	1
Echoed assigned port	2
Echoed sync time	2
Pad=0	35
Sekwencja kontrolna (FCS)	4



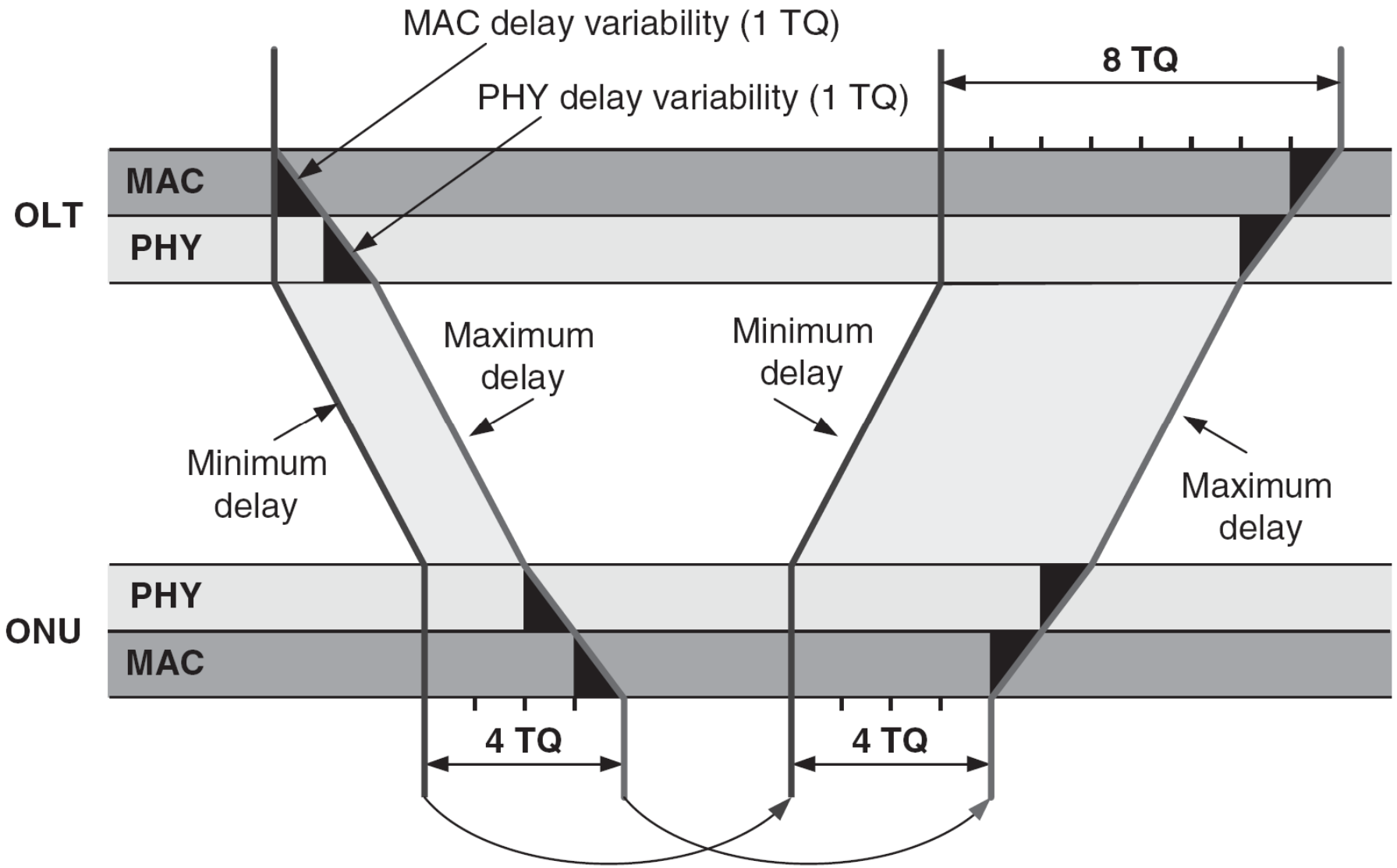
Control Parser



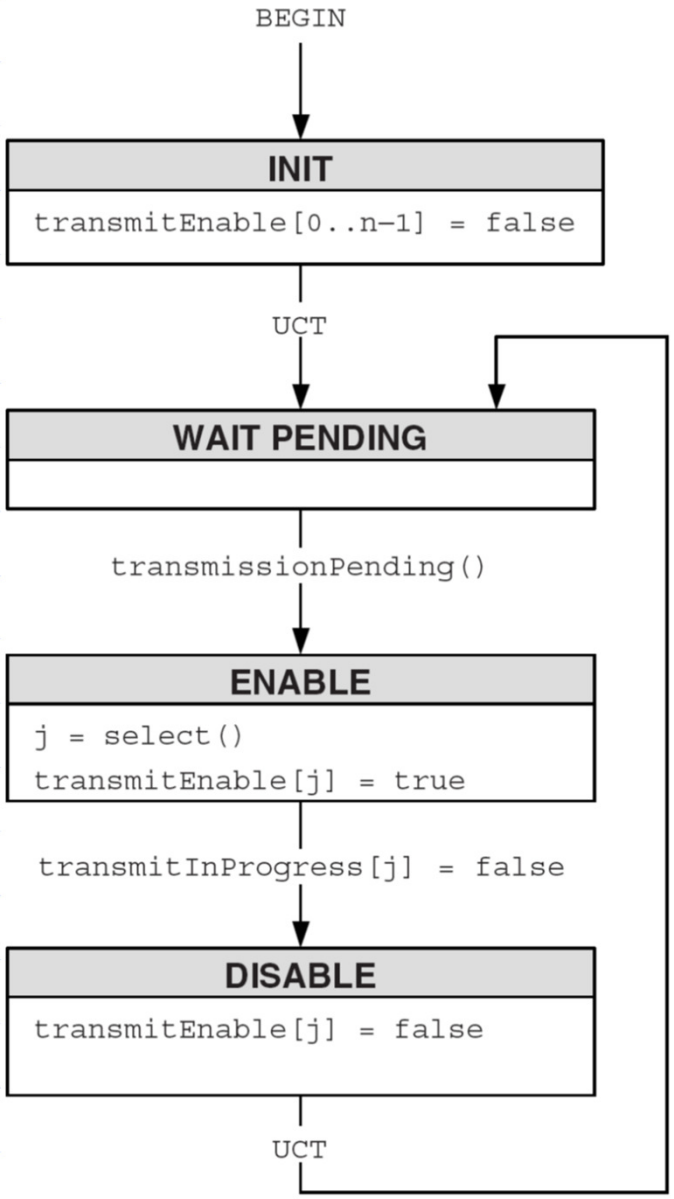
Control Parser – diagram stanów



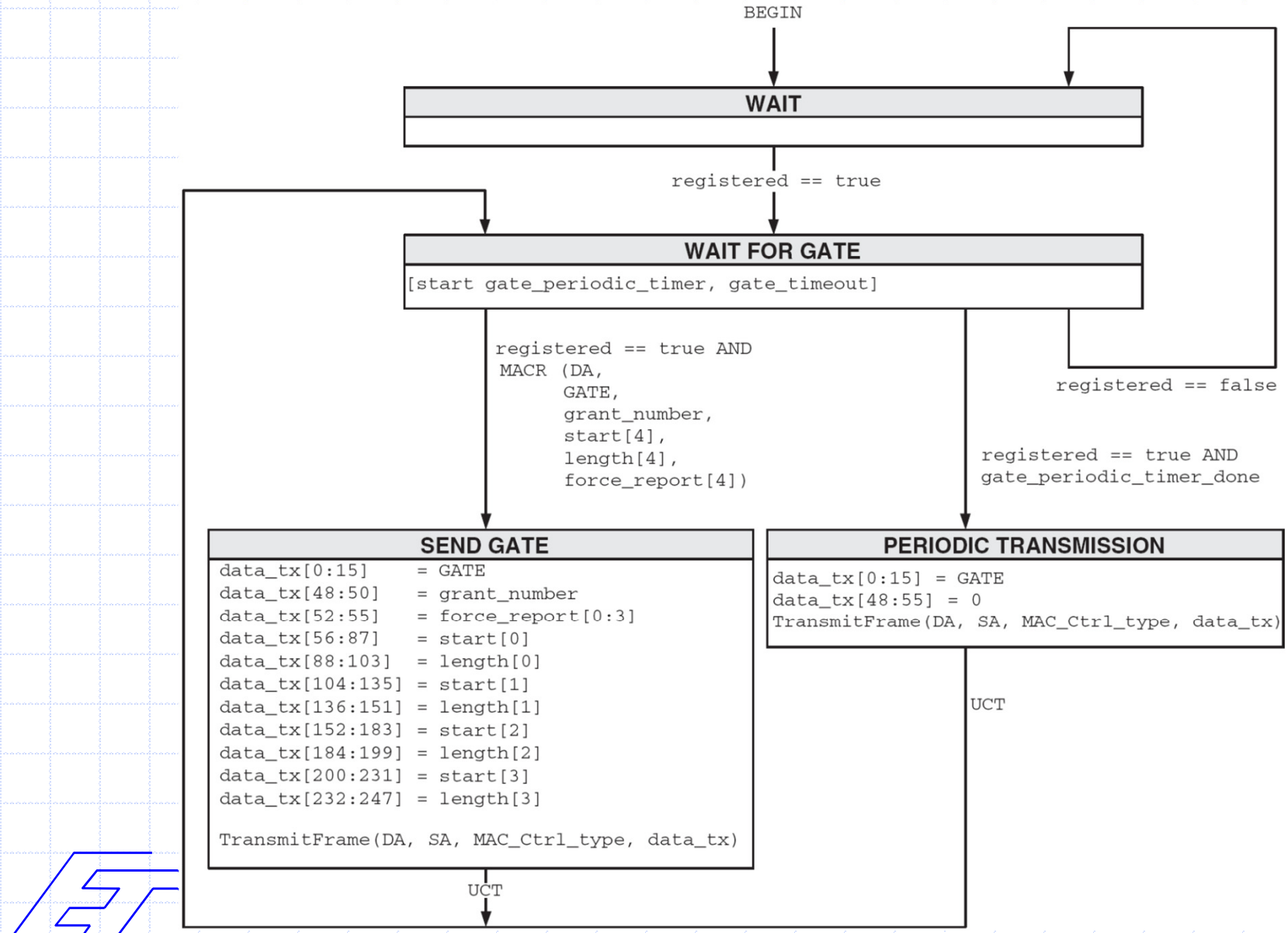
Tolerancja zmian czasowych



Sterowanie transmisją MP



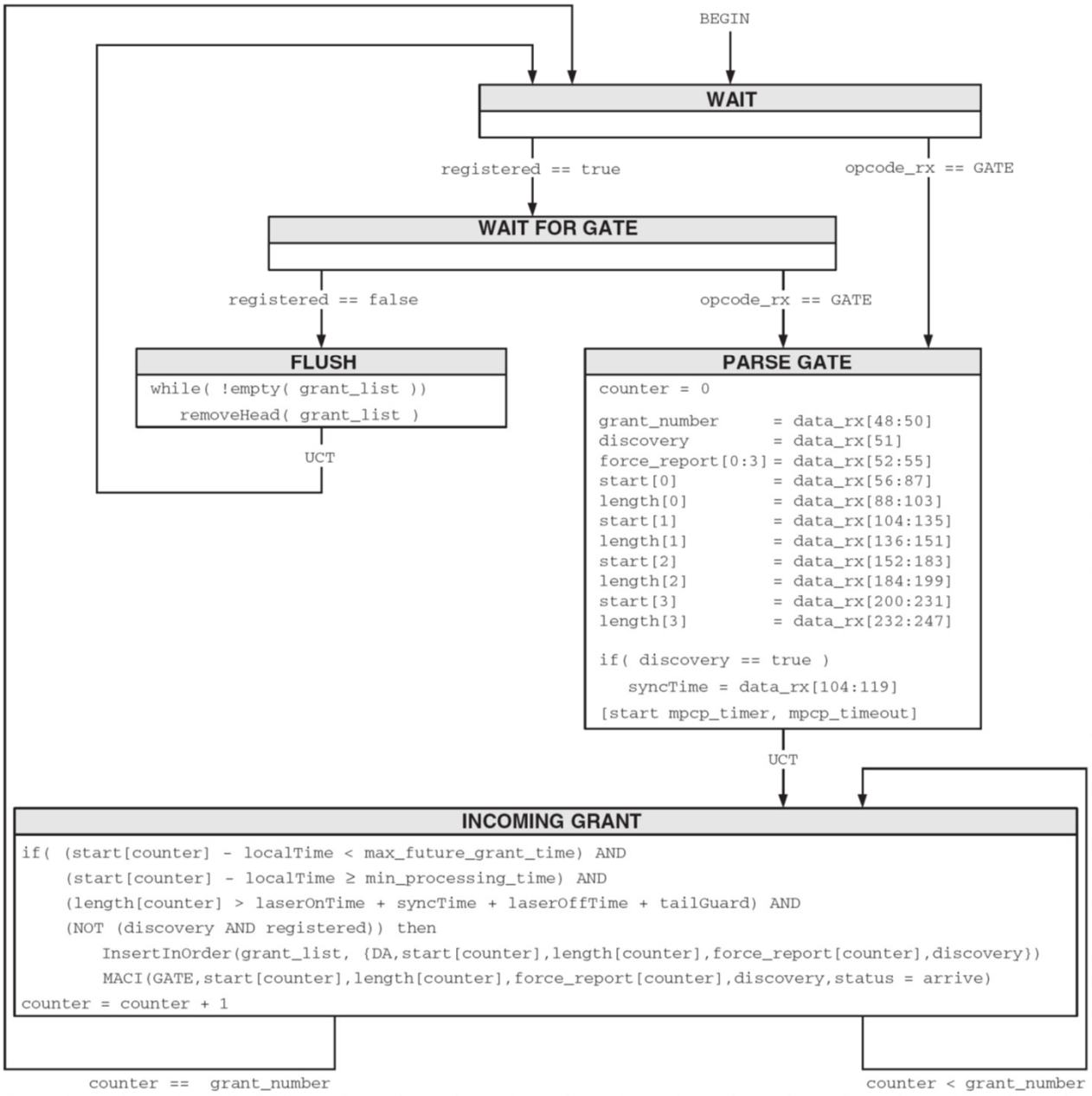
Generacja wiadomości GATE



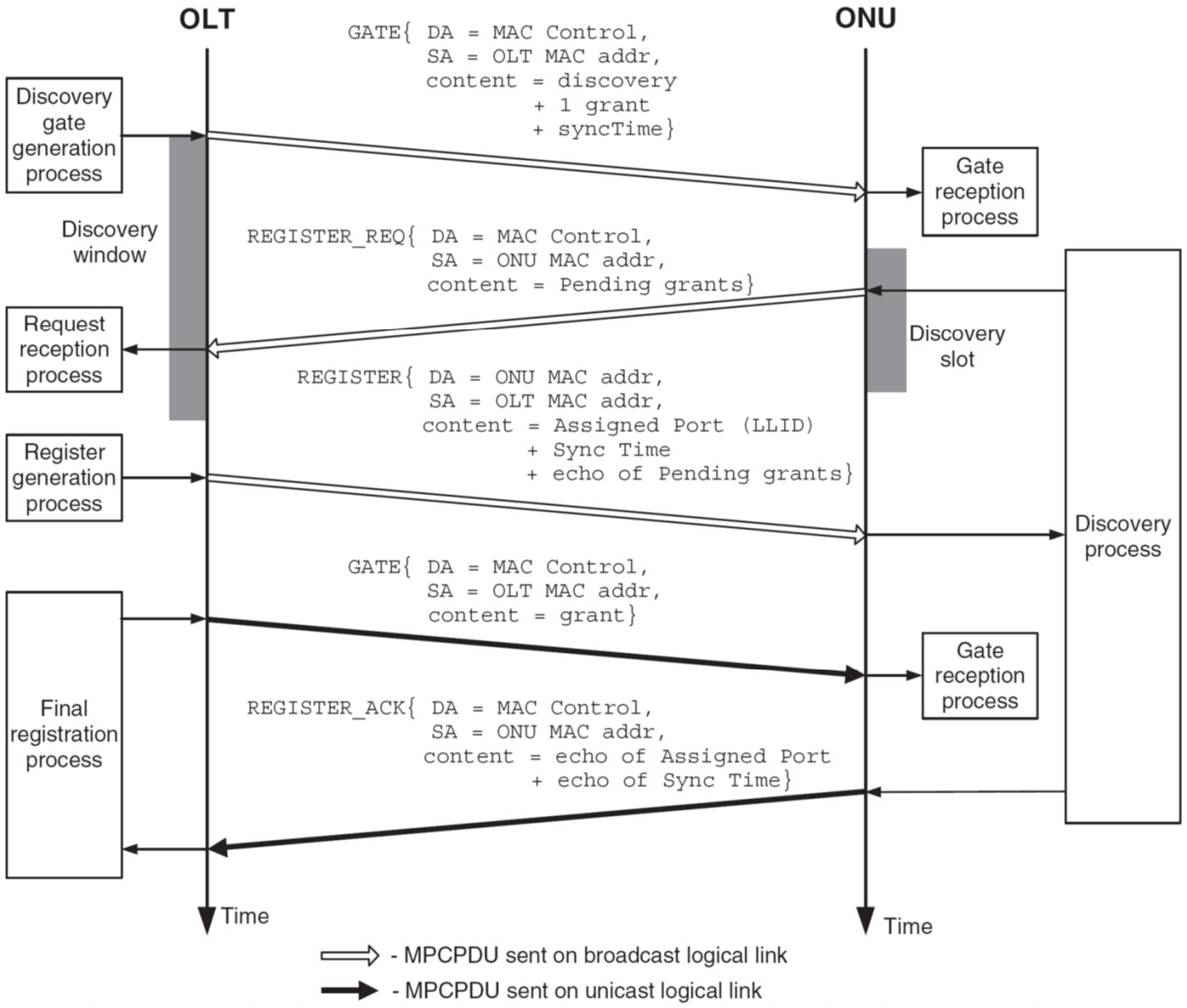


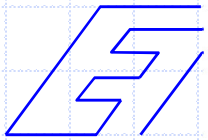
EPON

Odbiór wiadomość GATE



Procedura rejestracji

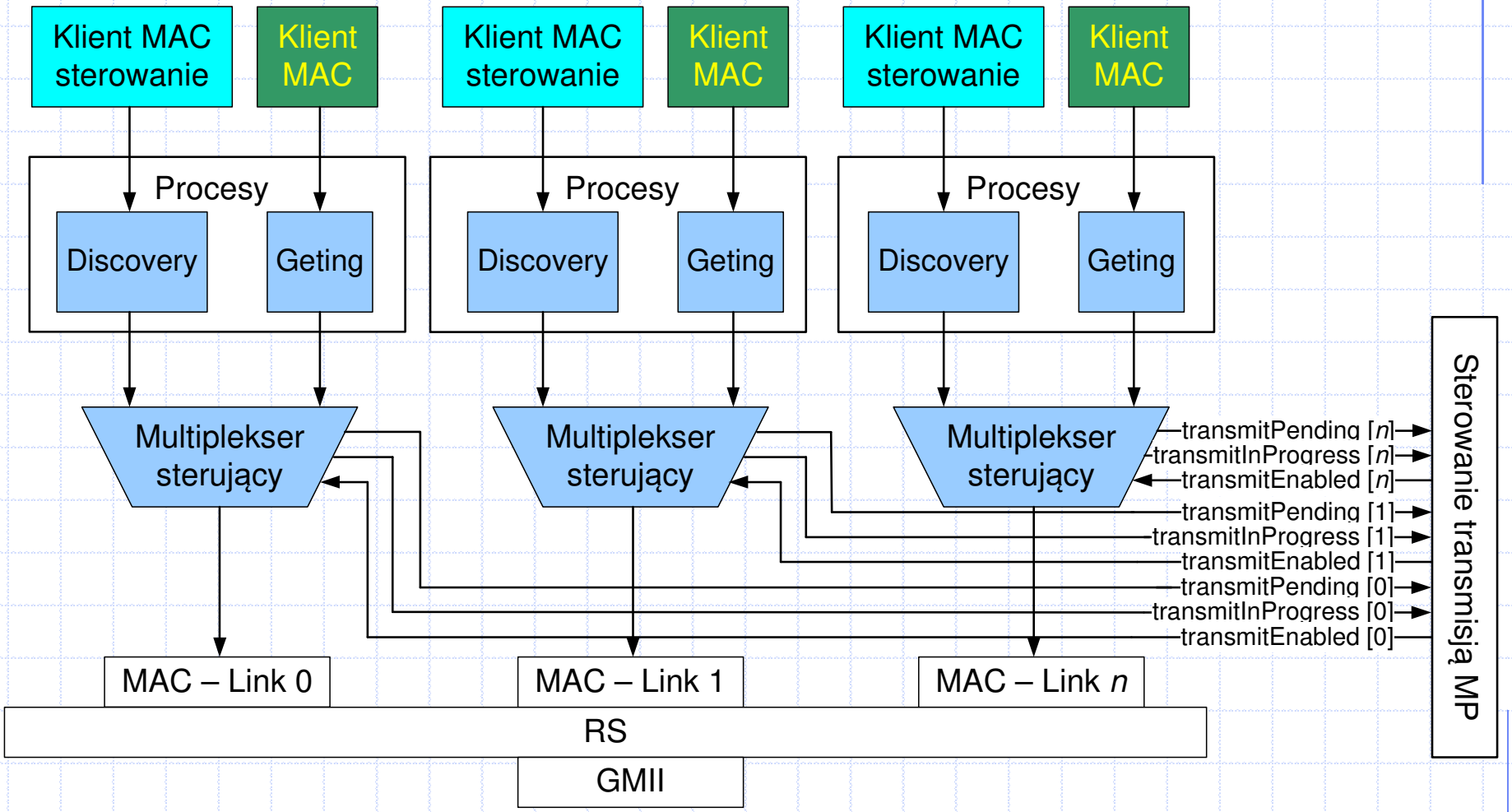


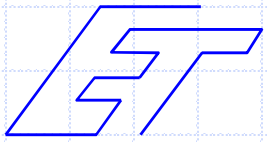


EPON

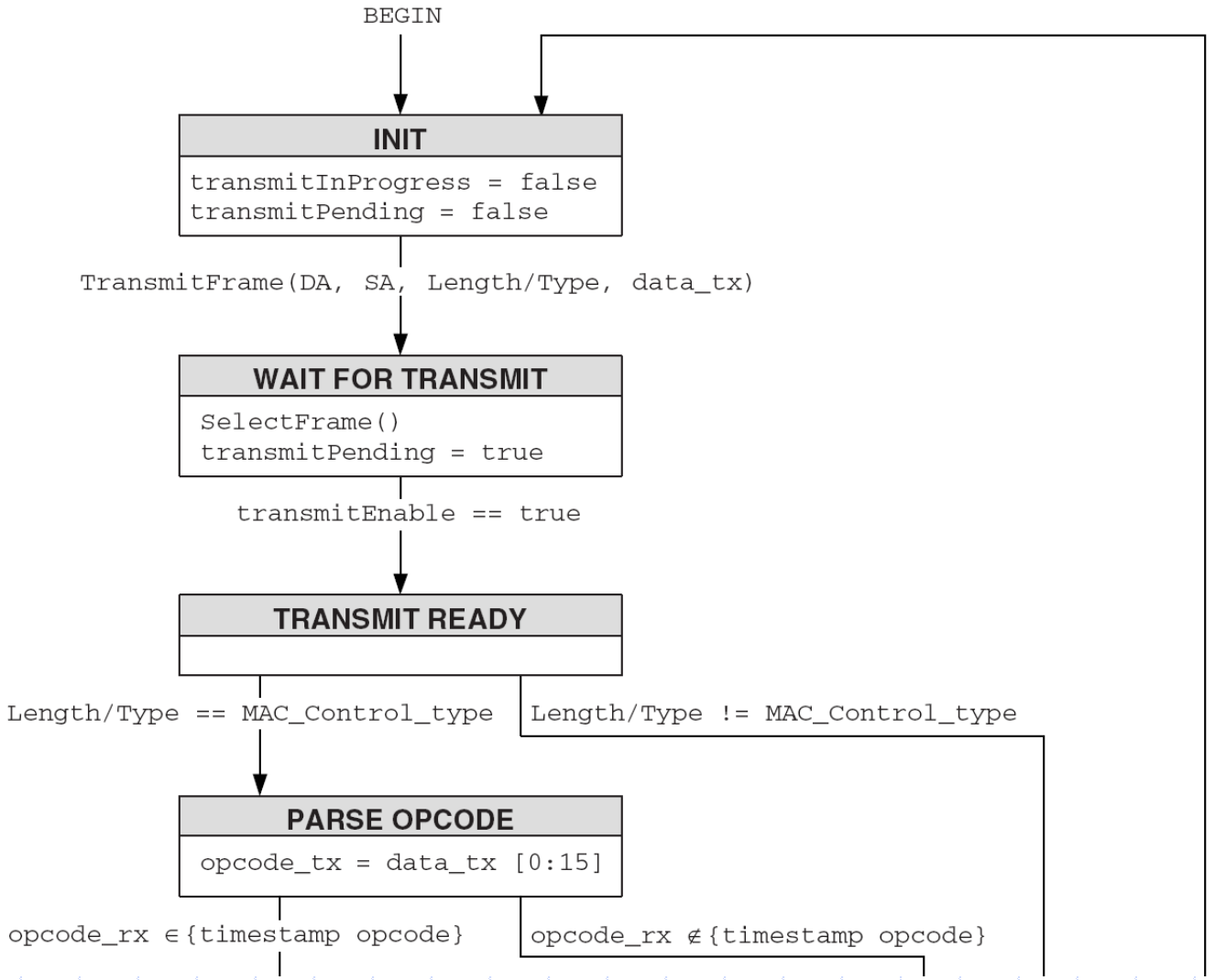
Sterowanie transmisją MP

Współpraca obiektów MP

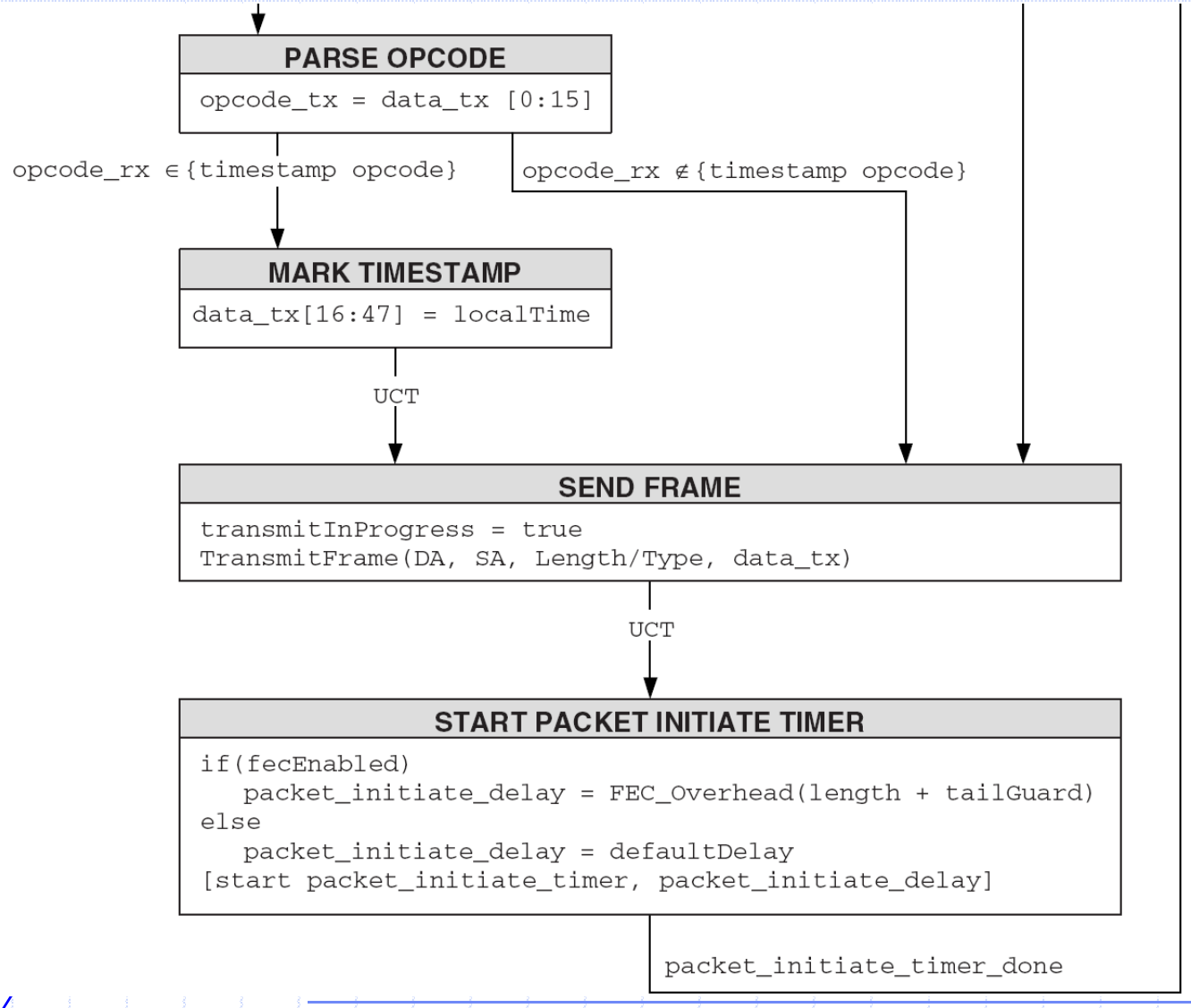




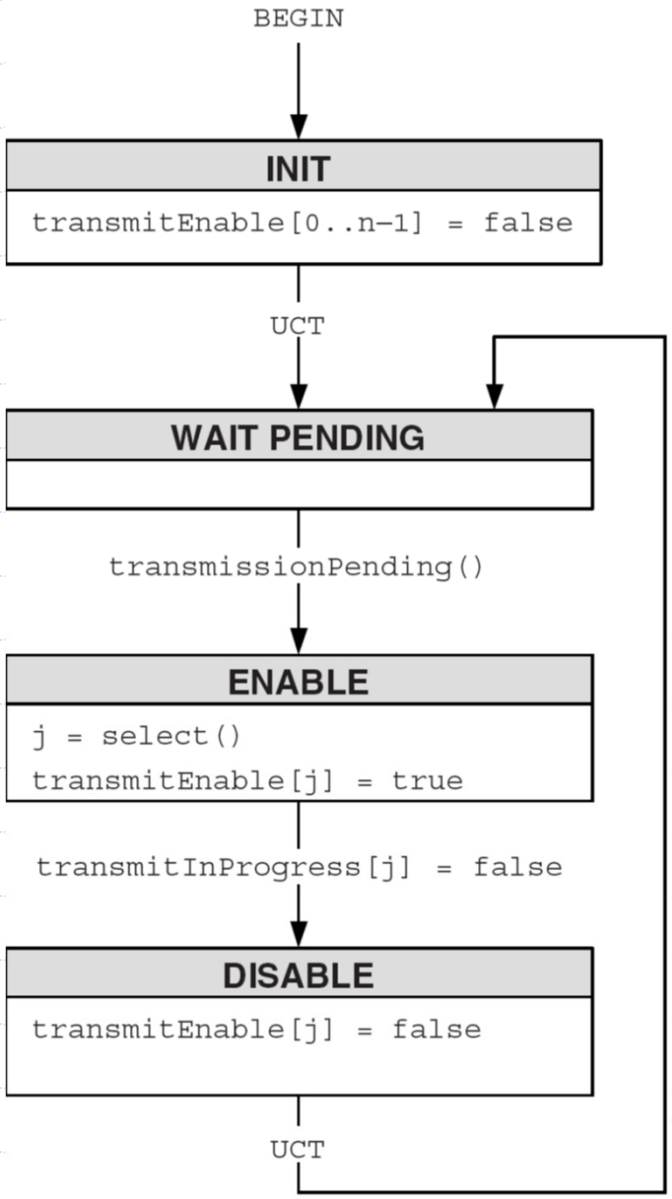
OLT – Diagram stanów MUX



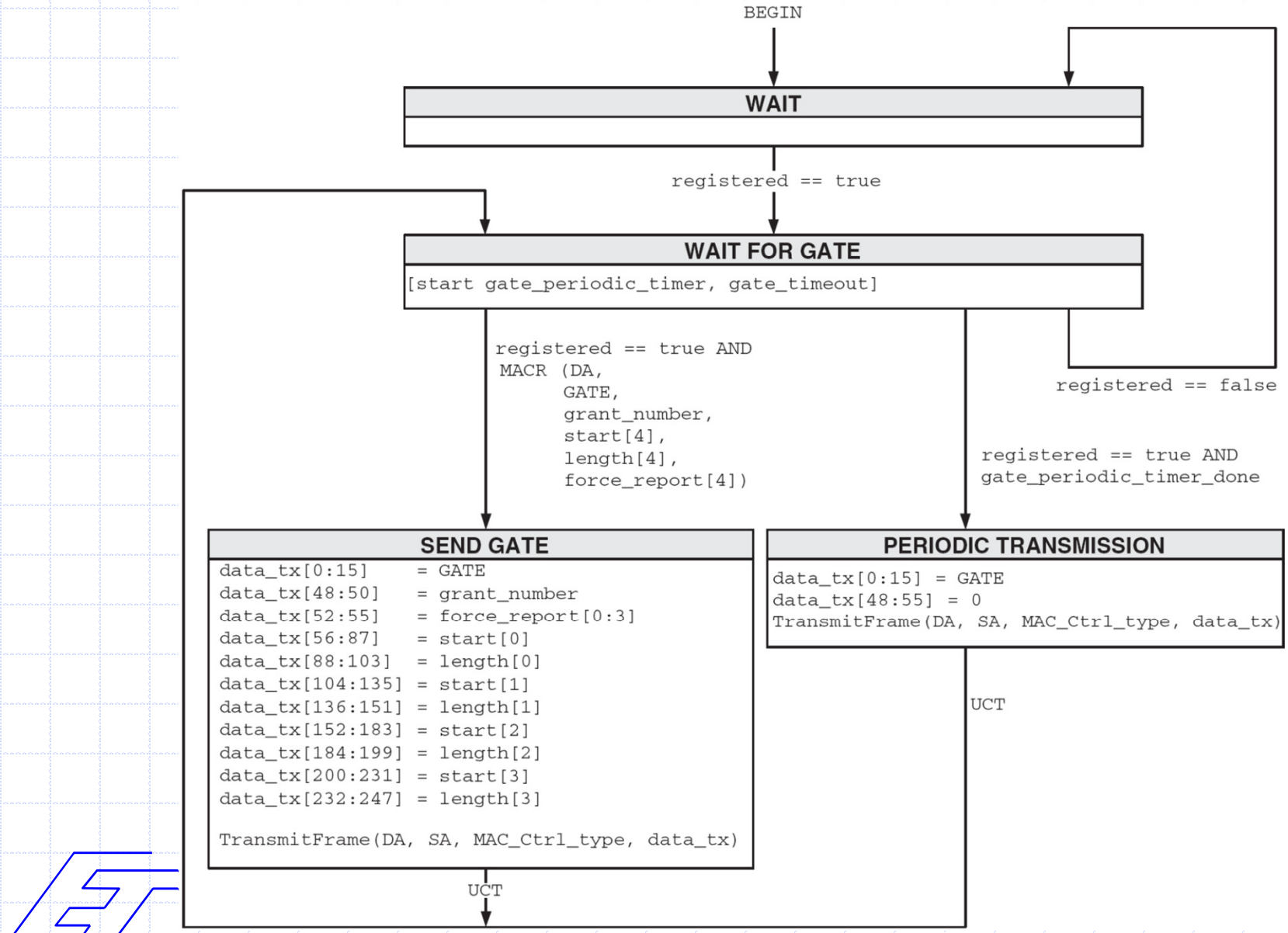
OLT – Diagram stanów MUX



Sterowanie transmisją MP



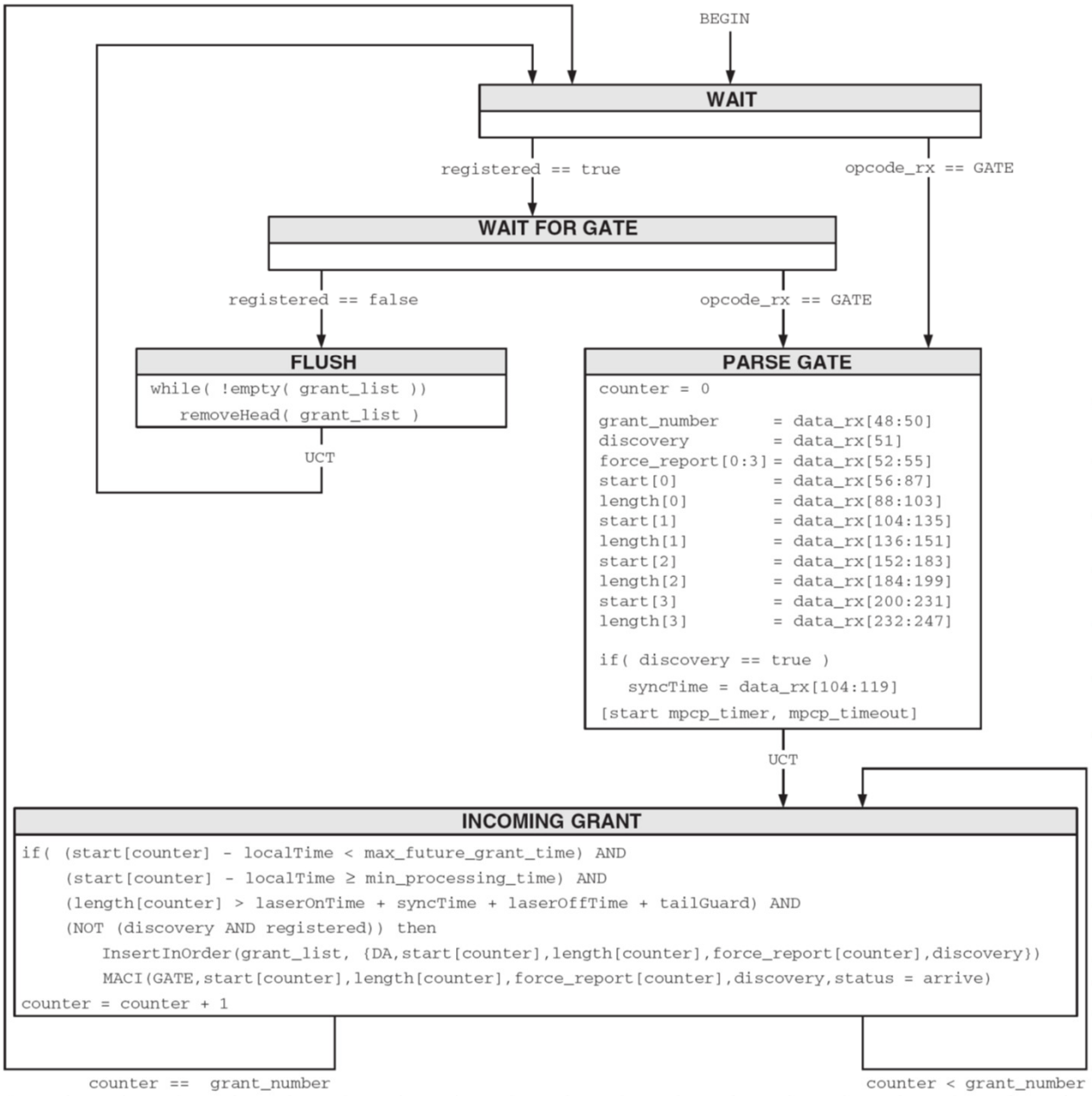
Generacja wiadomości GATE



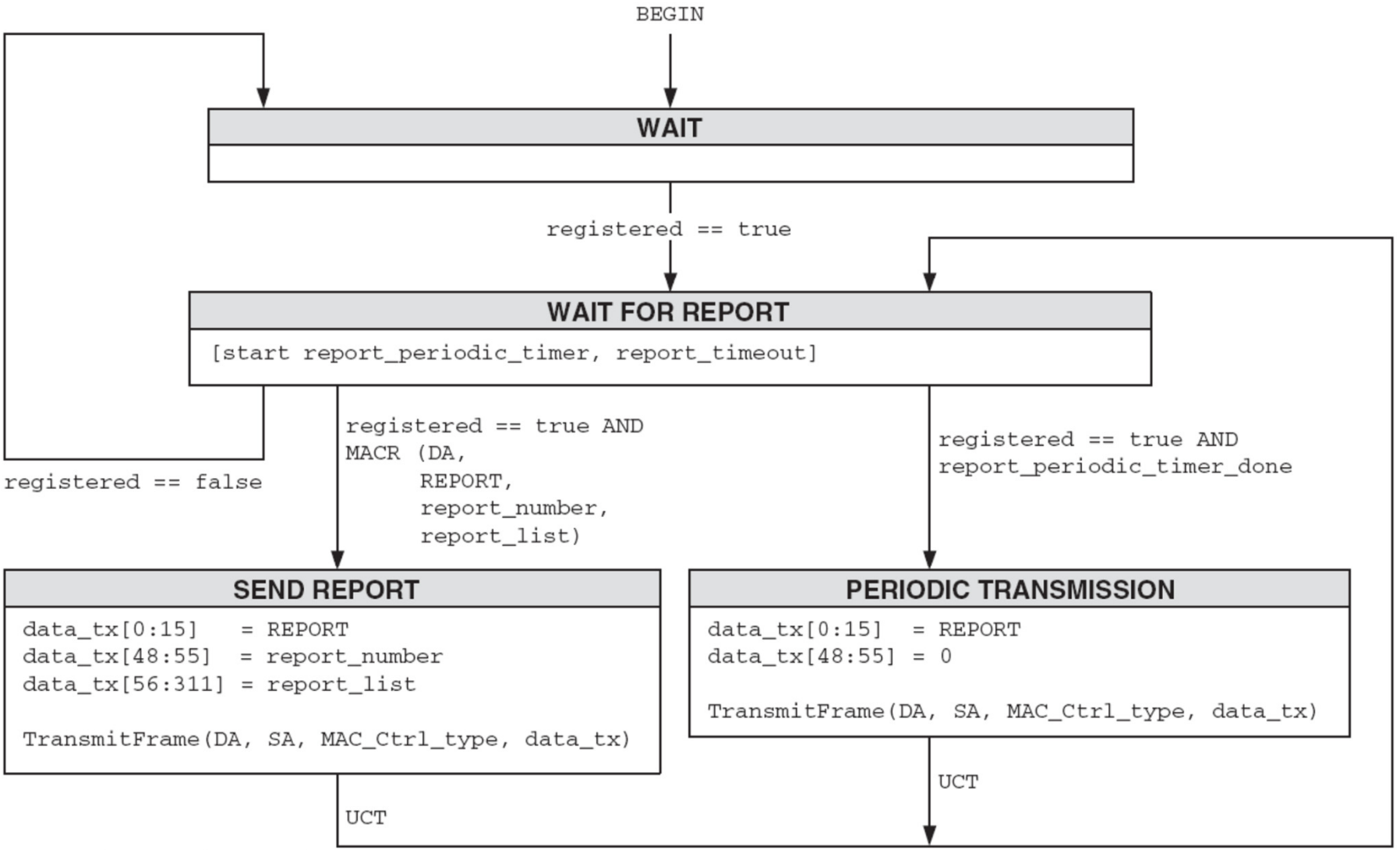


EPON

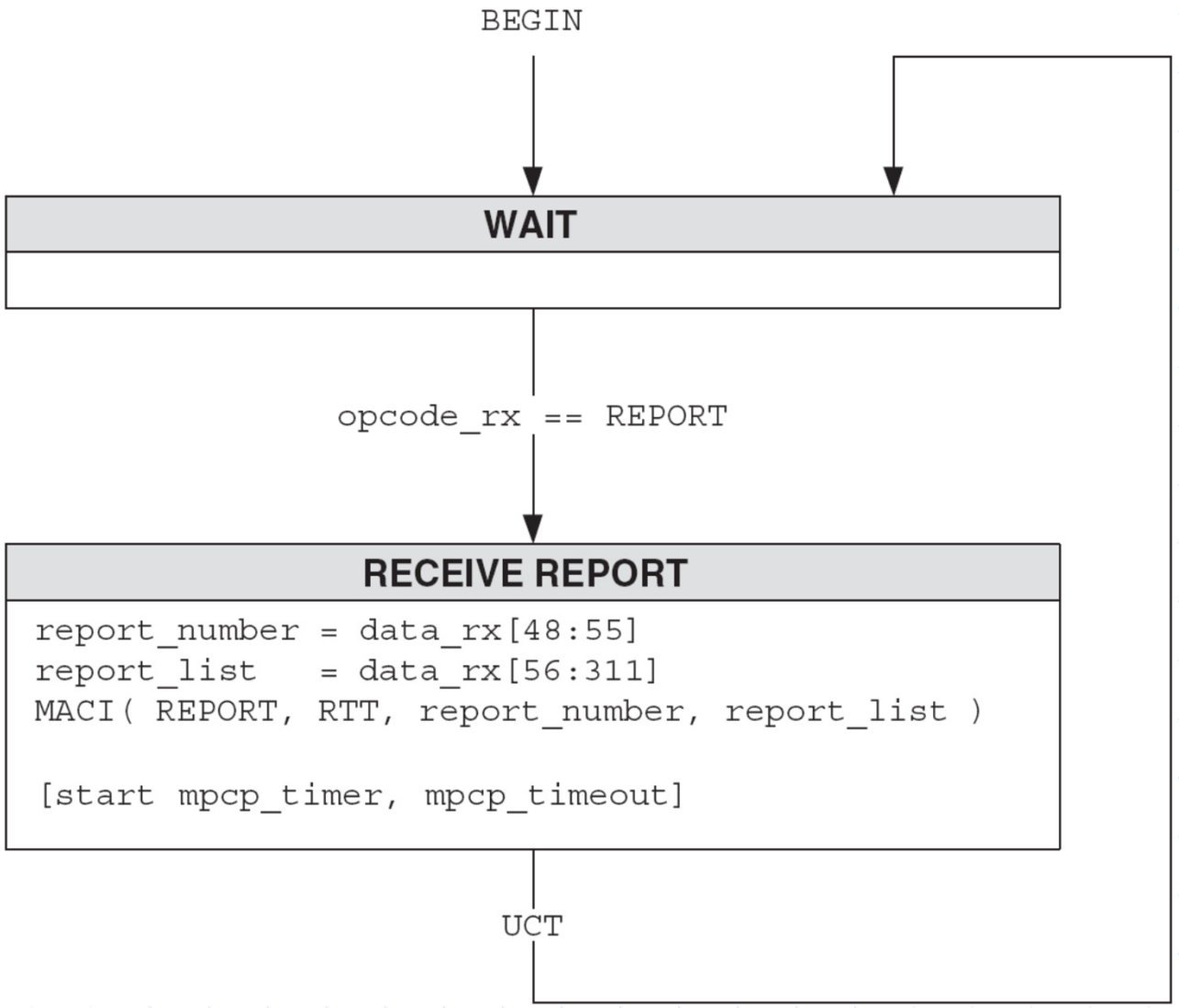
Odbiór wiadomość GATE



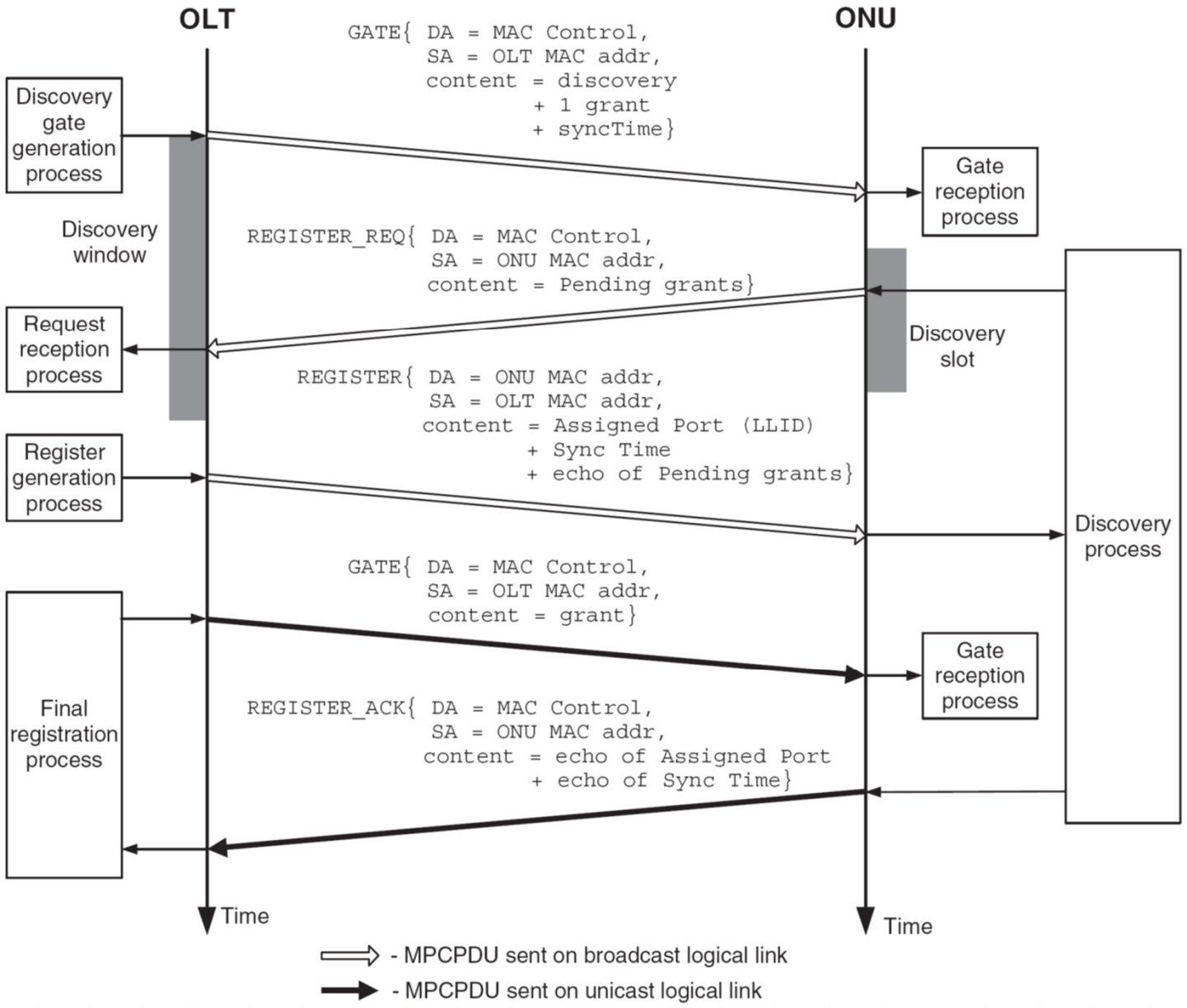
Generacja wiadomości REPORT

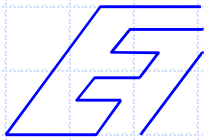


Odbiór wiadomości REPORT



Procedura rejestracji



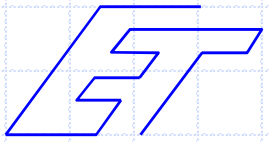


EPON

Korekcja błędów - FEC

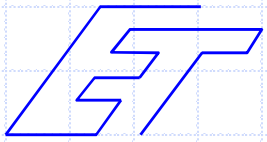
FEC – Forward Error Corection

- Korekcja błędów, które potencjalnie mogą pojawić się w trakcie transmisji danych.
- Wpływa na poprawę BER, a tym samym na wydajność systemu.
- Działa w oparciu o kod RS (255, 239) (Reed-Solomon).
  - *n* - *k* symboli parzystości
  - do (n – k)/2 błędnych symboli jest korygowanych.



Korekcja strumieni

- Wszystkie ramki (z danymi i puste) traktowane są jako strumień danych, który dzielony jest na bloki poddawane procesowi kodowania.(dzielenie 239 symbolowe bloki, po *n* x 239 bloku dodawane jest 16 znaków parzystości).
- Metoda bardzo prosta, jednak nie może ona działać w sieci, w której współpracują urządzenia z kontrolą FEC oraz bez tej kontroli.
- Gdy chociaż jedno ONU nie obsługuje FEC, wszystkie urządzenia muszą wyłączyć tę funkcję.
- Narzut kodowania wynosi 6.27 %.



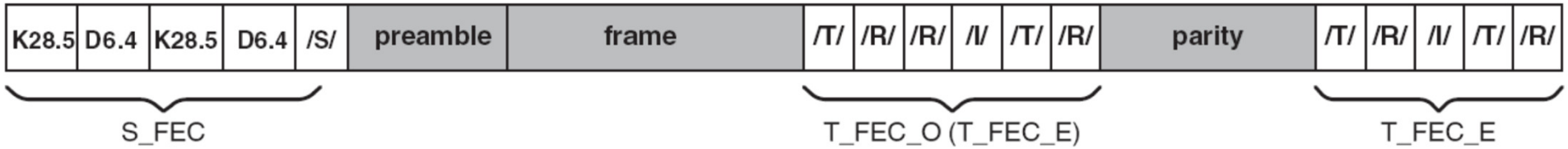
Korekcja ramek

- Zabezpieczane są tylko ramki niosące dane. Ramki puste są pomijane.
- Każda ramka dzielona jest na 239 symbolowe bloki. Ostatni blok, jeśli jest to konieczne uzupełniany jest zerami). Zera nie są przesyłane, jednak do wyliczenia sumy kontrolne są one uwzględniane.
- Wszystkie sumy kontrolne umieszczane są na końcu ramki. (NIE BLOKU!!!) Dzięki temu urządzenie nie obsługujące FEC jest zdolne do odebrania całej ramki i pominięcie sum kontrolnych.
- Narzut kodowania ok. 9.25%.

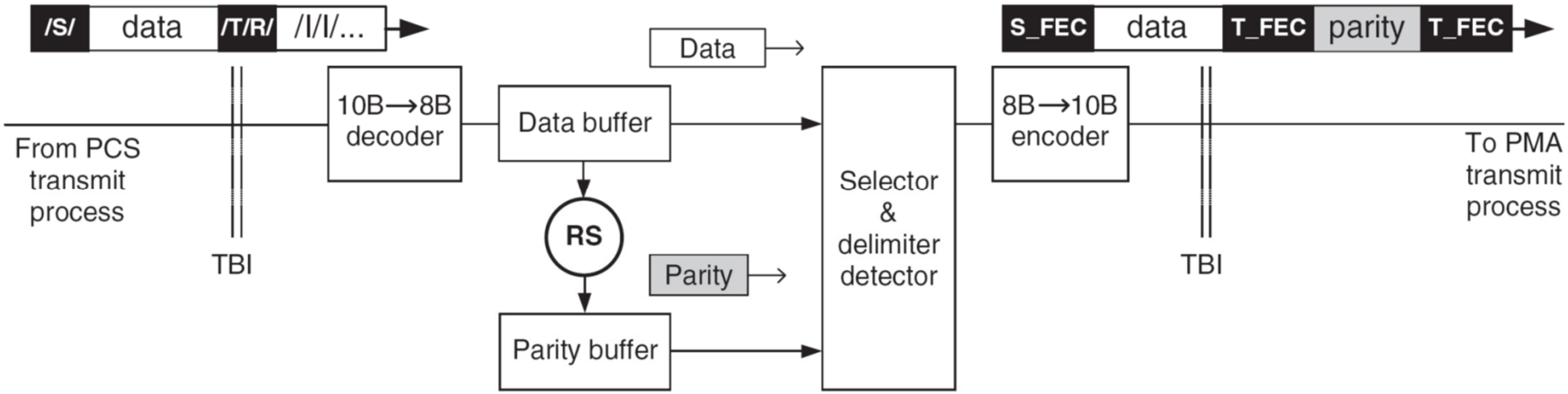


Korekcja ramek

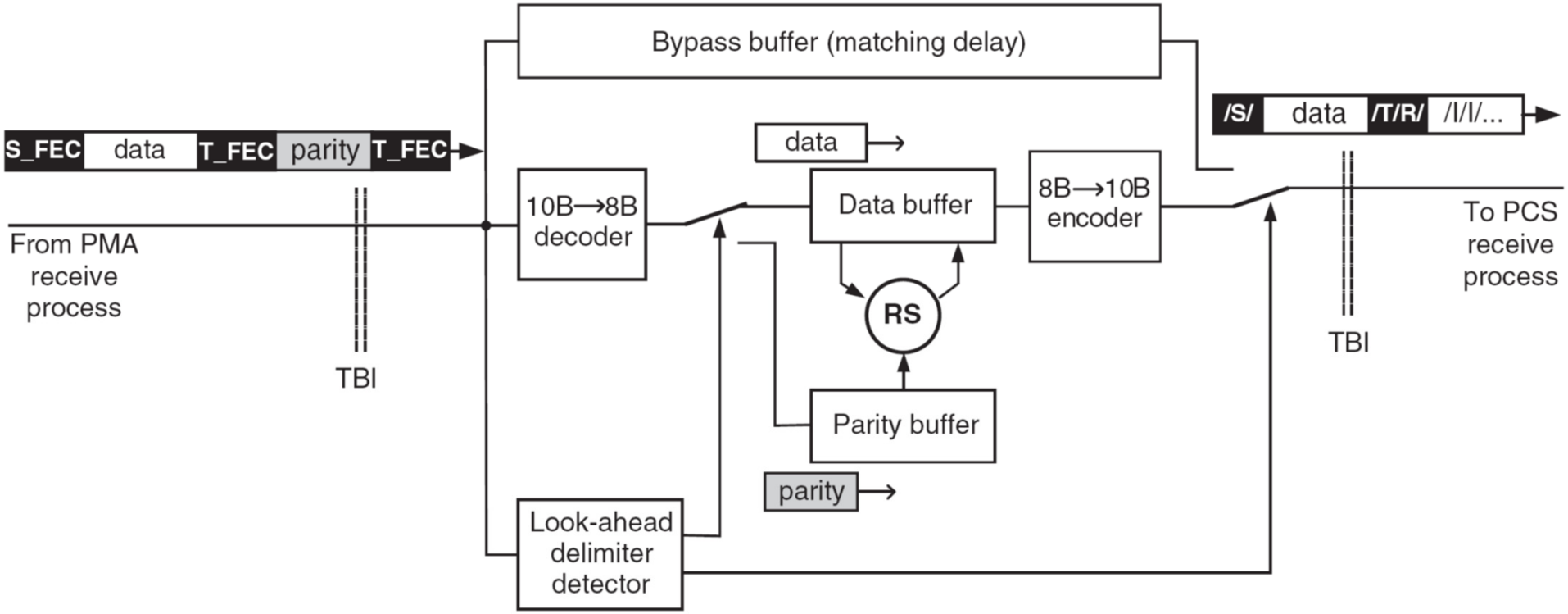
Notation	Description	Sequence
/S_FEC/	Start of FEC-coded packet	/K28.5/D6.4/K28.5/D6.4/S/
/T_FEC_E/	End of FEC-coded packet with even alignment	/T/R/I/T/R/
/T_FEC_O/	End of FEC-coded packet with odd alignment	/T/R/R/I/T/R/



Procedura kodowania

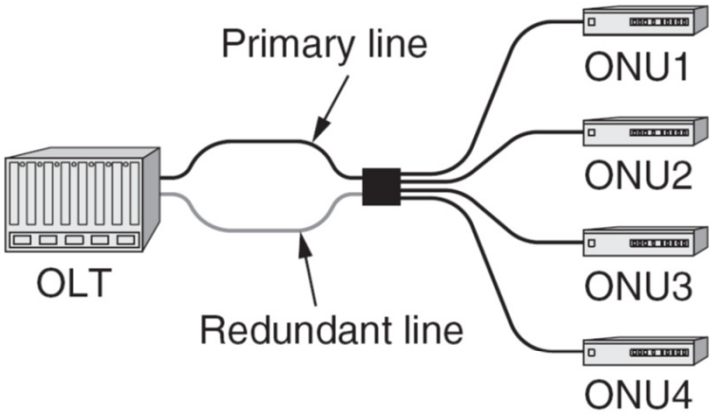


Procedura dekodowania

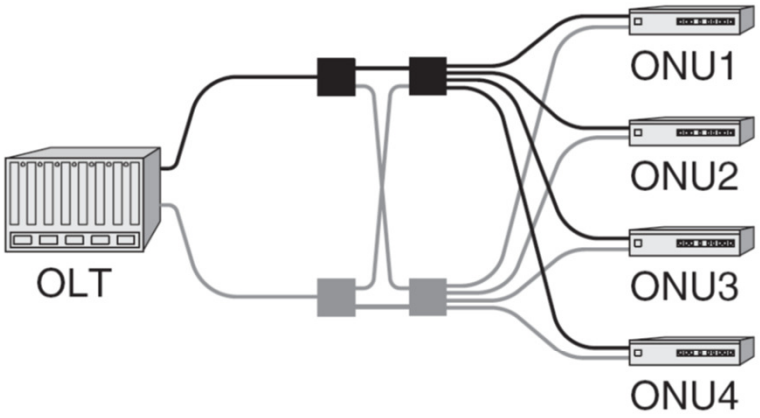


Ochrona ścieżek

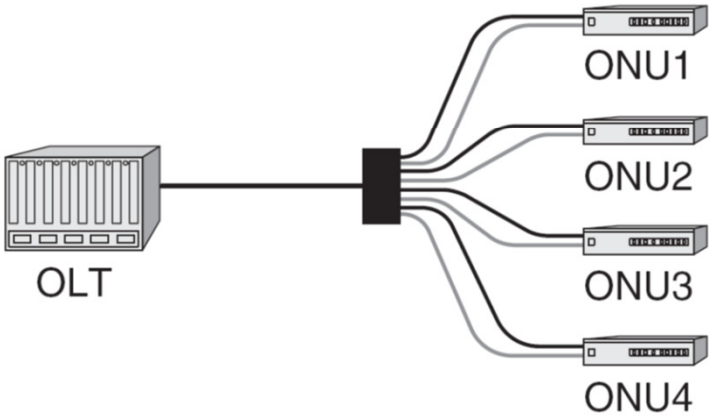
Topologie redundantne



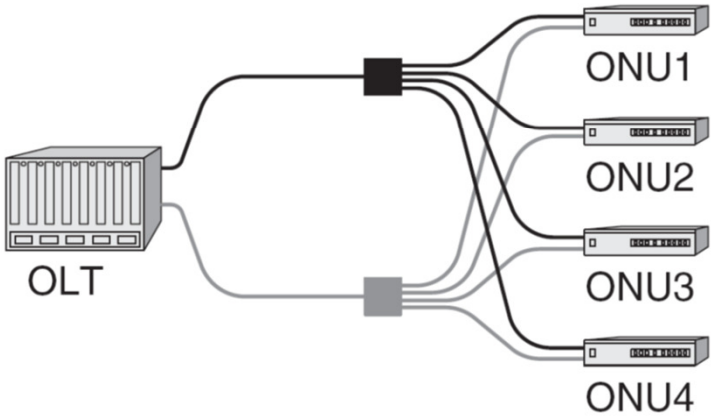
(a) Redundant trunk



(c) Redundant trunk and branches



(b) Redundant branches



(d) Redundant tree

Niedostępność łączy i gałęzi

- Niedostępność łączy

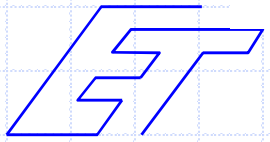
$$U_{\text{trunk}} = 1 - (1 - u_{\text{OLT_Tx}}) \cdot (1 - u_{\text{OLT_Rx}})(1 - u_{\text{trunk}})$$

- Niedostępność gałęzi

$$U_{\text{branch}} = 1 - (1 - u_{\text{ONU_Tx}}) \cdot (1 - u_{\text{ONU_Rx}})(1 - u_{\text{branch}})$$

- Niedostępność drzewa

$$U = 1 - (1 - U_{\text{trunk}}) \cdot \left(1 - U_{\text{Split}}\right)(1 - U_{\text{branch}})$$



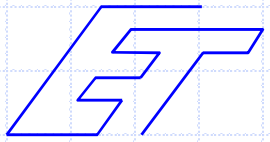
Nadmiarowość łączy i gałęzi

- Łącza

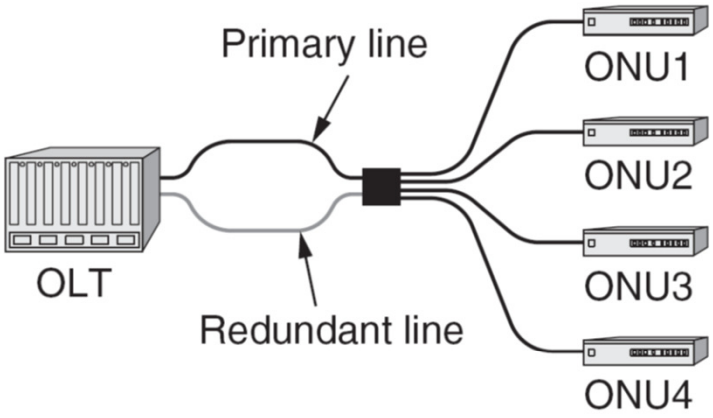
$$U = 1 - \left(1 - U_{\text{trunk}}^2\right) \cdot \left(1 - U_{\text{Split}}\right)\left(1 - U_{\text{branch}}\right)$$

- Gałęzie

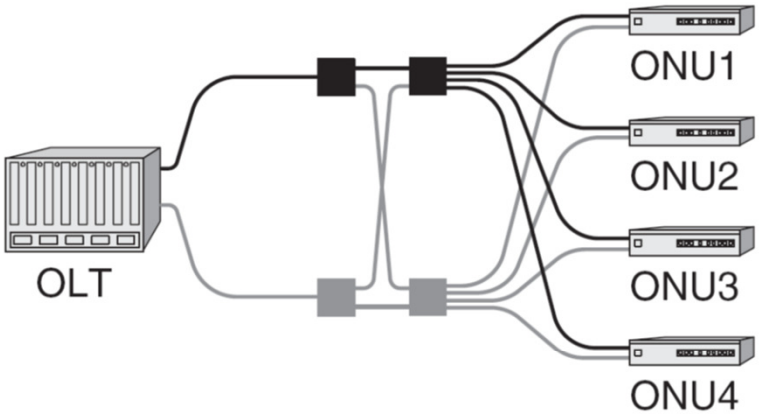
$$U = 1 - \left(1 - U_{\text{trunk}}\right) \cdot \left(1 - U_{\text{Split}}\right)\left(1 - U_{\text{branch}}^2\right)$$



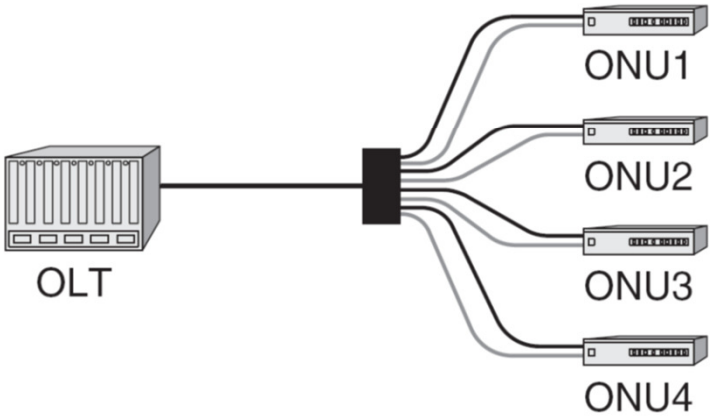
Topologie redundantne



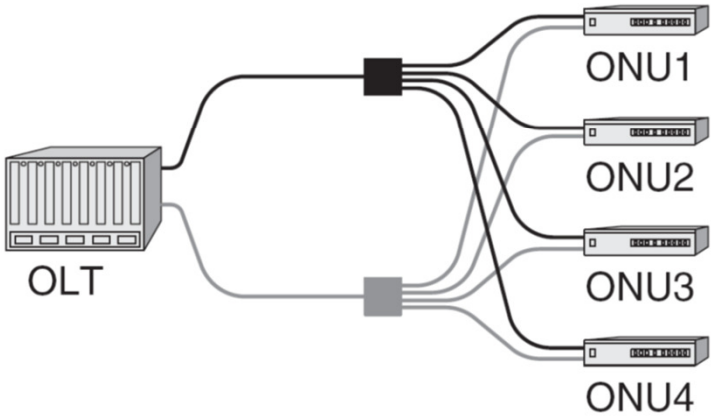
(a) Redundant trunk



(c) Redundant trunk and branches



(b) Redundant branches



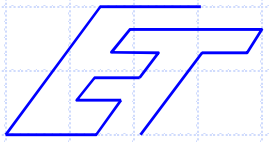
(d) Redundant tree

Nadmiarowość łączy i gałęzi

$$U_{\text{trunk+splitter}} = 1 - (1 - U_{\text{trunk}}) \cdot \cdot \left(1 - U_{\text{Split}}\right)$$

$$U_{\text{branch+splitter}} = 1 - \left(1 - U_{\text{Split}}\right) \cdot \cdot \left(1 - U_{\text{branch}}\right)$$

$$U = 1 - \left(1 - U_{\text{trunk + splitter}}\right) \cdot \cdot \left(1 - U_{\text{branch + splitter}}\right)$$

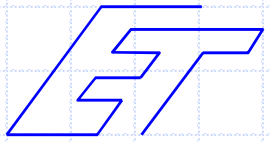


Nadmiarowość drzewa

$$U = \left[1 - (1 - U_{\text{trunk}})\left(1 - U_{\text{split}}\right) \cdot \right.$$
$$\left. \cdot \quad (1 - U_{\text{branch}})\right]^2$$

Czasy napraw

Component	Failure in time (FIT)	Mean time to repair (MTTR), h	u_c	Unavailability = FIT × MTTR/10^9 h
Cable cut (trunk = 20 km)	2283	12	u_{trunk}	2.74×10^{-5}
Cable cut (branch)	1712	12	u_{branch}	2.05×10^{-5}
Splitter failure	114	12	u_{split}	1.37×10^{-6}
OLT transmitter failure	3424	2	$u_{\text{OLT_Tx}}$	6.85×10^{-6}
OLT receiver failure	1142	2	$u_{\text{OLT_Rx}}$	2.28×10^{-6}
ONU transmitter failure	1712	6	$u_{\text{ONU_Tx}}$	1.03×10^{-5}
ONU receiver failure	1142	6	$u_{\text{ONU_Rx}}$	6.85×10^{-6}



Przykładowe czasy niedostępności

Configuration	Service unavailability	Expected downtime, min/yr
Unprotected tree	7.56×10^{-5}	39.72
Protected trunk	3.90×10^{-5}	20.52
Protected branch	3.79×10^{-5}	19.92
Protected trunk and branch	1.31×10^{-9}	0.00069
Protected tree	5.71×10^{-9}	0.0030

